MIDTERM · CH 17–21 · 교수님 출제 포인트판

약품유기화학 2
문제 + 해설
+ 1초 컷 치트키

맥머리 유기화학 10판 17–21장
교수님이 말씀하신 범위 · 유형만 골라 102문항

🎯 교수님 강조 | 📝 내 필기 반영 | ⚡ 문항별 치트키

21장 수업 녹취록의 중간고사 안내를 기준으로
이름 붙이기·어려운 메커니즘·긴 합성·생화학 문항은 뺐다. 삼성노트 가로 보기용.

CHAPTERS

17장 알코올과 페놀 — Alcohols and Phenols — 17문항 · p.3–20

18장 에터와 에폭사이드 — Ethers and Epoxides — 17문항 · p.21–38

19장 알데하이드와 케톤 — Aldehydes and Ketones — 16문항 · p.39–55

20장 카복실산과 나이트릴 — Carboxylic Acids and Nitriles — 16문항 · p.56–72

21장 카복실산 유도체 — Carboxylic Acid Derivatives — 36문항 · p.73–110

한 페이지 읽는 법

① 문제
원문(영어) + 번역. 그림이 잘렸던 문항은 원서에서 다시 오려 넣었다.

② 📝 내 필기 · 🎯 교수님 강조
삼성노트 필기를 다시 편집하고, 이 문항에 해당하는 교수님 말씀을 분홍 띠로 붙였다.

③ ⚡ 1초 컷 치트키
제미나이 치트키 + 추가 꿀팁. 남는 칸은 ✍️ 메모.

④ 정답과 해설
통합풀이의 해설 그대로. 산화·환원 문항엔 🔄 일방통행 티켓 박스.

시험장 단골 — 산화 · 환원 (생성물만! 메커니즘은 안 냄)

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

⬆️ 산화 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇️ 환원 C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

교수님 중간고사 안내 · 21장 수업 녹취

이렇게 나온다

17–21장 시험 범위

약 12문제 각 단원에서 **1~2문제**씩

21장 ↑ 새로 배운 단원이라 비중이 큼

답 딱! 답이 딱 떨어지는 문제. 기본은 확실히

메커니즘 **간단한 것 한 군데** 정도만

❌ **산화·환원 메커니즘**처럼 그리기 까다로운 건 안 냄
❌ **너무 어려운 문제**는 안 냄
❌ 21장 별도 자료·문제 없음

단원별 교수님 포인트 → 이 책에서 볼 문항

17장 알코올·페놀

🎯 **방향족 고리에 치환기가 붙었을 때 → 산성도(pKa) 차이**
17.1 p.4 · 17-4 p.5 · 17-5 p.6 · 17-59 p.7

🎯 **알코올을 만드는 법 = 산화(O 넣기) / 환원(O 빼기) — 시약으로 생성물을 만들 수 있어야**
17.2 p.9 · 17-7 p.10 · 17-8 p.11 · 17-14 p.18 · 17-15 p.19 · 17-72 p.20 · 17.3 p.12 · 17.4 p.13 · 17-42 ① p.15

18장 에터·에폭사이드

🎯 **따로 언급 없음 → 단원별 1~2문제 대비, 생성물 예측만**
18-5 p.24 · 18.2 p.26 · 18-14 p.33 · 18-27 ⓐ p.34 · 18-27 ⓑ p.35 · 18-45 ⓒ p.38

19장 알데하이드·케톤

🎯 **카보닐 화합물의 산화·환원 관계에 익숙해지기**
19-3 p.40 · 19-4 p.41 · 19-13 p.46

🎯 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지**
19.4 p.51 · 19-212- p.52 · 19-22 p.53 · 19-63 ① p.54 · 19-63 ② p.55

20장 카복실산·나이트릴

🎯 **카복실산은 산 → pKa 관점으로 공부**
20-3 p.57 · 20-4 p.58 · 20.1 p.59 · 20-6 p.60 · 20-7 p.61 · 20-8 p.62 · 20-9 p.63

21장 카복실산 유도체

🎯 **카복실산과 다양한 친핵체의 반응 — 21장 수업 복습 (새 단원이라 비중 큼)**
21-4 p.77 · 21.2 p.80 · 21-32 p.83 · 21-38 ① p.86 · 21-14 p.94 · 21-17 p.99 · 21.4 p.104 · 21-20 p.105

→ 21장 표지 뒤 **"21장 수업 핵심"** 한 장 (p.74) 에 녹취록 반응표·조건별 정리를 모아 둠

이번 판에서 뺀 것 (150 → 102문항) — 이름 붙이기·구조 그리기 · 그리기 까다로운 메커니즘($POCl_3$ 탈수, 알콕시수은화, BBr_3, 이민 가수분해, 아세탈, 칸니차로) · 생화학 입체(NADH, 아이소시트르산) · 긴 다단계 합성(타목시펜, 이부프로펜, 펜클로락, 부타세틴, 19-62 ⓐⓐⓑⓒ) · 분자 모형 · 끓는점 · 싸이올 · 헨더슨–하셀바흐(원래 강의 제외)
※ 녹취 요약의 단원 추정(17=방향족, 18=알코올)은 교재 목차와 달라서 **내용 기준**으로 맞췄다: 페놀 산성도·알코올 산화/환원 = 교재 17장, 카보닐 = 19장.

CHAPTER

17장

알코올과 페놀

Alcohols and Phenols

총 **17**문항

예제 **4** · 본문 **9** · 과제 **4**

p.4–20

문항 목차 🎯 = 교수님 말씀과 직결

예제	17.1	🎯 치환된 페놀의 산성도 예측하기	4
본문	17-4	🎯 산성도 순서 매기기	5
본문	17-5	🎯 치환 벤질 알코올의 산성도 차이	6
과제	17-59	🎯 치환 페놀의 산성도 순서 (과제)	7
본문	17-6	🎯 알켄에서 알코올 만들기 — 생성물 예측	8
예제	17.2	🎯 생성물을 보고 출발물질(카보닐) 찾기	9
본문	17-7	🎯 어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$	10
본문	17-8	🎯 $LiAlH_4$ 환원 전 출발물질 모두 찾기	11
예제	17.3	🎯 그리냐르 반응으로 3차 알코올 만들기 (케톤 이용)	12
예제	17.4	🎯 그리냐르 반응 — 케톤 또는 에스터에서 출발	13
본문	17-9	🎯 CH_3MgBr 첨가 생성물 그리기	14
과제	17-42 ①	🎯 그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c)	15
과제	17-42 ②	🎯 그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (d)~(f)	16
본문	17-13	🎯 $POCl_3$ 탈수 생성물과 주생성물	17
본문	17-14	🎯 산화 생성물을 보고 출발 알코올 찾기	18
본문	17-15	🎯 데스-마틴 산화 생성물	19
과제	17-72	🎯 연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합)	20

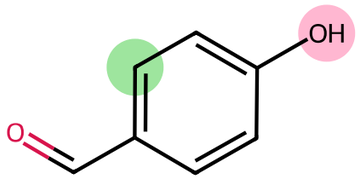
치환된 페놀의 산성도 예측하기

WORKED EXAMPLE 17.1

Predicting the Relative Acidity of a Substituted Phenol

Is *p*-hydroxybenzaldehyde more acidic or less acidic than phenol?

치환된 페놀의 상대적 산성도 예측하기 — *p*-하이드록시벤즈알데하이드는 페놀보다 산성이 더 강한가, 약한가?



p-Hydroxybenzaldehyde

🎯 교수님 강조 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**
전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.
F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 **pKa 숫자 감**
pKa **작을수록 강한 산**. 페놀 ≈ 10, 알코올 ≈ 16, EWG 붙은 페놀 < 10

✍ 메모

정답과 해설

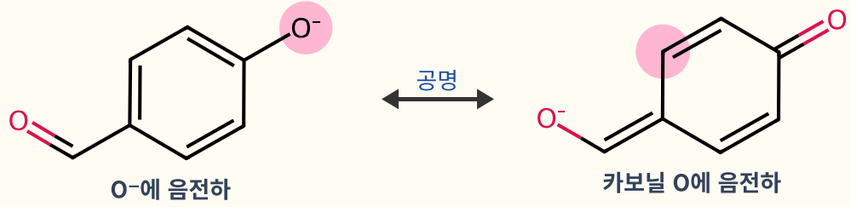
페놀보다 산성이 더 강하다 (pK_a 7.9 < 페놀 9.89 — pK_a가 작을수록 강한 산)

산성도를 보는 눈 — "H⁺가 떠난 뒤 남은 애가 편한가?"

1. 페놀이 H^+를 내놓으면 **페녹사이드 음이온(–O^-)**이 남는다. 이 음이온이 안정할수록 H^+를 잘 내놓음 = 강한 산.
2. 음전하는 "뜨거운 감자". **여럿이 나눠 들면(분산)** 덜 뜨겁다 = 안정.
3. 파라 위치의 **–CHO(카보닐)**는 전자 끄는 기(EWG). 공명으로 음전하를 카보닐 산소까지 끌어가서 나눠 든다 → 음이온 안정 → **산성 ↑**

EWG(산성↑): –CHO, –COR, $-NO_2$, –CN, $-CF_3$ | **EDG**(산성↓): $-CH_3$, $-OCH_3$, $-NH_2$

음전하가 고리를 지나 카보닐 O까지 퍼지는 모습 (공명)



O⁻에 음전하 — 카보닐 O에 음전하

한 줄 핵심 전자 **끄는** 기가 붙으면 음전하를 나눠 들어줘서 산성 ↑, 전자 **주는** 기는 음전하를 더 몰아줘서 산성 ↓.

산성도 순서 매기기

§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols

유도 효과 · 공명 효과 · pKa 비교

PROBLEM 17-4

Rank the following substances in order of increasing acidity:

(a) $(CH_3)_2CHOH$, $HC{\equiv}CH$, $(CF_3)_2CHOH$, CH_3OH

(b) Phenol, *p*-methylphenol, *p*-(trifluoromethyl)phenol **(c)** Benzyl alcohol, phenol, *p*-hydroxybenzoic acid

다음 물질들을 산성도가 증가하는 순서(약한 산 → 강한 산)로 나열하시오.

🎯 **교수님 강조** 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 **이 문제 순서 공식**

알카인 C–H(pKa 25) < **가지 많은** 알코올 < 메탄올 < **F 많은** 알코올

알킬 가지는 음이온 용매화를 방해 → 산성 ↓

✍ 메모

정답과 해설

(a) $HC{\equiv}CH$ < $(CH_3)_2CHOH$ < CH_3OH < $(CF_3)_2CHOH$

(b) *p*-Methylphenol < Phenol < *p*-(Trifluoromethyl)phenol (c) Benzyl alcohol < Phenol < *p*-Hydroxybenzoic acid

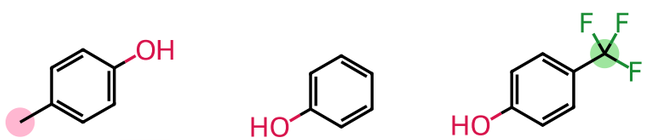
(a) 알코올 vs 알카인

$HC{\equiv}CH$($pK_a{\approx}25$): H^+ 떼면 **탄소**가 음전하를 떠안음. 탄소는 산소보다 전자를 덜 좋아해서 매우 불편 → 제일 약한 산.

$(CH_3)_2CHOH$(≈17) vs **CH_3OH**(15.5): 메틸 가지는 전자를 밀어줘서 O^-를 더 불편하게 함 + 음이온 주변이 붐벼 물이 둘러싸 안정화(용매화)하기도 어려움.

$(CF_3)_2CHOH$(≈9.3): F가 6개! 전자를 강하게 끌어가 음전하를 나눠 듦(**유도 효과**) → 제일 강한 산.

(b) 페놀 + 치환기



$-CH_3$ = 전자 주는 기 → 산성 ↓ (10.2)

–H = 기준 (9.9)

$-CF_3$ = 전자 끄는 기 → 산성 ↑ (≈8.7)

(c) 음전하를 어디까지 나눌 수 있나

벤질 알코올 $PhCH_2OH$ (≈15.4): OH가 고리에 직접 붙지 않고 CH_2가 끼어 있어 **공명 불가** → 그냥 보통 알코올.

페놀 (9.9): O^-의 음전하가 **벤젠 고리로 공명** 분산.

p-하이드록시벤조산: 가장 산성인 H는 –COOH의 H (≈4.5). 음전하가 두 개의 O에 똑같이 나뉨 → 제일 강함.

한 줄 핵심 산성도 = 짝염기(음이온) 안정성. 음전하를 끌어가 주는 원자(F, O)나 공명으로 퍼뜨릴 자리가 많을수록 강한 산.

치환 벤질 알코올의 산성도 차이

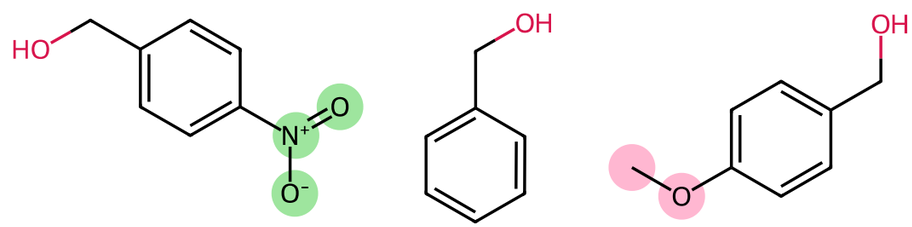
§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols

EWG vs EDG · 유도 효과

PROBLEM 17-5

p-Nitrobenzyl alcohol is more acidic than benzyl alcohol, but *p*-methoxybenzyl alcohol is less acidic. Explain.

p-나이트로벤질 알코올은 벤질 알코올보다 산성이 강하지만, *p*-메톡시벤질 알코올은 산성이 약하다. 설명하시오.



p-Nitrobenzyl alcohol · Benzyl alcohol · p-Methoxybenzyl alcohol

🎯 **교수님 강조** 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 **1초 컷**

$-NO_2$ 붙은 쪽 = 강산, $-OCH_3$ 붙은 쪽 = 약산 (페놀이든 알코올이든 같은 규칙)

✍ 메모

정답과 해설

$-NO_2$는 전자를 끌어가 알콕사이드($-CH_2O^-$)를 안정화 → 산성 ↑ / $-OCH_3$는 전자를 밀어줘 음이온을 불안정화 → 산성 ↓

1. 세 분자 모두 H^+를 내놓으면 **$-CH_2-O^-$**(알콕사이드)가 남는다. 이 음이온이 편할수록 강한 산.
2. **$-NO_2$** = 강력한 전자 끄는 기. 고리를 통해 전자를 자기 쪽으로 당겨 O^-의 음전하 부담을 덜어줌 → 음이온 안정 → **산성 ↑**
3. **$-OCH_3$** = 전자 주는 기. 산소의 비공유 전자쌍을 고리로 밀어 넣어 전자를 더 몰아줌 → O^-가 더 불편 → **산성 ↓**

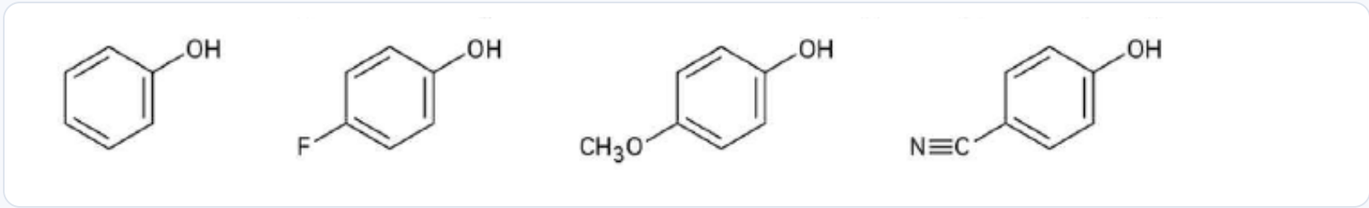
WE17.1 페놀과 차이점? 여기선 O^-가 **CH_2에 붙어** 있어서 고리와 직접 공명하지 못한다. 그래서 효과가 페놀만큼 크진 않고, 주로 **유도 효과**(결합을 따라 전자가 당겨지는 효과)로 전달된다.

한 줄 핵심 EWG 붙으면 산성 ↑, EDG 붙으면 산성 ↓ — 페놀이든 알코올이든 **같은 규칙**.

치환 페놀의 산성도 순서 (과제)

PROBLEM 17-59

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:
다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.



🎯 **교수님 강조** 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 산성도 비교
전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.
F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

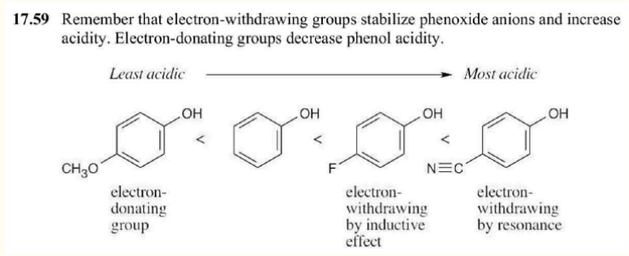
추가 꿀팁 정답 줄 세우기
EDG($-OCH_3$) < H < F < CN (EWG 셀수록 오른쪽)
주의: F는 공명으로 조금 주지만 **당기는 힘(유발)이 이김** → 산성 ↑

정답과 해설 ***p*-Methoxyphenol < Phenol < *p*-Fluorophenol < *p*-Cyanophenol**

치환기	유도 효과 (결합 따라 당김)	공명 효과 (전자쌍 밀어줌/당김)	결과
$-OCH_3$	약하게 당김	강하게 밀어줌 (O의 비공유쌍)	전자 줌 → 산성 ↓
−H (페놀)	–	–	기준
−F	강하게 당김 (전기음성도 최고)	약하게 밀어줌	살짝 당김 → 산성 ↑(조금)
$-C{\equiv}N$	당김	당김 (C≡N로 음전하 끌어감)	둘 다 당김 → 산성 ↑↑

순서 핵심: **밀어주는 애 < 아무것도 없음 < 조금 당기는 애 < 세게 당기는 애**

원서 해설 그림



주의 실제 pK_a: $-OCH_3$ 10.2, 페놀 9.9, −F ≈9.9, −CN 7.9. F는 당김(유도)과 밀어줌(공명)이 거의 상쇄 돼 페놀과 거의 같다 — 교재 답은 유도 효과를 우선해 페놀보다 약간 강한 산으로 본다.

알켄에서 알코올 만들기 — 생성물 예측

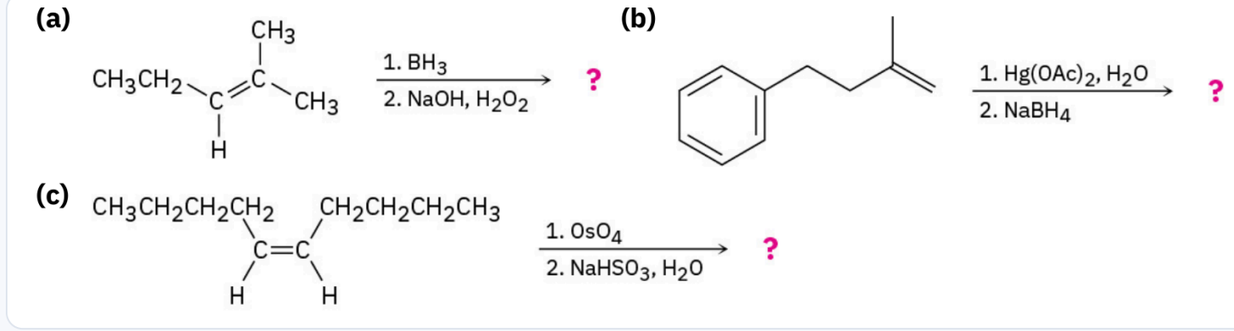
§ 17.3 Preparation of Alcohols: A Review

수소붕소화 = 비마르코프니코프 | 옥시수은화 = 마르코프니코프 | OsO_4 = syn(같은 쪽)

PROBLEM 17-6

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** 알코올을 만드는 방법 — **시약을 보고 생성물**을 쓸 수 있어야 함

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 알켄에 물 넣기

BH_3: 덜 붐비는 끝 C에 OH (비마르코프니코프)
$Hg(OAc)_2$: 더 붐비는 안쪽 C에 OH (마르코프니코프)
OsO_4: 이중결합 자리에 OH 2개를 **같은 방향(cis/syn)**으로

추가 꿀팁 (c) 메소 함정

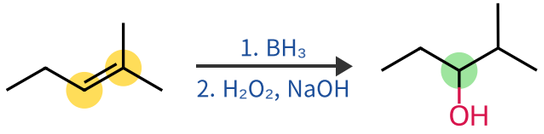
cis 알켄 + OsO_4 (syn) → 좌우 대칭 다이올 = **meso**

✍ 메모

정답과 해설

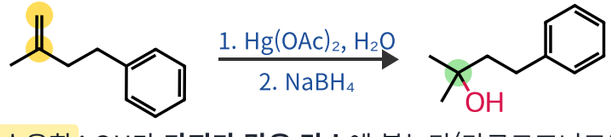
(a) 2-Methyl-3-pentanol (b) 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol (c) *meso*-5,6-Decanediol

(a) BH_3 → H_2O_2/NaOH



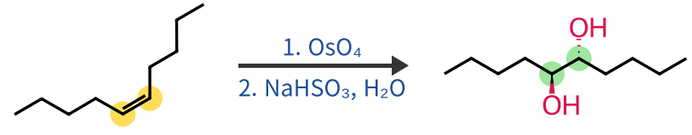
수소붕소화–산화: OH가 **가지가 적은(덜 붐비는) 탄소**에 붙는다 (비마르코프니코프니코프). 덩치 큰 BH_3가 덜 붐비는 쪽으로 가기 때문.

(b) $Hg(OAc)_2$, H_2O → $NaBH_4$



옥시수은화: OH가 **가지가 많은 탄소**에 붙는다(마르코프니코프니코프). "H 많은 탄소가 H를 더 받는다 → OH는 반대쪽".

(c) OsO_4 → $NaHSO_3$



OsO_4는 이중결합의 **같은 면에서 OH 두 개를 동시에** 꽂는다 (syn). cis 알켄 + syn 첨가 → 거울대칭이 있는 *meso* 다이올.

한 줄 핵심 알켄 + 물 넣기 3종: **수소붕소화** = 덜 붐비는 C에 OH, **옥시수은화** = 더 붐비는 C에 OH, **OsO_4** = 양쪽 C에 OH 두 개(같은 쪽).

생성물을 보고 출발물질(카보닐) 찾기

§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction — Worked Example 17.2

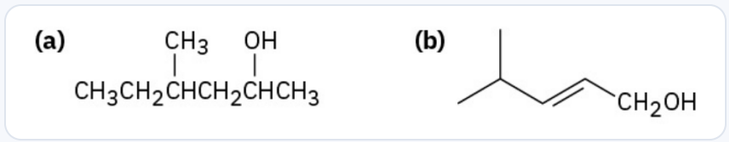
환원 = C=O + H_2 | 1차 ← 알데하이드·에스터·산 | 2차 ← 케톤

WORKED EXAMPLE 17.2

Identifying a Reactant, Given the Product

What carbonyl compounds would you reduce to obtain the following alcohols?

생성물로부터 반응물 찾기 — 다음 알코올을 얻으려면 어떤 카보닐 화합물을 환원시켜야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **생성물 보고 출발물 찾기**

CH–OH를 **C=O로 되돌린다**: 2차 알코올 → 케톤 / 1차 → 알데하이드(또는 에스터·산)

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

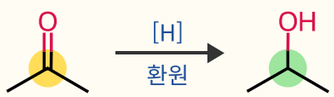
갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설

(a) 2차 알코올 → 케톤(4-methyl-2-hexanone)을 $NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$로 환원

(b) 1차 알코올 → 알데하이드($NaBH_4$/$LiAlH_4$) 또는 에스터·카복실산($LiAlH_4$만)

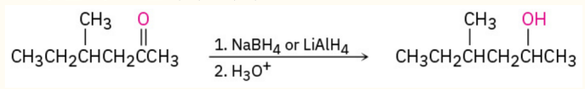
환원 = C=O 에 H 두 개 붙이기

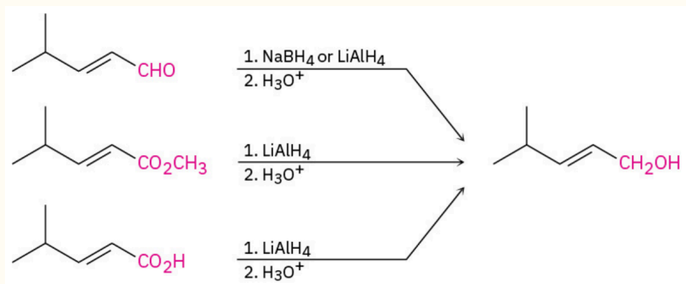


거꾸로 생각하면 쉽다: OH 달린 탄소를 C=O 로 바꾸면 그게 출발물질.

만들고 싶은 알코올	출발 카보닐	시약
1차 (–CH_2OH)	알데하이드 / 에스터 / 카복실산	알데하이드: $NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$ 에스터·산: **$LiAlH_4$만**
2차 (CH–OH)	케톤	$NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$
3차	환원으로는 불가 — OH 탄소에 H가 하나도 없어서 “C=O로 되돌릴” 수가 없음	

원서 풀이 그림 (a) · (b)





어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$

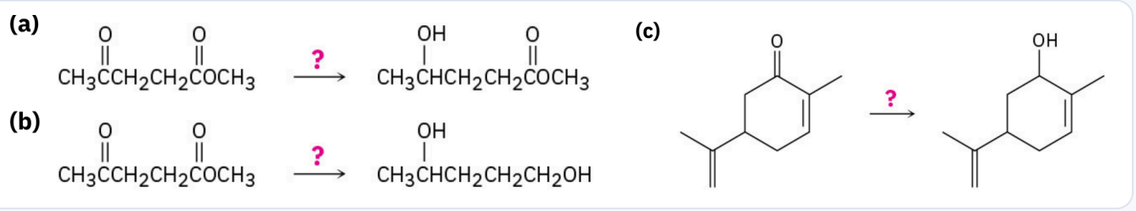
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

$NaBH_4$ = 순한 칼 | $LiAlH_4$ = 센 칼 | 에스터는 $LiAlH_4$만

PROBLEM 17-7

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **환원제: $NaBH_4$ = 순한 칼, $LiAlH_4$ = 센 칼**

케톤/알데하이드만 → 아무거나 ($NaBH_4$ 추천)

에스터·카복실산까지 → 무조건 **$LiAlH_4$**

공통점: 둘 다 **C=C는 절대 못 건드림**

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

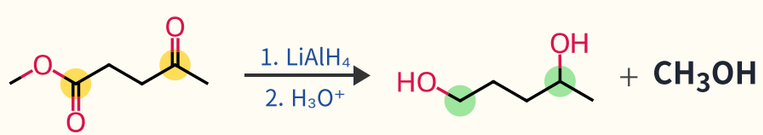
(a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$ (C=C는 그대로, C=O만 환원)

	알데하이드·케톤	에스터·카복실산	C=C
$NaBH_4$ 순한 칼	◯ 환원	×	×
$LiAlH_4$ 센 칼	◯ 환원	◯ 환원	×

한 줄 핵심 "에스터는 살리고 케톤만"이면 $NaBH_4$, "둘 다 OH로"면 $LiAlH_4$. 두 환원제 모두 **C=C는 건드리지 않는다**.

(a) 케톤(왼쪽 C=O)만 OH로, 에스터(−$COOCH_3$)는 그대로 → 에스터를 못 자르는 $NaBH_4$

(b) 케톤도 OH, 에스터도 −CH_2OH가 됨 → 에스터까지 자르는 $LiAlH_4$ (−OCH_3는 CH_3OH로 떨어져 나감)



(c) 고리의 C=O만 OH로, C=C 두 개는 그대로 → 원서 정답 $LiAlH_4$.

이 C=O는 C=C와 바로 이어져(공액) 있어서, $NaBH_4$는 C=C 쪽을 건드리는 부반응이 생길 수 있다.

$LiAlH_4$ 환원 전 출발물질 모두 찾기

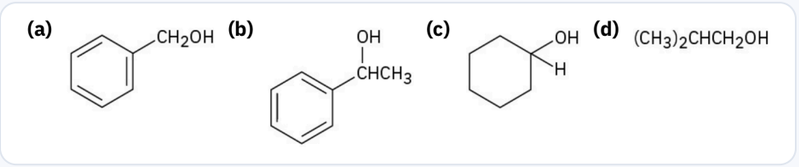
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

OH 탄소 → C=O | 1차면 3가지 | 2차면 케톤 1가지

PROBLEM 17-8

What carbonyl compounds give the following alcohols on reduction with $LiAlH_4$? Show all possibilities.

$LiAlH_4$로 환원했을 때 다음 알코올을 주는 카보닐 화합물은 무엇인가? 가능한 것을 모두 나타내시오.



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **$LiAlH_4$ 역추적**

1차 알코올 R–CH_2OH ← 알데하이드 · 카복실산 · 에스터 (**3후보!**)

2차 알코올 ← 케톤만

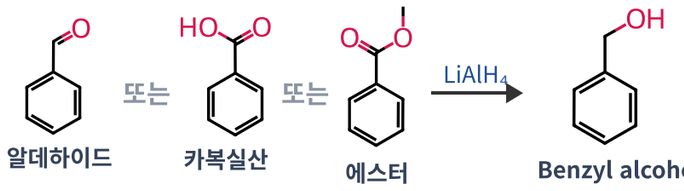
🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

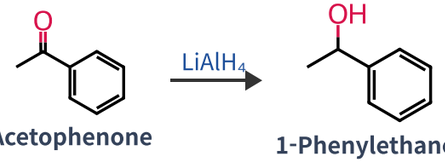
갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설 **(a) 벤즈알데하이드 또는 벤조산(또는 에스터) (b) 아세토페논 (c) 사이클로헥사논 (d) 2-메틸프로판알 또는 2-메틸프로판산(또는 에스터)**

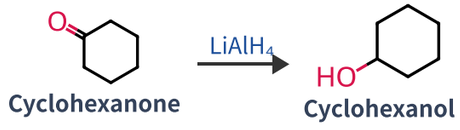
(a) 1차 알코올 → 세 가지 모두 가능



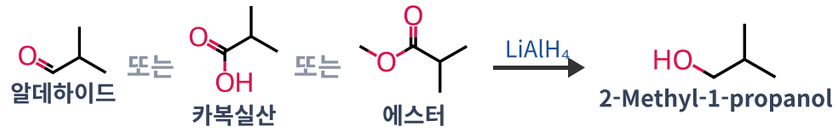
(b) 2차 알코올 → 케톤 하나뿐



(c) 2차 알코올 → 케톤 하나뿐



(d) 1차 알코올 → 세 가지 모두 가능



한 줄 핵심 $LiAlH_4$는 "센 칼"이라 알데하이드·케톤·에스터·카복실산을 전부 알코올로 만든다 → 1차 알코올은 출발물질 후보가 3종류!

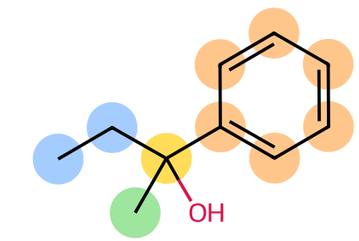
그리냐르 반응으로 3차 알코올 만들기 (케톤 이용)

WORKED EXAMPLE 17.3

Using a Grignard Reaction to Synthesize an Alcohol

How could you use the addition of a Grignard reagent to a ketone to synthesize 2-phenyl-2-butanol?

그리냐르 반응으로 알코올 합성하기 — 케톤에 그리냐르 시약을 첨가하는 반응을 이용하여 2-phenyl-2-butanol을 어떻게 합성할 수 있는가?



2-Phenyl-2-butanol
에틸 · 메틸 · 페닐

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 그리냐르 역합성
OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O
가지 3개가 다 다르면 **정답 3개!** 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

추가 꿀팁 3차 알코올 = 케톤 + RMgBr
OH 탄소에 붙은 가지 3종 → 하나씩 그리냐르로 빼면 답 3개

정답과 해설 ① 아세토페논 + CH_3CH_2MgBr ② 프로피오페논 + CH_3MgBr ③ 2-뷰탄온 + C_6H_5MgBr (각각 → H_3O^+)

그리냐르 시약이 뭐야?

R–Br에 Mg를 끼우면 **R–MgBr**. 이때 R의 탄소가 음전하(δ⁻)를 띤 "탄소 음이온"처럼 행동한다. 이 탄소가 C=O의 **탄소(δ⁺)**를 공격해서 새 C–C 결합을 만들고, 마지막에 산(H_3O^+)을 넣으면 O^-가 OH가 된다.

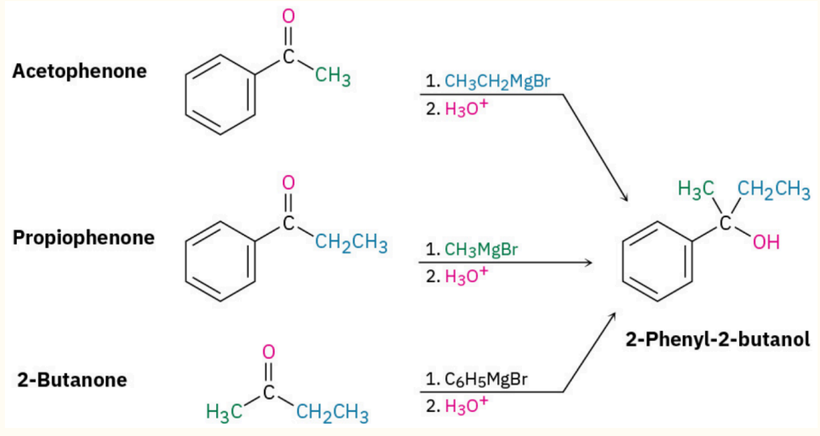
$$C{=}O + R{-}MgBr \xrightarrow[2.\ H_3O^+]{1.\ 첨가} C(R){-}OH$$

풀이 전략

2-phenyl-2-butanol의 OH 탄소에는 **메틸 · 에틸 · 페닐** 3개의 가지. 셋 중 하나는 그리냐르에서, 나머지 둘은 케톤에서 왔다 → 어느 가지를 떼느냐에 따라 **3가지 답**.

한 줄 핵심 3차 알코올 = 케톤 + 그리냐르. 가지가 3종류면 답도 3개.

원서 풀이 그림



그리냐르 반응 — 케톤 또는 에스터에서 출발

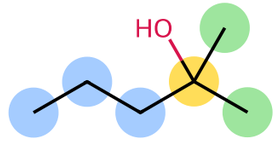
같은 가지 2개 → 에스터 가능 | 에스터 + 그리냐르 2당량

WORKED EXAMPLE 17.4

Using a Grignard Reaction to Synthesize an Alcohol

How could you use the reaction of a Grignard reagent with a carbonyl compound to synthesize 2-methyl-2-pentanol?

그리냐르 반응으로 알코올 합성하기 — 그리냐르 시약과 카보닐 화합물의 반응을 이용하여 2-methyl-2-pentanol을 어떻게 합성할 수 있는가?



2-Methyl-2-pentanol
메틸 ×2 · 프로필

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 그리냐르 역합성
OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O
가지 3개가 다 다르면 **정답 3개**! 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

추가 꿀팁 에스터 루트
같은 가지 2개(=CH_3 2개)가 보이면 **에스터 + RMgBr 2당량**도 정답

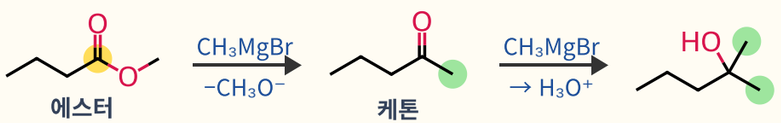
✍ 메모

정답과 해설 **케톤: ① 2-펜탄온 + CH_3MgBr ② 아세톤 + $CH_3CH_2CH_2MgBr$ | 에스터: ③ 뷰탄산 메틸 + CH_3MgBr 2당량**

OH 탄소의 가지 = **메틸, 메틸, 프로필**. 같은 가지(메틸)가 2개 → 케톤뿐 아니라 **에스터**에서도 만들 수 있다.

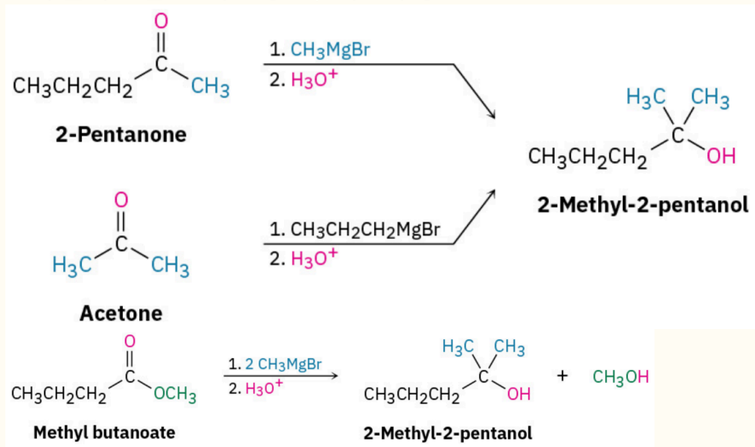
에스터 + 그리냐르 = 같은 가지 두 개 붙이기

1. 첫 번째 CH_3^-가 C=O를 공격 → $-OCH_3$가 떨어져 나가며 **케톤**이 된다.
2. 케톤은 에스터보다 반응성이 더 좋아서 **두 번째 CH_3^-**가 곧바로 또 공격 → 3차 알코올.



한 줄 핵심 에스터에 그리냐르를 넣으면 반드시 2번 붙는다 → 가지 2개가 똑같은 3차 알코올.

원서 풀이 그림 — 케톤 경로 / 에스터 경로



CH_3MgBr 첨가 생성물 그리기

§ 17.5 Alcohols from Carbonyl Compounds: Grignard Reaction

C=O 탄소에 CH_3 하나 · O → OH · 케톤 → 3차 알코올

PROBLEM 17-9

Show the products obtained from addition of methylmagnesium bromide to the following compounds:
(a) Cyclopentanone **(b)** Benzophenone (diphenyl ketone) **(c)** 3-Hexanone

다음 화합물에 메틸마그네슘 브로마이드(CH_3MgBr)를 첨가했을 때 얻어지는 생성물을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

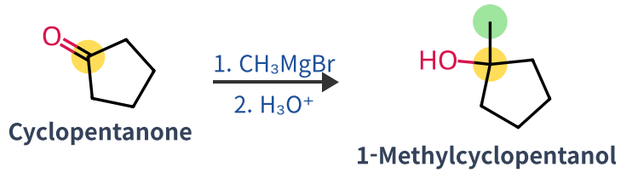
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **카보닐 종류 → 알코올 차수**
HCHO → **1차** · 알데하이드 → **2차** · 케톤 → **3차** (그리냐르 1당량)

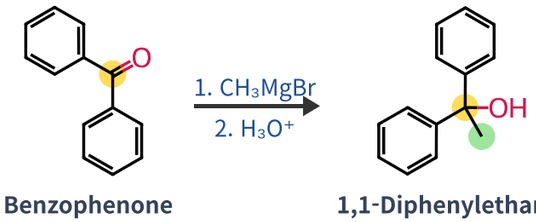
✍ 메모

정답과 해설 **(a) 1-Methylcyclopentanol (b) 1,1-Diphenylethanol (c) 3-Methyl-3-hexanol**

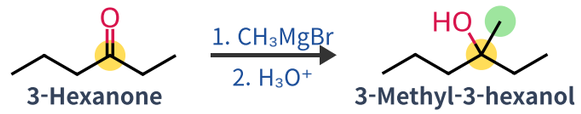
(a)



(b)



(c)



규칙 딱 하나 C=O의 **탄소**(노란색)에 CH_3가 하나 새로 붙고(초록), **O**는 **OH**가 된다. 나머지 뼈대는 그대로!

한 줄 핵심 케톤 + 그리냐르 → 항상 **3차 알코올** (OH 탄소에 탄소 3개).

과제 **17-42 ①**

그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c)

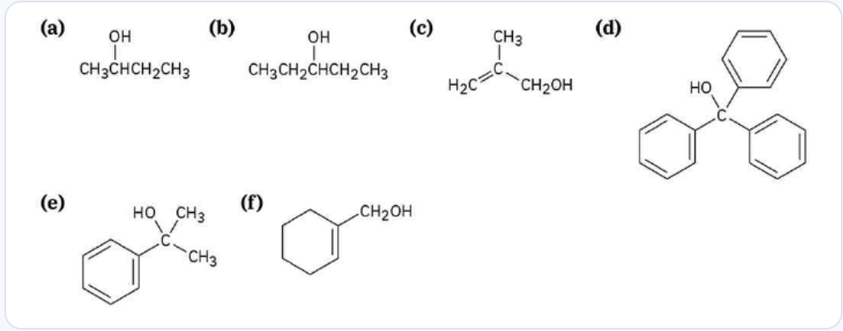
§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 1/2

과제 문제 | 2차 ← 알데하이드 | 1차 ← HCHO

PROBLEM 17-42 (a)–(c)

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **그리냐르 역합성**

OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O

가지 3개가 다 다르면 **정답 3개**! 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

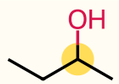
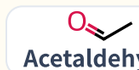
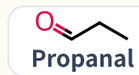
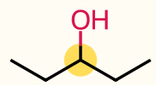
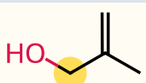
추가 꿀팁 **2차 알코올**

OH 탄소 양쪽 가지 중 하나를 RMgBr, 나머지는 **알데하이드**

✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3CHO + CH_3CH_2MgBr$ 또는 $CH_3CH_2CHO + CH_3MgBr$ (b) $CH_3CH_2CHO + CH_3CH_2MgBr$
(c) $HCHO + CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

(a)	 2-Butanol (2차)	 Acetaldehyde + CH_3CH_2MgBr 또는  Propanal + CH_3MgBr
(b)	 3-Pentanol (2차)	Propanal + CH_3CH_2MgBr
(c)	 2-Methyl-2-propen-1-ol (1차)	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + $CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

그리냐르 역합성 3단계

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(a) 가지 = 메틸, 에틸 → 둘 중 아무거나 떼면 2가지 답.

(b) 가지 = 에틸, 에틸 (대칭) → 어디를 떼도 같은 답 1가지.

(c) 1차($-CH_2OH$) → HCHO + 나머지 덩어리(이중결합 포함)의 그리냐르.

그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (d)~(f)

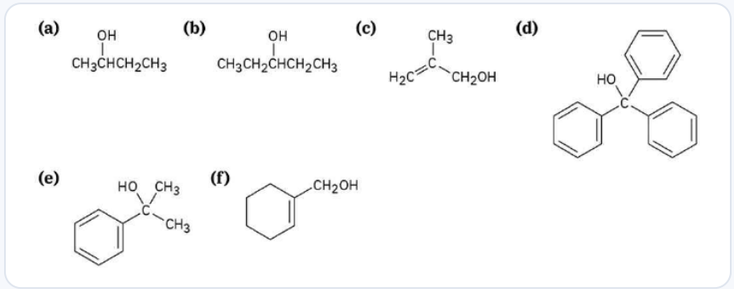
§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 2/2

과제 문제 | 3차 ← 케톤/에스터 | 같은 가지 2개 → 에스터

PROBLEM 17-42 (d)–(f)

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **그리냐르 역합성**

OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O

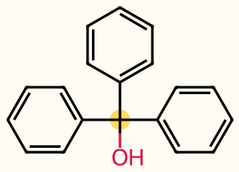
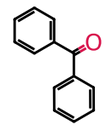
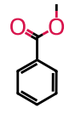
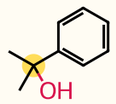
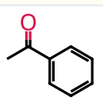
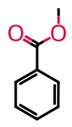
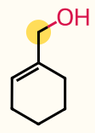
가지 3개가 다 다르면 **정답 3개**! 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

추가 꿀팁 **(f) 1차 알코올**

CH_2OH 보이면 HCHO + 그리냐르. (d)(e) 같은 가지 2개 → 에스터 2당량도 OK

정답과 해설

(d) 벤조페논 + C_6H_5MgBr (또는 벤조산 에스터 + C_6H_5MgBr 2당량) (e) 아세토페논 + CH_3MgBr / 아세톤 + C_6H_5MgBr / 벤조산 에스터 + CH_3MgBr 2당량 (f) HCHO + 1-사이클로헥센일MgBr

(d)	 Triphenylmethanol	 Benzophenone + C_6H_5MgBr 또는  에스터 + 2 C_6H_5MgBr
(e)	 2-Phenyl-2-propanol	 Acetophenone + CH_3MgBr 또는 Acetone + C_6H_5MgBr 또는  에스터 + 2 CH_3MgBr
(f)	 (1-Cyclohexenyl)methanol	$H_2C=O$ 폼알데하이드 (HCHO) + 1-사이클로헥센일-MgBr

그리냐르 역합성 3단계

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(d) 페닐 3개 → 하나 떼면 벤조페논 + PhMgBr. 같은 가지 2개 이상 → 에스터 + PhMgBr 2개도 가능.

(e) 가지 = 메틸, 메틸, 페닐 → 답 3개.

(f) 1차 → HCHO + 고리(이중결합 탄소에 MgBr)의 그리냐르.

본문 문제 **17-13**

$POCl_3$ 탈수 생성물과 주생성물

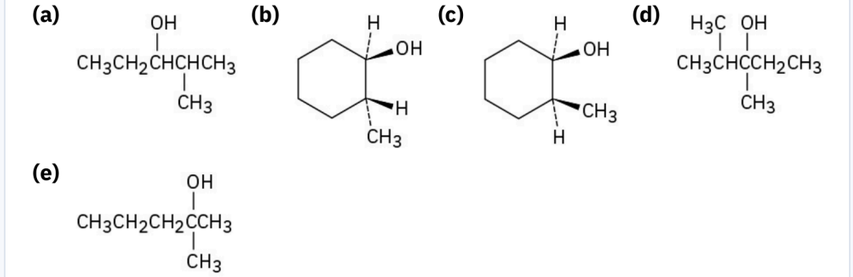
§ 17.6 Reactions of Alcohols — Dehydration

E2 = 180° 일직선 | 자이체프: 가지 많은 C=C | 고리: 둘 다 axial

PROBLEM 17-13

What product(s) would you expect from dehydration of the following alcohols with $POCl_3$ in pyridine? Indicate the major product in each case.

다음 알코올들을 피리딘 속에서 $POCl_3$로 탈수시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 각 경우 주생성물을 표시하시오.



🎯 **교수님 강조** 시약($POCl_3$) → 생성물. 메커니즘 말고 **어느 알켄이 생기는지**만

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **$POCl_3$ 탈수 = E2**

사슬: 가지 많은 C=C (자이체프)

고리: OH와 **반대면(trans-diaxial) H**가 있는 쪽으로만 C=C → 덜 치환될 수도!

추가 꿀팁 **시험장 순서**

① 고리인가? → H가 OH와 trans인지 확인 ② 사슬이면 자이체프

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 2-Methyl-2-pentene (b) 3-Methylcyclohexene (c) 1-Methylcyclohexene (d) 2,3-Dimethyl-2-pentene (e) 2-Methyl-2-pentene**

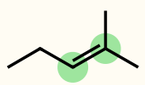
규칙 ① 자이체프 — 이중결합 탄소에 **가지(탄소)가 많이** 붙은 알켄이 더 안정 → 주생성물

규칙 ② E2는 일직선 — 떼어낼 H와 이탈기(–$OPOCl_2$)가 **180° 반대편**이어야 함. 사이클로헥세인 고리에서는 둘 다 axial(위아래 세로)일 때만 가능.

(b) trans: OH가 axial이 되면 CH_3도 axial → CH_3 달린 탄소의 H는 가로(equatorial)라 일직선 불가 → **반대쪽 CH_2의 H**를 뗌 → 덜 치환된 3-methylcyclohexene.

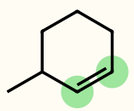
(c) cis: OH axial일 때 CH_3는 equatorial → CH_3 달린 탄소의 H가 axial → 일직선 OK → 자이체프 1-methylcyclohexene.

(a)



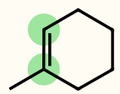
2-Methyl-2-pentene (부: 4-methyl-2-pentene)

(b)



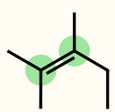
3-Methylcyclohexene

(c)



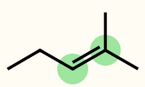
1-Methylcyclohexene

(d)



2,3-Dimethyl-2-pentene (4치환)

(e)



2-Methyl-2-pentene (부: 2-methyl-1-pentene)

한 줄 핵심 사슬이면 가지 많은 C=C, 고리면 먼저 axial 일직선 부터 확인!

산화 생성물을 보고 출발 알코올 찾기

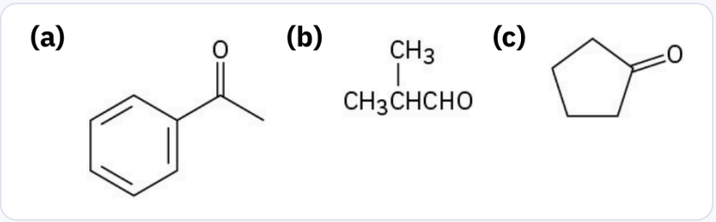
§ 17.7 Oxidation of Alcohols

산화 = 환원의 반대 | C=O → CH–OH로 되돌리기

PROBLEM 17-14

What alcohols would give the following products on oxidation?

산화시켰을 때 다음 생성물을 주는 알코올은 무엇인가?



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **거꾸로 풀기**

C=O를 **CH–OH**로 바꾸면 출발 알코올. 알데하이드면 1차, 케톤이면 2차

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

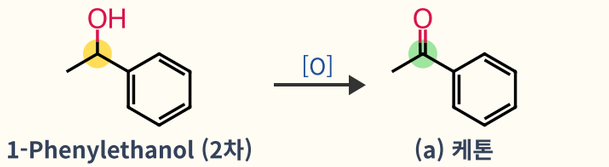
갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

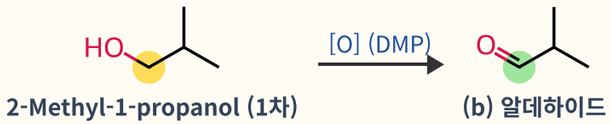
정답과 해설 **(a) 1-Phenylethanol (b) 2-Methyl-1-propanol (c) Cyclopentanol**

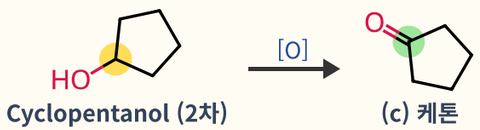
산화 = C–OH 탄소에서 H를 빼앗아 C=O 만들기

알코올	산화 결과
1차 (–CH_2OH)	알데하이드 (DMP·PCC에서 멈춤) → 센 산화제면 카복실산까지
2차 (CH–OH)	케톤
3차	반응 없음 — OH 탄소에 뺏을 H가 없음

한 줄 핵심 거꾸로 풀기: C=O를 CH–OH로 바꾸면 출발 알코올.







데스-마틴 산화 생성물

§ 17.7 Oxidation of Alcohols

DMP = 알데하이드에서 멈춤 · 순한 산화제

PROBLEM 17-15

What products would you expect from oxidation of the following compounds with the Dess–Martin periodinane?
(a) 1-Hexanol **(b)** 2-Hexanol **(c)** Hexanal

다음 화합물을 데스-마틴 페리오디네인(DMP)으로 산화시키면 어떤 생성물이 예상되는가?

🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **DMP 결과표**

1차 → **알데하이드**에서 멈춤 · 2차 → 케톤 · **3차 → 반응 없음** (C에 H가 없음)

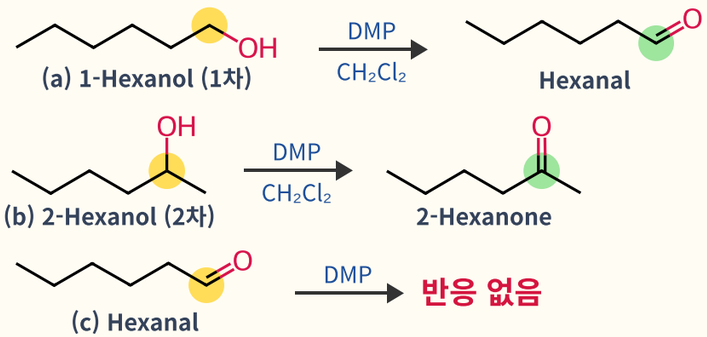
🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설 **(a) Hexanal (헥산알) (b) 2-Hexanone (c) 반응 없음**



DMP는 "순한" 산화제 — 1차 알코올을 **알데하이드에서 딱 멈추게** 해준다. 그래서 (c)처럼 이미 알데하이드인 것은 더 산화하지 않는다.

반대로 CrO_3, $KMnO_4$ 같은 **센 산화제**는 1차 알코올·알데하이드를 **카복실산**(hexanoic acid)까지 밀어버린다.

원서 정답지의 "Hexanoic acid, hexanal / Hexanoic acid, no reaction"은 센 산화제와 DMP 두 경우를 함께 적은 것. 이 문제(DMP)의 답은 각각 뒤쪽.

한 줄 핵심 알데하이드가 필요하면 DMP(또는 PCC), 카복실산까지 가려면 센 산화제.

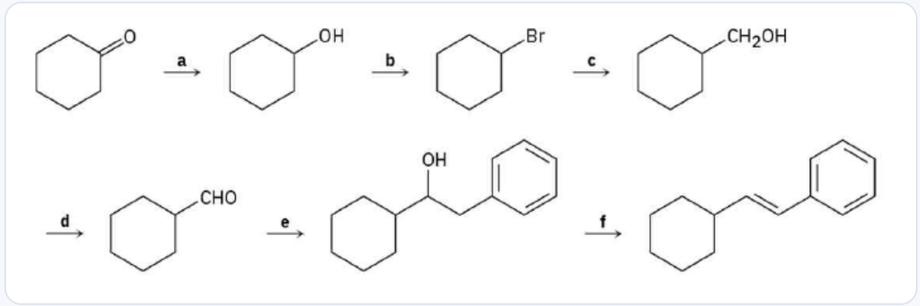
연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합)

§ 17.4–17.7 환원 · 치환 · 그리냐르 · 산화 · 탈수 — 과제

PROBLEM 17-72

Identify the reagents **a–f** in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **시약 a~f 반사신경**

C=O→OH: **$NaBH_4$** · OH→Br: **PBr_3** · Br→CH_2OH: **Mg → HCHO**

OH→CHO: **DMP** · CHO→2차 OH: **RMgBr** · OH→C=C: **$POCl_3$**

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설 **a $NaBH_4$ → H_3O^+ b PBr_3 c Mg, ether → HCHO → H_3O^+ d Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 e $C_6H_5CH_2MgBr$ → H_3O^+ f $POCl_3$, pyridine**

단계	무엇이 바뀌었나	반응 종류	시약
a	케톤 C=O → CH–OH	환원	**$NaBH_4$** (또는 $LiAlH_4$) → H_3O^+
b	–OH → –Br	치환 (S_N2)	**PBr_3**
c	–Br → –CH_2OH (탄소 +1)	그리냐르 + HCHO	**Mg, ether → HCHO → H_3O^+**
d	–CH_2OH → –CHO (여기서 멈춤)	순한 산화	**DMP** (또는 PCC), CH_2Cl_2
e	–CHO → –CH(OH)–CH_2Ph	그리냐르 첨가	**$PhCH_2MgBr$ → H_3O^+**
f	–OH와 옆 H 제거 → C=C	탈수 (E2)	**$POCl_3$, 피리딘**

단계별 포인트

b 2차 알코올을 HBr로 하면 양이온이 생겨 자리바꿈 위험 → 깔끔한 S_N2의 **PBr_3**.

c Br 자리에 Mg를 끼워 그리냐르 → **HCHO**와 만나면 탄소 1개 늘어난 1차 알코올.

d 센 산화제(CrO_3)면 카복실산까지 가버림 → 알데하이드에서 멈추는 DMP.

f 새 C=C가 벤젠과 **공액**되는 쪽으로 생기고 trans가 주생성물 (17-33(c)와 같은 패턴).

한 줄 핵심 환원 → 치환 → 그리냐르 → 산화 → 그리냐르 → 탈수: 17장 반응이 한 문제에 다 있다.

CHAPTER

18장

에터와 에폭사이드

Ethers and Epoxides

총 **17**문항

예제 **3** · 본문 **8** · 과제 **6**

p.22–38

문항 목차 🎯 = 교수님 말씀과 직결

본문	18-3	윌리엄슨 합성으로 에터 네 개 만들기	22
예제	18.1	에틸 페닐 에터 만들기 — 윌리엄슨 vs 알콕시수은화	23
본문	18-5	윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기	24
본문	18-6	윌리엄슨 합성에서 할로젠화물 반응성 순서	25
예제	18.2	에터 분해 생성물 예측 — 3차 쪽이 끊어진다	26
본문	18-7	HBr 에터 분해 생성물 예측	27
과제	18-30 ②	BBr_3 vs HBr — 같은 원리, 다른 손잡이	28
본문	18-10	trans-2-뷰텐 + mCPBA — 에폭사이드의 입체	29
예제	18.3	🎯 산 촉매 에폭사이드 개환 생성물 예측	30
본문	18-12	🎯 산 촉매 개환 — 3차 탄소가 있을 때	31
본문	18-13	cis 다이올과 trans 다이올 만들기	32
본문	18-14	🎯 염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환	33
과제	18-27 ⓐ	🎯 에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로	34
과제	18-27 ⓑ	🎯 에폭사이드 + HBr — 산 조건, 1차 vs 2차	35
과제	18-45 ⓐ	사이클로헥센 → 사이클로헥실 에틸 에터	36
과제	18-45 ⓑ	cis 메틸 에터 → trans 브로마이드 — 반전 횟수 세기	37
과제	18-45 ⓒ	4-tert-뷰틸사이클로헥센 → trans 다이올	38

본문 문제 **18-3**

윌리엄슨 합성으로 에터 네 개 만들기

§ 18.2 Williamson Ether Synthesis

RO⁻ + R'X (S_N2) | 할로젠화물 쪽은 1차·메틸

PROBLEM 18-3

How would you prepare the following ethers using a Williamson synthesis?
(a) Methyl propyl ether **(b)** Anisole (methyl phenyl ether) **(c)** Benzyl isopropyl ether **(d)** Ethyl 2,2-dimethylpropyl ether
윌리엄슨 합성을 이용하여 다음 에터들을 어떻게 만들겠는가?

📝 내 필기 정리

O 친 부분 = 알콕사이드(RO^-) 쪽 / 나머지 = 할로젠화물(R–Br) 쪽

(a) CH_3–O–$CH_2CH_2CH_3$ (b) CH_3–O–C_6H_5 (c) $C_6H_5CH_2$–O–$CH(CH_3)_2$ (d) CH_3CH_2–O–$CH_2C(CH_3)_3$

O에 직접 붙은 첫 번째 탄소(α 탄소)가 둘 다 **1차(–CH_2–)로 똑같다면**, 그다음 두 번째 탄소(β 탄소) 주변이 얼마나 붐비는지를 봐야 한다. → (d)는 β가 3차라 붐비는 쪽을 O^-로!

🎯 교수님 강조 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

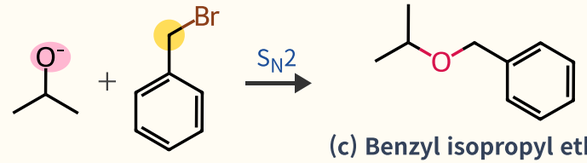
제미나이 치트키 **에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화**
한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + RO^-)
양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

추가 꿀팁 **윌리엄슨 짝 고르기**
붐비는 쪽 = O^-(알콕사이드), 한가한 쪽(메틸·1차) = R–Br
페닐은 무조건 O^- 쪽 (sp^2 C는 S_N2 불가)

정답과 해설 **(a) $CH_3CH_2CH_2O^-$ + CH_3Br (b) PhO^- + CH_3Br (c) $(CH_3)_2CHO^-$ + $PhCH_2Br$ (d) $(CH_3)_3CCH_2O^-$ + CH_3CH_2Br**

	알콕사이드 (RO^-)	할로젠화물 (S_N2 받는 쪽)	왜 이 방향?
(a)	$CH_3CH_2CH_2O^-$	CH_3Br	메틸이 S_N2 최고
(b)	PhO^- (페녹사이드)	CH_3Br	벤젠 탄소는 S_N2 불가 → Ph는 반드시 O^- 쪽
(c)	$(CH_3)_2CHO^-$	$PhCH_2Br$	2차 할로젠화물은 E2 경쟁 → 벤질(1차) 쪽을 할로젠화물로
(d)	$(CH_3)_3CCH_2O^-$	CH_3CH_2Br	네오펜틸 할로젠화물은 너무 붐벼 S_N2 거의 안 됨

윌리엄슨 조합 고르는 법
① 에터를 O 양쪽으로 쪼갠다 ② 덜 붐비는 쪽(메틸·1차)을 할로젠화물로 ③ 붐비는 쪽·벤젠 쪽을 알콕사이드(RO^-)로



(c) Benzyl isopropyl ether

한 줄 핵심 S_N2 = 뒤에서 들어가기 → 공격받는 탄소는 한가해야 한다.

예제 **18.1**

에틸 페닐 에터 만들기 — 윌리엄슨 vs 알콕시수은화

§ 18.2 — Worked Example 18.1

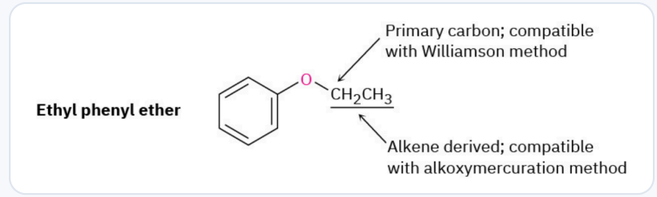
두 방법 비교 · 1차 탄소 = 윌리엄슨 OK · 알켄에서 온 쪽 = 수은화 OK

WORKED EXAMPLE 18.1

Synthesizing an Ether

How would you prepare ethyl phenyl ether? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

에터 합성 — 에틸 페닐 에터를 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화

한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + RO^-)

양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

추가 꿀팁 두 길 다 가능 조건

한쪽이 1차이고(윌리엄슨), 그 쪽이 알켄에서 올 수 있으면(알콕시수은화) 둘 다 OK

✍ 메모

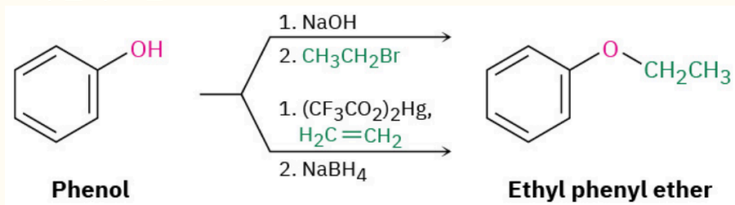
정답과 해설

둘 다 가능: ① 페놀 + NaOH → 페녹사이드 + CH_3CH_2Br (윌리엄슨) ② 페놀 + $(CF_3CO_2)_2Hg$, $H_2C{=}CH_2$ → $NaBH_4$ (알콕시수은화)

1. O 양쪽: **페닐**, **에틸**.
2. **윌리엄슨**: 에틸은 1차 → 할로젠화물(CH_3CH_2Br)로 OK. 페닐은 O^- 쪽(페녹사이드).
3. **알콕시수은화**: 에틸은 에틸렌($H_2C{=}CH_2$)에서 올 수 있음 → 페놀(ROH)을 에틸렌에 더한다.

한 줄 핵심 윌리엄슨 = 할로젠화물 쪽이 1차여야, 알콕시수은화 = 한쪽이 알켄에서 와야.

원서 풀이 그림



페놀은 산성(pK_a 10)이라 NaH 대신 **NaOH**로도 페녹사이드가 된다 (알코올은 pK_a 16이라 NaH 필요).

본문 문제
18-5

윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기

§ 18.2 Preparing Ethers

3차 쪽 = 수은화 | 고리 에터 = 분자내 윌리엄슨

PROBLEM 18-5

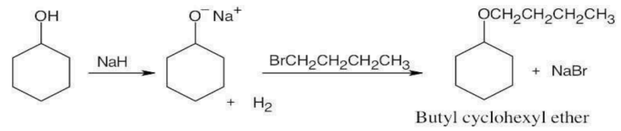
How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

(a) Butyl cyclohexyl ether **(b)** Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) **(c)** *sec*-Butyl *tert*-butyl ether **(d)** Tetrahydrofuran

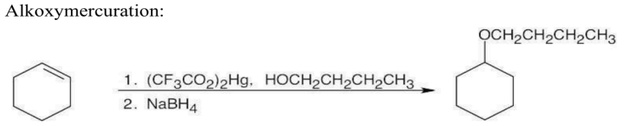
다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

📝 내 필기 정리

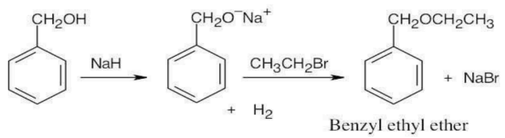
(a) Either method of synthesis is appropriate.
Williamson:



Alkoxymercuration:



(b) Either method is possible, but the Williamson synthesis is simpler.



☆ **(a) O에 붙은 탄소가 한쪽은 1차, 다른 한쪽은 2차 → 둘 다 사용 가능**
(b) 둘 다 1차 → 윌리엄슨 (c) 2차·3차 → 알콕시수은화 (d) 1차·1차 → 윌리엄슨

O 양쪽 탄소	방법
1차 – 1차	윌리엄슨 (100%)
2차 – 3차 (또는 3차–3차)	알콕시수은화 (100%)
1차 – 2차 (또는 1차–3차)	둘 다 가능 (단, 윌리엄슨은 반드시 1차 쪽에 –Br)

🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

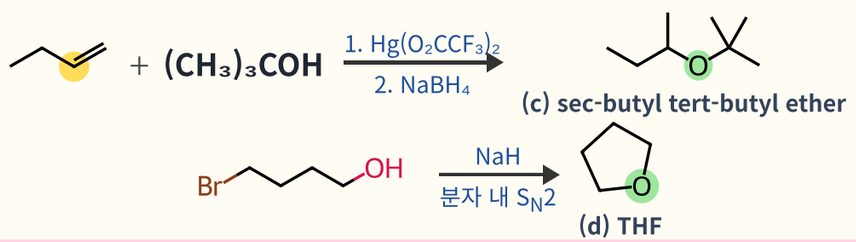
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화**
한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + RO^-)
양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

정답과 해설

(a) 둘 다 가능 (b) 윌리엄슨 (c) 알콕시수은화 (d) 윌리엄슨 (분자 내)

	방법	시약	이유
(a)	둘 다	사이클로헥사녹사이드 + $CH_3(CH_2)_3Br$ / 사이클로헥센 + 1-뷰탄올, Hg → $NaBH_4$	뷰틸이 1차라 윌리엄슨 OK, 사이클로헥실은 알켄에서 옴
(b)	윌리엄슨	$PhCH_2O^-$ + CH_3CH_2Br (또는 EtO^- + $PhCH_2Br$)	양쪽 다 1차 · 벤질은 알켄에서 못 만듦
(c)	알콕시수은화	1-뷰텐 + $(CH_3)_3COH$, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$	2차·3차라 S_N2 불가(E2) → OR이 C2로(마르코프니코프)
(d)	윌리엄슨	$HO(CH_2)_4Br$ + NaH	같은 분자 안에서 O^-가 C–Br 공격 → 5각 고리



한 줄 핵심 O 양쪽이 둘 다 붐비면 윌리엄슨은 못 쓴다 → 알콕시수은화.

본문 문제 **18-6**

윌리엄슨 합성에서 할로젠화물 반응성 순서

§ 18.2 Williamson Ether Synthesis

1차 > 2차 ≫ sp^2 | I > Br > Cl (이탈기) | 바이닐·아릴 = S_N2 불가

PROBLEM 18-6

Rank the following halides in order of their reactivity in the Williamson synthesis:
(a) Bromoethane, 2-bromopropane, bromobenzene **(b)** Chloroethane, bromoethane, 1-iodopropene

다음 할로젠화물들을 윌리엄슨 합성에서의 반응성 순서로 나열하시오.

📝 **내 필기 정리**

(b) 이탈기 비교

I^- · Br^- : 덩치가 크니까 잘 떨어져 나간다. (전하가 넓게 퍼져 안정 → 좋은 이탈기 → I > Br > Cl)

🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **S N 2 반응성 2단 비교**

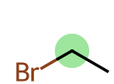
① 탄소: **메틸 > 1차 > 2차 ≫ 3차, sp^2(벤젠·바이닐)는 0**

② 탄소가 같으면 이탈기: **I > Br > Cl**

✍ 메모

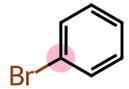
정답과 해설 **(a) Bromoethane > 2-Bromopropane > Bromobenzene (b) Bromoethane > Chloroethane > 1-Iodopropene**

(a) 탄소가 얼마나 붐비나



1차 — 최고

2차 — 느림, E2 경쟁



sp^2 — 안 됨

벤젠 고리 탄소는 평평하고 뒤쪽이 고리로 막혀 S_N2 불가.

(b) 이탈기 + 탄소 종류

Br^-가 Cl^-보다 **좋은 이탈기**(더 크고 약한 염기) → 브로모에테인 > 클로로에테인.

1-아이오도프로펜($CH_3CH{=}CH{-}I$): I는 최고의 이탈기지만 붙은 탄소가 C=C의 sp^2 탄소(바이닐) → S_N2 불가 → 꼴찌.

한 줄 핵심 먼저 탄소 종류(1차 > 2차 ≫ sp^2), 같으면 이탈기(I > Br > Cl)로 비교.

예제 **18.2**

에터 분해 생성물 예측 — 3차 쪽이 끊어진다

§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage — Worked Example 18.2

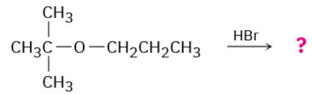
3차 = S_N1 | 1차 = 알코올로 남음

WORKED EXAMPLE 18.2

Predicting the Product of an Ether Cleavage Reaction

Predict the products of the following reaction:

에터 분해 반응의 생성물 예측 — 다음 반응의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

[에터 절단 반응(Ether Cleavage) 생성물 예측 마스터키]

산소(–O–) 양쪽 탄소 뼈대의 '차수(뚱뚱함)'에 따라 할로젠(I, Br)이 붙는 위치가 결정된다.

1. **양쪽이 모두 1차 또는 2차일 때: "덜 뚱뚱한 쪽 공략 (S_N2)"** — 할로젠은 입체 장애가 적은 가장 날씬한 탄소(메틸 또는 1차)에 붙고, 덩치 큰 반대쪽 뼈대는 알코올(–OH)이 된다.
2. **한쪽 꼬리에 3차(tert-) 탄소가 있을 때: "가장 뚱뚱한 쪽 공략 (S_N1)"** — 3차 탄소는 스스로 결합을 끊고 '탄소 양이온'으로 안정하게 버틴다. 할로젠은 **가장 뚱뚱한 3차 탄소** 쪽에 콕 박히고, 반대쪽 뼈대가 알코올이 된다.
3. **벤젠 고리가 산소에 직결되었을 때: "고리 결합은 강철 (절단 불가)"** — 벤젠 고리 탄소(sp^2)는 철벽 방어라 산소와의 결합이 절대 안 끊어진다. 벤젠 쪽은 무조건 **페놀**로 남고, 반대쪽 꼬리에 할로젠이 붙는다.

🎯 교수님 강조 — 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 부수기 (HI, HBr, BBr_3)**

O 양쪽 탄소를 스캔!

3차 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 (S_N1) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 (S_N2)

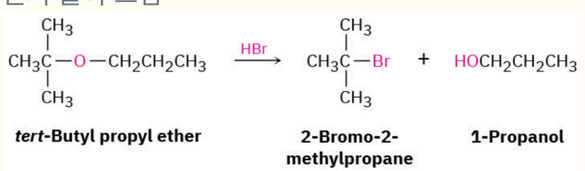
벤젠(Ph) 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

정답과 해설

2-Bromo-2-methylpropane (3차 브로마이드) + 1-Propanol (+ E1로 2-메틸프로펜이 일부)

1. O 양쪽: **tert-뷰틸(3차), 프로필(1차)**.
2. H^+가 O에 붙으면 3차 쪽 C–O가 스스로 끊어져 안정한 tert-뷰틸 양이온 + 1-프로판올.
3. Br^-가 양이온에 붙어 $(CH_3)_3C–Br$. (S_N1)

원서 풀이 그림



에터 산 분해 규칙

① H^+(또는 BBr_3)가 O를 붙잡아 O^+로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨

② **1차·2차** 알킬: X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격

③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 (S_N1 / E1)

④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

한 줄 핵심 3차가 있으면 "덜 붐비는 쪽" 규칙이 아니라 3차 쪽이 끊어진다 — 양이온이 안정해서.

HBr 에터 분해 생성물 예측

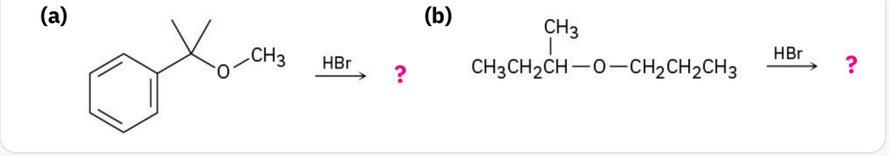
§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

3차 벤질 → S_N1 | 2차/1차 → S_N2

PROBLEM 18-7

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 부수기 (HI, HBr, BBr_3)**

O 양쪽 탄소를 스캔!

3차 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 (S_N1) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 (S_N2)

벤젠(Ph) 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

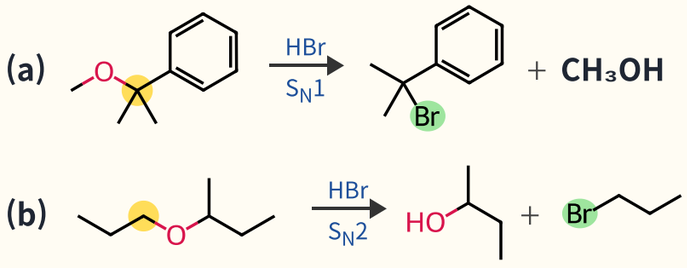
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 벤질 3차 → 3차 쪽에 Br + CH_3OH (b) 2차 vs 1차 → **1차 쪽에 Br**, 2차는 알코올

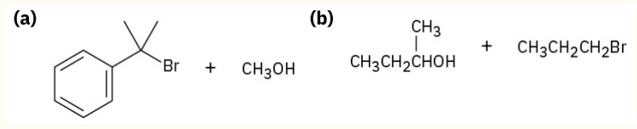
✍ 메모

정답과 해설

(a) 2-Bromo-2-phenylpropane + CH_3OH (b) 2-Butanol + 1-Bromopropane



원서 정답 그림



(a) 한쪽이 3차 + 벤질 (벤젠 바로 옆) → 양이온이 아주 안정 → 그쪽이 끊어져 Br. 메틸 쪽은 메탄올로.

(b) 2차(sec-뷰틸) vs 1차(프로필) → 양이온 안정성 차이가 크지 않음 → Br^-가 덜 붐비는 1차(프로필)를 S_N2 공격 → 1-브로모프로페인 + 2-뷰탄올.

에터 산 분해 규칙

① H^+(또는 BBr_3)가 O를 붙잡아 O^+로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨

② **1차·2차** 알킬: X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격

③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 (S_N1 / E1)

④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

과제 **18-30 ②**

BBr_3 vs HBr — 같은 원리, 다른 손잡이

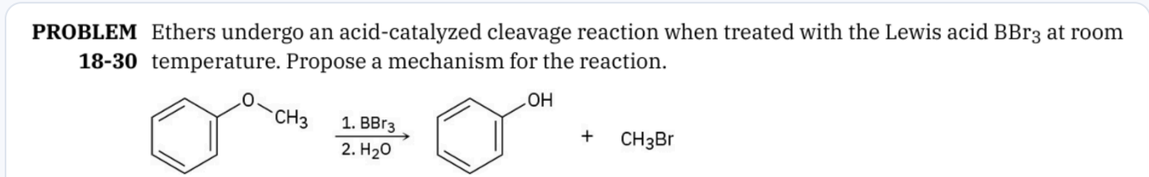
§ 18.3 Acidic Cleavage — 과제 2/2

과제 문제 · H^+ 대신 B · 상온 · 순한 조건 · 벤젠–O는 안 끊김

PROBLEM 18-30

Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid BBr_3 at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.

에터는 상온에서 루이스산 BBr_3로 처리하면 산 촉매 분해 반응을 한다. 이 반응의 메커니즘을 제안하시오.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에터 부수기 (HI, HBr, BBr_3)

O 양쪽 탄소를 스캔!

3차 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 (S_N1) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 (S_N2)

벤젠(Ph) 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

추가 꿀팁 아릴 메틸 에터 공식

Ar–O–CH_3 + BBr_3(HBr·HI) → **Ar–OH + CH_3X** (항상)

✍ 메모

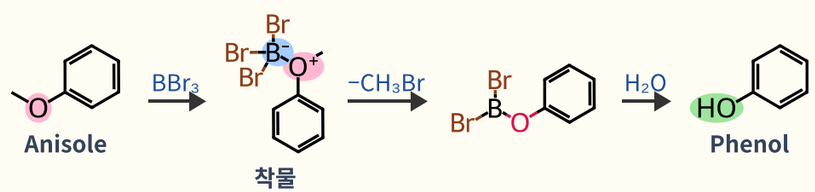
정답과 해설

BBr_3는 HBr처럼 O를 붙잡아 끊지만, H^+ 대신 B가 붙잡아 상온에서도 진행. 원리는 똑같이 "O 활성화 → Br^-의 S_N2".

	HBr · HI	BBr_3 (이 문제)
O를 붙잡는 것	H^+	**B** (루이스산)
떼는 쪽	덜 붐비는 탄소	같음 — CH_3
조건	가열 · 강산	상온 · 순함

비유: HBr은 손으로 억지로 비트는 병뚜껑, BBr_3는 병따개. 둘 다 뚜껑(CH_3)을 뗀다.

쓰임: 약 합성에서 $-OCH_3$는 OH를 잠깐 숨기는 보호기 → 마지막에 BBr_3로 페놀을 되살린다.



왜 벤젠–O는 안 끊기나? S_N2는 탄소 **뒤쪽**으로 들어가야 하는데 벤젠 탄소는 평평하고 뒤가 고리로 막혀 있음 → 불가능 → 할로젠화 벤젠은 절대 안 생김.

한 줄 핵심 아릴 메틸 에터 + BBr_3(또는 HBr·HI) → 언제나 페놀 + CH_3X.

본문 문제 **18-10**

trans-2-뷰텐 + mCPBA — 에폭사이드의 입체

§ 18.4 Cyclic Ethers: Epoxides

과산 = O를 한 번에 얹음 · syn 첨가 · trans → trans

PROBLEM 18-10

What product would you expect from reaction of *trans*-2-butene with *m*-chloroperoxybenzoic acid? Show the stereochemistry.

trans-2-뷰텐과 m-클로로퍼옥시벤조산의 반응에서 어떤 생성물이 예상되는가? 입체화학을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **에폭사이드화 = 입체 복사기**

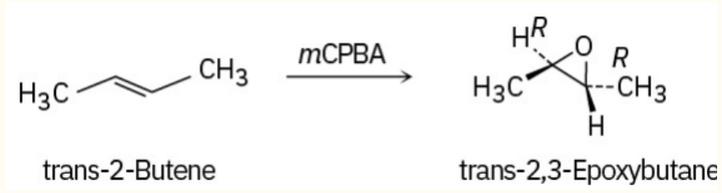
한 번에 같은 면 첨가(syn) → **trans 알켄 → trans, cis → cis**

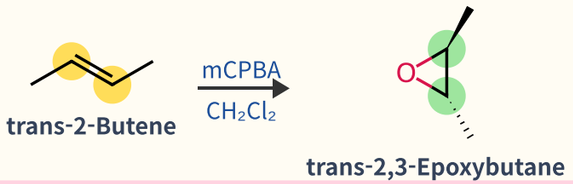
✍ 메모

정답과 해설 ***trans*-2,3-Epoxybutane (두 CH_3가 고리의 반대편, 두 탄소 모두 R — 거울상 S,S와 라셈 혼합물)**

1. mCPBA는 O 하나를 C=C 위에 모자처럼 한 번에 씌운다 → 두 C–O가 같은 면에서 동시에 생김(syn).
2. 그동안 C–C는 회전 못 함 → 알켄의 모양이 그대로 얼어붙음.
3. trans 알켄(CH_3 둘이 반대편) → trans 에폭사이드.

원서 정답 그림





한 줄 핵심 에폭사이드화는 입체 그대로(stereospecific).

산 촉매 에폭사이드 개환 생성물 예측

§ 18.5 Reactions of Epoxides — Worked Example 18.3

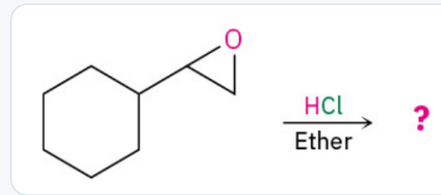
1차 vs 2차 | 덜 치환된 탄소 공격

WORKED EXAMPLE 18.3

Predicting the Product of Epoxide Ring-Opening

Predict the major product of the following reaction:

에폭사이드 개환 생성물 예측 — 다음 반응의 주생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에폭사이드 개환**

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.

염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C

산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C

둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

추가 꿀팁 **이 문제**

1차(CH_2) vs 2차 → 산이라도 **덜 붐비는 CH_2에 Cl**

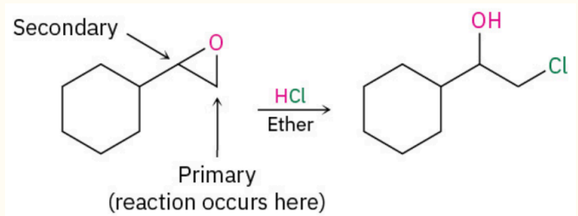
✍ 메모

정답과 해설

2-Chloro-1-cyclohexylethanol — Cl이 1차(CH_2) 탄소, OH는 2차 탄소

1. 에폭사이드 두 탄소: 고리 달린 **2차**, CH_2인 **1차**.
2. 3차가 없으니 산 조건이어도 덜 붐비는 1차로 Cl^-가 간다.

원서 풀이 그림



에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

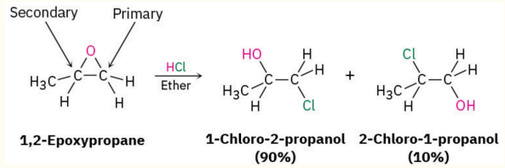
염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

교재 비교 그림 (1,2-에폭시프로페인 + HCl)



본문 문제
18-12

산 촉매 개환 — 3차 탄소가 있을 때

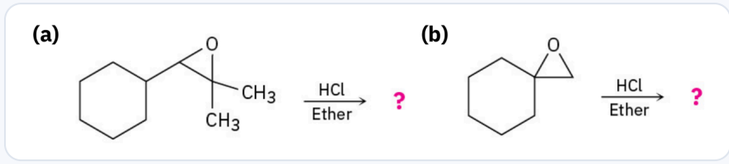
§ 18.5 Acid-Catalyzed Epoxide Opening

3차 탄소 공격 | S_N1 같은 위치선택성

PROBLEM 18-12

Predict the major product of each of the following reactions:

다음 각 반응의 주생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에폭사이드 개환**

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.

염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C

산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C

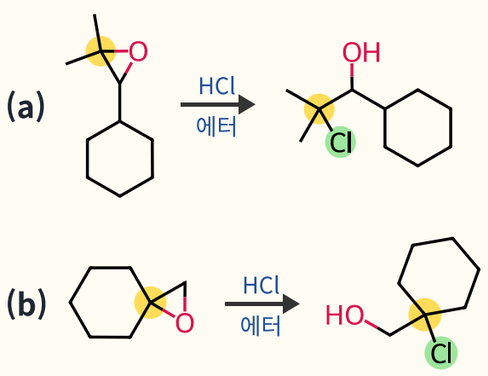
둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

추가 꿀팁 **이 문제**

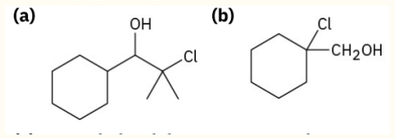
(a)(b) 모두 3차 C 있음 → **Cl이 3차**, OH는 반대쪽

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 2-Chloro-1-cyclohexyl-2-methyl-1-propanol (Cl이 3차 탄소) (b) (1-Chlorocyclohexyl)methanol (Cl이 고리의 3차 탄소)**



원서 정답 그림



(a) 2차(고리 쪽 CH) vs **3차**(CH_3 2개) → 3차가 + 를 훨씬 잘 버팀 → Cl^-가 3차로.

(b) 1차(CH_2) vs **3차**(고리 탄소) → 역시 3차 → Cl이 고리 탄소, OH는 CH_2 끝($-CH_2OH$).

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

cis 다이올과 trans 다이올 만들기

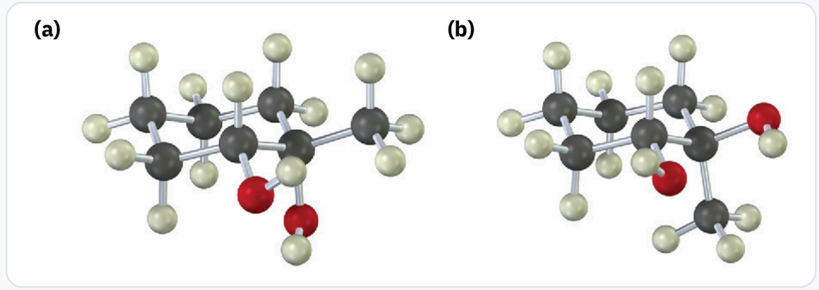
§ 18.5 Reactions of Epoxides

OsO_4 = cis | 에폭사이드 + H_3O^+ = trans

PROBLEM 18-13

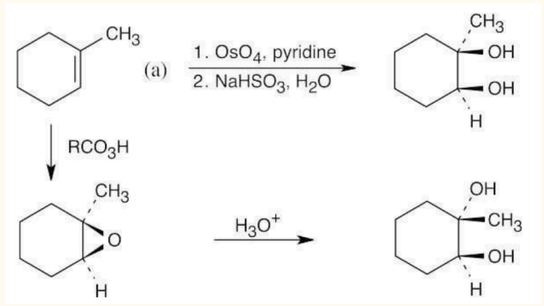
How would you prepare the following diols?

다음 다이올들을 어떻게 만들겠는가?



📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (18-13)



위: **OsO_4** → 두 OH가 같은 면 = **cis**

아래: **RCO_3H → H_3O^+** → 에폭사이드를 뒤에서 열기 = **trans**

🎯 교수님 강조 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **알켄에 물 넣기**

BH_3: 덜 붐비는 끝 C에 OH (비마르코프니코프)

$Hg(OAc)_2$: 더 붐비는 안쪽 C에 OH (마르코프니코프)

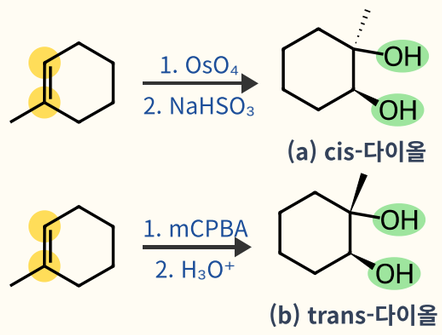
OsO_4: 이중결합 자리에 OH 2개를 **같은 방향(cis/syn)**으로

추가 꿀팁 **cis vs trans 다이올**

OsO_4 = cis / mCPBA → H_3O^+ = trans (뒤에서 열기)

정답과 해설 **(a) cis-1-메틸사이클로헥세인-1,2-다이올: 1-메틸사이클로헥센 + OsO_4 → $NaHSO_3$ (b) trans: 1-메틸사이클로헥센 + mCPBA → H_3O^+**

모형 읽기: 6각 고리에 CH_3 하나, 빨간 공(O) 두 개가 이웃 탄소에. (a)는 두 OH가 **같은 쪽(아래)**, (b)는 **반대쪽(위·아래)**.



방법	OH 두 개가 붙는 방식	결과
OsO_4	한 번에 같은 면 (syn)	cis
에폭사이드 → H_3O^+	O가 먼저 한 면, 물이 **반대 면** (anti)	trans

한 줄 핵심 과제 18-45(c)와 같은 원리 — trans 다이올이 필요하면 무조건 에폭사이드 경유.

염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환

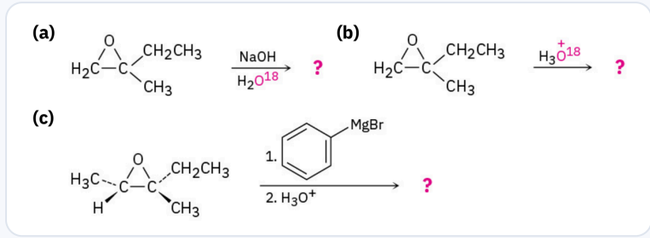
§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening

^{18}O 표지로 위치 확인 | 염기 = 덜 치환 | 산 + 3차 = 3차

PROBLEM 18-14

Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

★ 염기성과 그리냐르는 무조건 가벼운 탄소, 나머지(산성)는 3차가 있으면 3차, 없을 경우엔 가벼운 탄소

💡 **산·염기 판별 — 화살표 위 시약을 봤을 때** (18-4 필기에서 옮김)

- Na^+, K^+, Li^+, Mg가 붙은 강한 녀석 → **염기성!** (덜 붐비는 쪽 공격)
- H^+, H_3O^+, HCl, HBr 같은 산 → **산성!** (더 붐비는 쪽 공격)
- $Hg(OAc)_2$ 같은 금속 양이온 → **산성과 똑같은 원리!** (더 붐비는 쪽 공격)

🎯 교수님 강조 — 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.

염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C

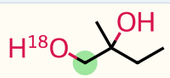
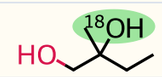
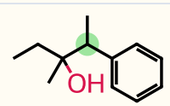
산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C

둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

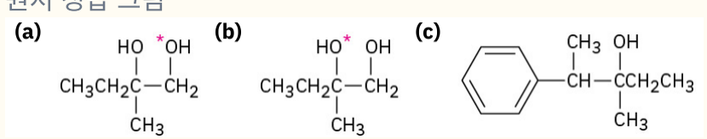
추가 꿀팁 ^{18}O 추적

OH^-(염기) → ^{18}O가 **1차 C** / H_3O^+(산, 3차 있음) → ^{18}O가 **3차 C** / PhMgBr → 덜 붐비는 C

정답과 해설 (a) 2-메틸-1,2-뷰테인다이올, ^{18}O가 CH_2OH(1차) 쪽 (b) 같은 다이올, ^{18}O가 3차 탄소 OH 쪽 (c) 3-메틸-2-페닐-3-펜탄올

	조건	공격 탄소	생성물 (★ = ^{18}O)
(a)	NaOH, $H_2{}^{18}O$ (염기)	1차 CH_2	
(b)	$H_3{}^{18}O^+$ (산)	3차 탄소	
(c)	PhMgBr → H_3O^+	2차 (덜 치환)	

원서 정답 그림



(a)(b) 생성물 모양은 똑같은 다이올! 차이는 ^{18}O가 어느 OH에 있나 — 들어온 물(^{18}O)이 공격한 탄소에 붙기 때문. 원래 에폭사이드 O는 다른 탄소에 남음.

(c) 그리냐르 = 강한 친핵체 → 염기 조건 → 덜 치환된 2차 탄소. (강의 예제 슬라이드와 같은 문제)

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

과제 **18-27 ⓐ**

에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로

§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 = 강한 친핵체 | 덜 치환된 탄소 | 뒤쪽 공격 → trans

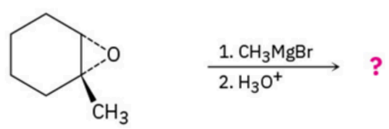
PROBLEM 18-27 (a)

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

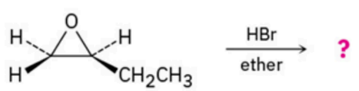
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

(a)



(b)



🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.
염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C
산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C
둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

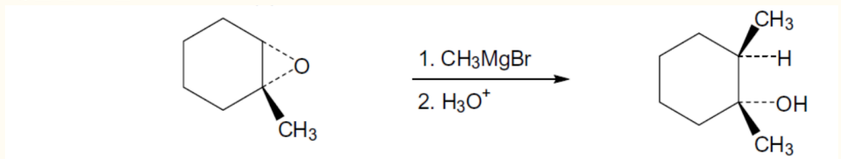
추가 꿀팁 이 문제

CH_3MgBr → **H 달린(덜 붐비는) C**를 뒤에서 → CH_3와 OH가 **trans**

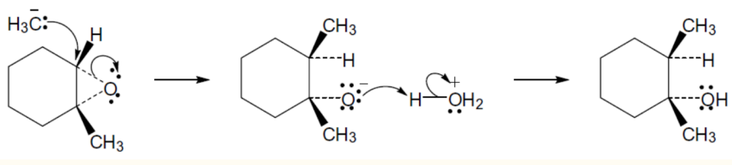
정답과 해설

(a) *trans*-1,2-다이메틸사이클로헥산올 — CH_3^-가 H 달린 탄소를 뒤에서 공격, OH는 3차 탄소에

해설집 그림



Mechanism:



1. **에폭사이드 = 꽉 눌린 스프링**: 결합각 60° → 열리면 긴장이 풀려 보통 에터와 달리 친핵체에도 열린다.
2. **그리냐르 = 성질 급한 손님**: CH_3^-는 두 문 중 덜 붐비는 문(H 달린 탄소)으로.
3. **우산 뒤집기**: S_N2는 O의 반대편에서 → 새 CH_3와 OH가 반대 면 = trans.
4. O^-는 H_3O^+에서 H를 받아 OH (산은 꼭 2단계에!).

한 줄 핵심 ① 덜 붐비는 탄소 ② 뒤쪽 → trans.

과제 **18-27 ⓑ**

에폭사이드 + HBr — 산 조건, 1차 vs 2차

§ 18.5 Acid-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 2/2

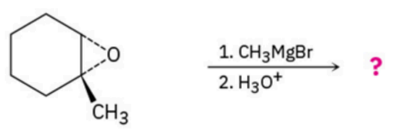
과제 문제 | H⁺로 O 활성화 | 1차 vs 2차 → 1차 | 1-브로모-2-뷰탄올

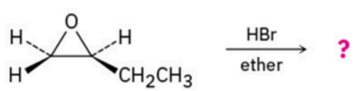
PROBLEM 18-27 (b)

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

(a) 

(b) 

🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H⁺)**이냐 **염기·친핵체(Na⁺, MgBr)**냐만 본다.

염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH⁻): 무조건 덜 붐비는 C

산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C

둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

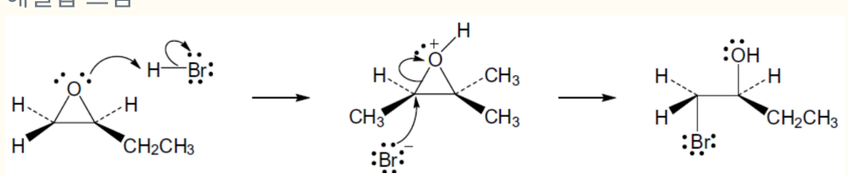
추가 꿀팁 이 문제

1차 vs 2차뿐 → HBr이라도 **Br은 CH_2(1차)** → 1-Bromo-2-butanol

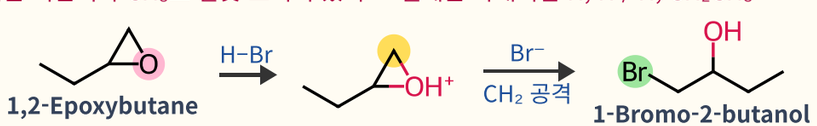
정답과 해설

(b) 1-Bromo-2-butanol — Br^-가 덜 붐비는 CH_2(1차)를 공격

해설집 그림



※ 해설집 가운데 그림은 치환기가 CH_3로 잘못 그려져 있어 — 실제는 아래처럼 H, H / H, CH_2CH_3



1. H–Br의 H^+가 O에 → O^+가 양옆 탄소의 전자를 진공청소기처럼 빨아들여 δ+.
2. 1차 vs 2차는 + 를 버티는 힘 차이가 작음 → **붐빔**이 결정 → Br^-는 CH_2로.
3. $Br–CH_2–CH(OH)–CH_2CH_3$ = 1-bromo-2-butanol.

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

과제 **18-45 ⓐ**

사이클로헥센 → 사이클로헥실 에틸 에터

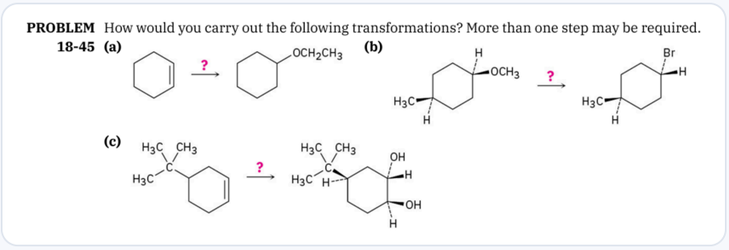
§ 18.2 Alkoxymercuration — 과제 1/3

과제 문제 | 알콕시수은화 | 알켄 + ROH → 에터

PROBLEM 18-45 (a)

How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화**

한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + RO^-)

양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

추가 꿀팁 **출발물이 알켄이면**

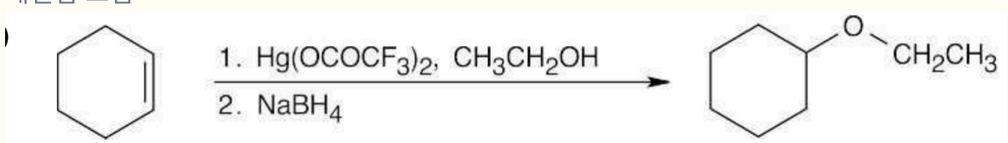
OR을 붙이는 가장 빠른 길 = **알콕시수은화** ($Hg(OCOCF_3)_2$, ROH → $NaBH_4$)

✍ 메모

정답과 해설

(a) 1. $Hg(OCOCF_3)_2$, CH_3CH_2OH 2. $NaBH_4$

해설집 그림



무엇이 바뀌었나? C=C가 사라지고 한 탄소엔 $-OCH_2CH_3$, 다른 탄소엔 H → 알켄에 에탄올(H–OEt)을 더한 것.

다른 방법: 사이클로헥산올 + NaH → CH_3CH_2Br (윌리엄슨, 할로젠화물이 1차라 OK).

1. 수은(Hg^{2+})이 C=C에 붙어 "안내원" 역할 → 에탄올 O가 반대편에서 붙음.
2. $NaBH_4$가 Hg 자리를 H로 바꿈 → 양이온이 따로 안 생겨 자리옮김 없이 깔끔.

한 줄 핵심 18-4·18-5(c)와 같은 반응. 비대칭 알켄이면 OR은 더 치환된 탄소.

과제 **18-45 ⓑ**

cis 메틸 에터 → trans 브로마이드 — 반전 횟수 세기

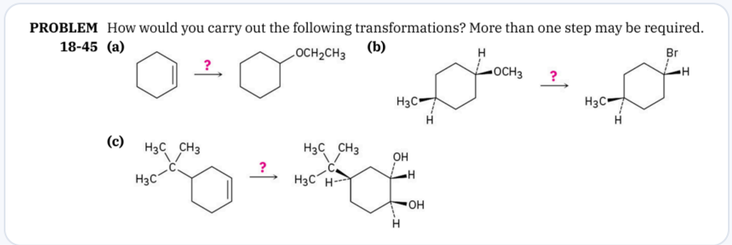
§ 18.3 Ether Cleavage + PBr_3 — 과제 2/3

과제 문제 | HI = 유지 | PBr_3 = 반전 | 반전 1회

PROBLEM 18-45 (b)

How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **입체 뒤집기 — 반전 횟수를 세라**

TosCl = 입체 그대로 / **PBr_3, $SOCl_2$, NaCN**(S_N2) = 우산 뒤집듯 반전 1회

(R)→(S) 한 번만 뒤집기 = **유지(TosCl) → 반전(NaCN)**

제미나이 치트키 **에터 부수기 (HI, HBr, BBr_3)**

O 양쪽 탄소를 스캔!

3차 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 (S_N1) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 (S_N2)

벤젠(Ph) 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

추가 꿀팁 **이 문제**

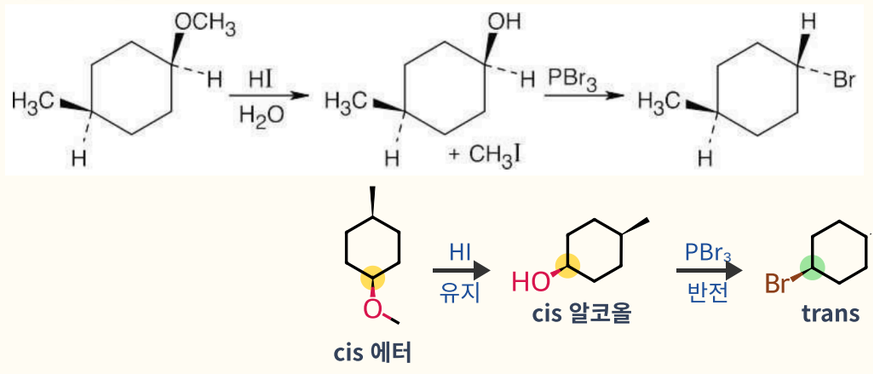
HI → CH_3 쪽만 끊김(입체 **유지**) → PBr_3(**반전**) → cis가 trans로

✍ 메모

정답과 해설

(b) 1. HI, H_2O (CH_3I로 메틸만 떼어냄, 입체 유지) 2. PBr_3 (S_N2 반전) → trans

해설집 그림



1. 출발 CH_3·OCH_3 둘 다 위 = cis, 목표 CH_3 위·Br 아래 = trans → 반전 1번 필요.
2. HI의 I^-는 덜 붐비는 **CH_3**를 공격 → 고리 C–O는 안 끊김 → 입체 유지.
3. PBr_3: Br^-가 뒤에서 공격(S_N2) → 반전 1회 → trans.

한 줄 핵심 HBr로 한 번에 하면 2차 탄소 S_N1이 섞여 입체가 뒤죽박죽 → "유지 + 반전"으로 나눈다.

과제 **18-45 ⓒ**

4-tert-뷰틸사이클로헥센 → trans 다이올

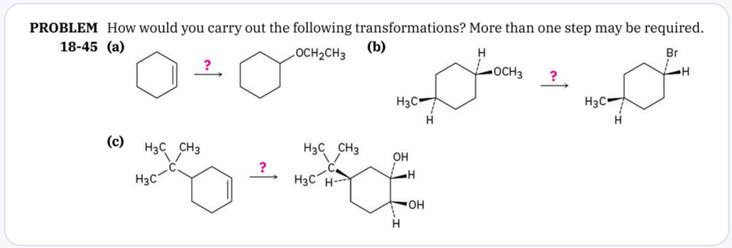
§ 18.5 Epoxide Opening — 과제 3/3

과제 문제 | RCO_3H → 에폭사이드 | anti 개환 | OsO_4는 cis!

PROBLEM 18-45 (c)

How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

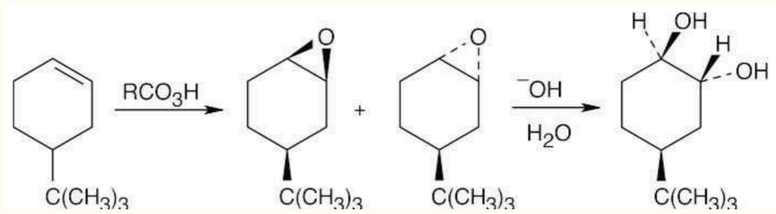
추가 꿀팁 **다이올 입체 스위치**

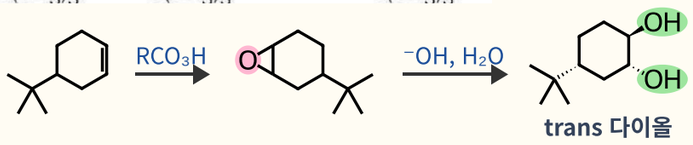
OsO_4 = cis / 에폭사이드 + 개환 = trans (H_3O^+든 OH^-든 trans)

✍ 메모

정답과 해설 **(c) 1. RCO_3H (mCPBA) 2. ^-OH, H_2O (H_3O^+로 열어도 trans)**

해설집 그림





1. 목표: OH 하나는 점선, 하나는 쐐기 = trans.
2. 과산이 C=C에 O **모자**를 씌움 (위·아래 둘 다 가능 → 해설집 그림의 두 에폭사이드).
3. ^-OH가 O의 **반대편**에서 공격 → 두 OH가 반대 면.

한 줄 핵심 18-13과 같은 원리: OsO_4 = cis, 에폭사이드 + 개환 = trans.

CHAPTER

19장

알데하이드와 케톤

Aldehydes and Ketones

총 **16**문항

예제 **4** · 본문 **9** · 과제 **3**

p.40–55

문항 목차

🎯 = 교수님 말씀과 직결

본문	19-3	🎯 여러 출발물질에서 펜탄알 만들기	40
본문	19-4	🎯 여러 단계로 케톤 만들기	41
본문	19-5	🎯 사이아노하이드린 만들기	42
본문	19-6	🎯 p-나이트로벤즈알데하이드가 더 반응성이 큰 이유	43
예제	19.1	🎯 케톤 + 아민 → 이민 또는 엔아민	44
본문	19-10	🎯 사이클로헥산온 + 에틸아민 / 다이에틸아민	45
본문	19-13	🎯 C=C만, C=O만, 둘 다 없애기 (볼프-키슈너)	46
예제	19.2	🎯 케톤 + 다이올 → 고리형 아세탈	47
예제	19.3	🎯 위티그 반응으로 알켄 만들기	48
본문	19-16	🎯 여섯 알켄의 카보닐 + 일라이드 짝 찾기	49
과제	19-62 ⓐ①	🎯 벤즈알데하이드 → 페닐아세트알데하이드 (그리냐르 경로)	50
예제	19.4	🎯 공액 첨가로 β 자리에 가지 붙이기	51
본문	19-212-	🎯 사이클로헥센온 + HCN → 포화 케토나이트릴	52
본문	19-22	🎯 길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기	53
과제	19-63 ①	🎯 카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디?	54
과제	19-63 ②	🎯 카르본 + 시약 (d)~(g)	55

본문 문제 **19-3**

여러 출발물질에서 펜탄알 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

1차 알코올 → DMP | 알켄 → O_3 | 에스터 → DIBAH

PROBLEM 19-3

How would you prepare pentanal from the following starting materials?
(a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ **(b)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ **(c)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ **(d)** $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **탄소 수 먼저 비교**
같으면 산화·환원 / 많으면 자르기(O_3)

추가 꿀팁 **알데하이드 만들기 4길**
1차 알코올 + **DMP** · 알켄 + **O_3 → Zn** · 에스터 + **DIBAH** · 말단 알켄 + **BH_3 → DMP**

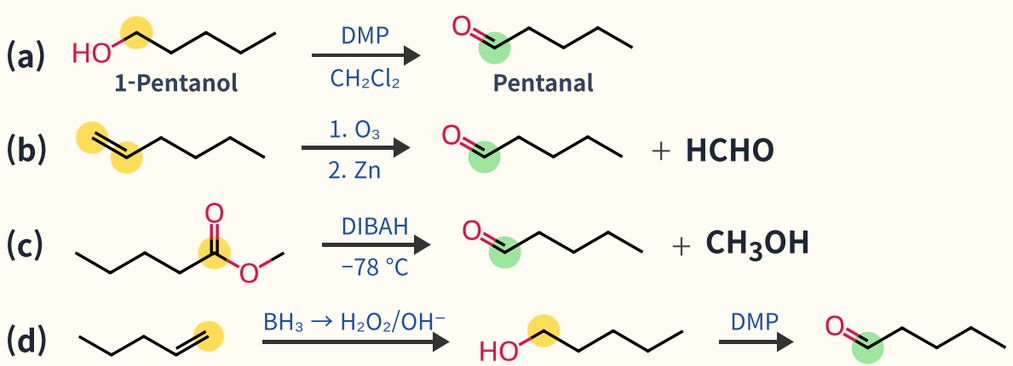
🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설 **(a) Dess–Martin periodinane (b) 1. O_3 2. Zn (c) DIBAH (−78 °C) (d) 1. BH_3 → H_2O_2, NaOH 2. Dess–Martin periodinane**



(a) 1차 알코올 → 알데하이드: 순한 산화제 DMP (CrO_3면 카복실산까지 가버림 — 17장 복습).

(b) 탄소가 6개인데 필요한 건 5개 → O_3로 C=C를 싹둑 잘라 양쪽에 =O. 끝 CH_2는 HCHO로 떨어져 나감.

(c) 에스터 → 알데하이드: DIBAH를 −78 °C에서 1당량. ($LiAlH_4$면 알코올까지 가버림)

(d) 탄소 5개 그대로, 끝 탄소에 O가 필요 → 수소붕소화(OH가 덜 붐비는 끝 탄소로) → DMP.

한 줄 핵심 먼저 **탄소 수**를 비교하라: 같으면 산화·환원, 많으면 자르기(O_3).

여러 단계로 케톤 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

알카인 수화 · 프리델-크래프츠 아실화 · 2차 알코올 → 케톤

PROBLEM 19-4

How would you carry out the following reactions? More than one step may be needed.
(a) 3-Hexyne → 3-Hexanone **(b)** Benzene → *m*-Bromoacetophenone
(c) Bromobenzene → Acetophenone **(d)** 1-Methylcyclohexene → 2-Methylcyclohexanone
다음 반응을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수도 있다.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **케톤 만들기 단골**
알카인 + $HgSO_4/H_3O^+$ (메틸 케톤) · 벤젠 + $RCOCl/AlCl_3$ · **2차 알코올 + CrO_3**

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

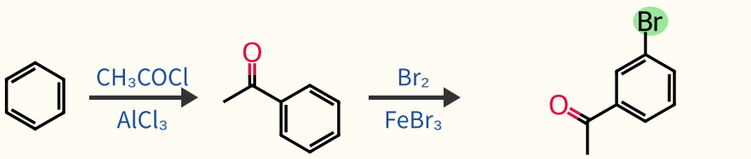
	순한 맛	매운 맛
⬆ 산화 (알코올 → C=O, O 들어간 시약)	DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 (C=O → 알코올, H 들어간 시약)	$NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	$LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설 **(a) $HgSO_4$, H_3O^+ (b) 1. CH_3COCl, $AlCl_3$ 2. Br_2, $FeBr_3$ (c) 1. Mg 2. CH_3CHO 3. H_3O^+ 4. CrO_3 (d) 1. BH_3 2. H_2O_2, NaOH 3. CrO_3**

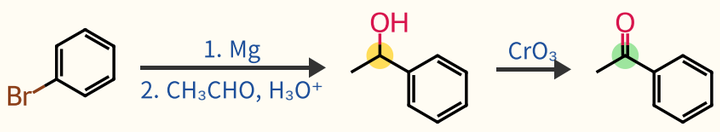
(a)

(b)

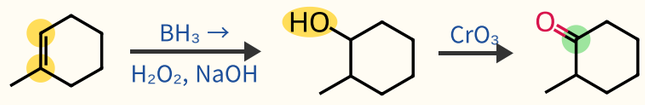


m-Bromoacetophenone

(c)



(d)



(a) 알카인 + 물($HgSO_4$ 촉매) → 엔올 → 케톤. 3-헥사인은 **좌우 대칭**이라 어느 쪽에 O가 붙어도 같은 3-헥산온.

(b) 순서가 핵심! 아세틸기(C=O)는 **메타 지향**이라 먼저 붙이고 → Br은 메타로. (Br 먼저면 o/p가 되어버림)

(c) Br → 그리냐르 → CH_3CHO와 반응해 2차 알코올 → 산화하면 케톤.

(d) 수소붕소화는 OH를 **덜 붐비는 C2**에 → 2차 알코올 → 산화 → 케톤.

한 줄 핵심 케톤 = 2차 알코올 산화가 가장 흔한 마지막 단계.

사이아노하이드린 만들기

§ 19.4 Nucleophilic Addition Reactions

친핵성 첨가 기본형 | CN⁻ → C=O 탄소 | 사면체 중간체

PROBLEM 19-5

Treatment of an aldehyde or ketone with cyanide ion ($^{-}$:C≡N), followed by protonation of the tetrahedral alkoxide ion intermediate, gives a cyanohydrin. Show the structure of the cyanohydrin obtained from cyclohexanone.

알데하이드나 케톤을 사이안화 이온으로 처리한 뒤 사면체 알콕사이드 중간체를 양성자화하면 사이아노하이드린이 생긴다. 사이클로헥산온으로부터 얻어지는 사이아노하이드린의 구조를 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 친핵성 첨가 기본형 (Nu는 C에, H는 O에)

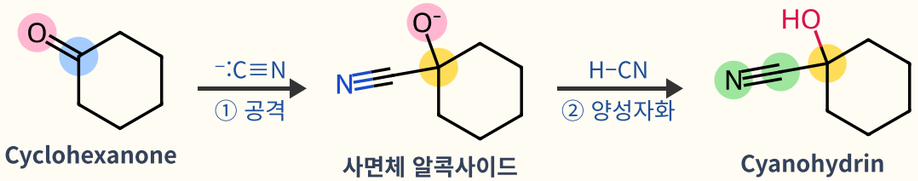
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **친핵성 첨가 기본형**
Nu는 C에, H는 O에 → HCN: C=O 탄소에 CN과 OH

✍ 메모

정답과 해설

1-Hydroxycyclohexanecarbonitrile — C=O 탄소에 CN과 OH가 함께 붙은 구조



Cyclohexanone → 사면체 알콕사이드 → Cyanohydrin

C=O에서 O는 전자를 세게 당김 → **C는 δ+**(전자 부족). 전자가 풍부한 CN⁻가 그 탄소에 달려든다.

생성물은 C=O 탄소 자리에 **–CN**(초록)과 **–OH**가 동시에 붙은 구조 — 이름이 "cyano + hydrin(OH)".

19장 전체의 기본 동작 (이것 하나만 외워!)
① 친핵체(Nu⁻)가 C=O의 **δ+ 탄소**를 공격 → C=O의 π전자가 O로 올라가 **O⁻** (평면 → 사면체)
② O⁻가 H⁺를 받아 **OH**

한 줄 핵심 Nu가 C에, H가 O에 — 이게 친핵성 첨가.

p-나이트로벤즈알데하이드가 더 반응성이 큰 이유

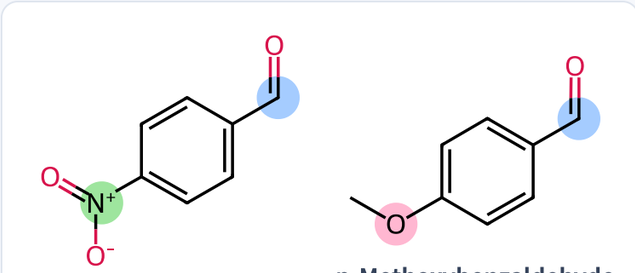
§ 19.4 Nucleophilic Addition Reactions

C=O 탄소의 δ+ 크기 | EWG ↑ / EDG ↓ | 17장 ⑦ 규칙 그대로

PROBLEM 19-6

p-Nitrobenzaldehyde is more reactive toward nucleophilic additions than *p*-methoxybenzaldehyde. Explain.

p-나이트로벤즈알데하이드는 *p*-메톡시벤즈알데하이드보다 친핵성 첨가 반응에 대한 반응성이 크다. 설명하시오.



p-Nitrobenzaldehyde　　p-Methoxybenzaldehyde

🎯 **교수님 강조** 카보닐 탄소의 δ+ 크기 = 반응성. 21장 유도체 반응성 순서와 같은 논리

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **C=O 반응성**

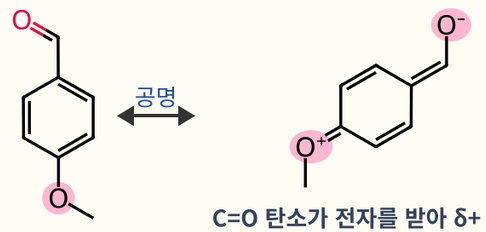
EWG(−NO_2) → C=O 탄소 δ+ ↑ → **반응성 ↑** / EDG(−OCH_3) → 반응성 ↓ (17장 산성도와 같은 판별)

✍ 메모

정답과 해설

−NO_2는 전자를 끌어가 C=O 탄소를 더 δ+로 만들고(반응성 ↑), −OCH_3는 전자를 밀어줘 δ+를 약하게 만든다(반응성 ↓).

1. 친핵체는 **δ+ 탄소**를 노린다 → 탄소가 **더 전자 부족할수록** 더 잘 공격받는다.
2. **−NO_2 = 전자 끌기** (N이 δ+, 17장 ⑦ ☆2). 고리를 통해 C=O 탄소의 전자까지 빼앗음 → δ+ ↑ → **반응성 ↑**
3. **−OCH_3 = 전자 주기** (O가 δ−). 비공유 전자쌍이 고리를 타고 C=O 탄소까지 전자를 공급 → δ+ ↓ → **반응성 ↓**



C=O 탄소가 전자를 받아 δ+ 약해짐

한 줄 핵심 17장 산성도와 같은 판별법: 끌기 → C=O 탄소 δ+ ↑ → 친핵체가 좋아함.

케톤 + 아민 → 이민 또는 엔아민

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines — Worked Example 19.1

1차 아민 → 이민 | 2차 아민 → 엔아민 | 물이 빠진다

WORKED EXAMPLE 19.1

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, CH_3NH_2, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

케톤과 아민 반응의 생성물 예측 — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민(CH_3NH_2), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 아민 친핵체. N에 H가 몇 개냐로 답이 딱 갈림

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **이민 vs 엔아민**

아민 N에 붙은 **H 개수**를 본다.

$R–NH_2$(1차, H 2개) → 물로 빠지고 **C=N (이민)**

R_2NH(2차, H 1개) → N이 이중결합 불가 → 옆 C에서 H 빼서 **C=C–N (엔아민)**

정답과 해설

메틸아민 → 이민 ($C=N–CH_3$) / 다이메틸아민 → 엔아민 ($C=C–N(CH_3)_2$) (둘 다 + H_2O)

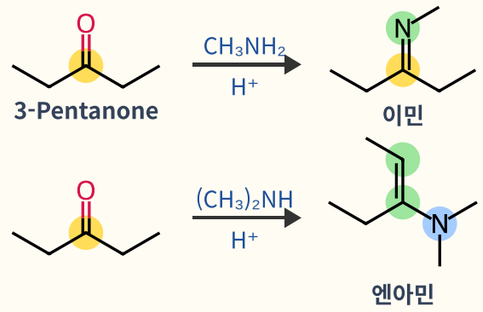
아민 + 케톤 판별 한 줄

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 RNH_2) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

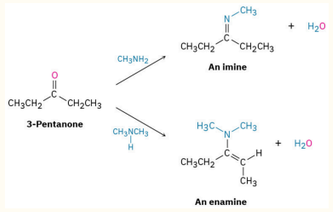
N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 R_2NH) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 $C=C–NR_2$: **엔아민**

둘 다 물(H_2O) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

한 줄 핵심 N에 H가 남아 있나? 남으면 C=N(이민), 못 남으면 C=C(엔아민).



원서 풀이 그림



본문 문제
19-10

사이클로헥산온 + 에틸아민 / 다이에틸아민

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines

WE19.1과 같은 원리

PROBLEM 19-10

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of cyclohexanone with ethylamine, $CH_3CH_2NH_2$, and with diethylamine, $(CH_3CH_2)_2NH$.

사이클로헥산온을 산 촉매하에서 에틸아민, 다이에틸아민과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 아민 친핵체. N에 H가 몇 개냐로 답이 딱 갈림

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **이민 vs 엔아민**

아민 N에 붙은 **H 개수**를 본다.

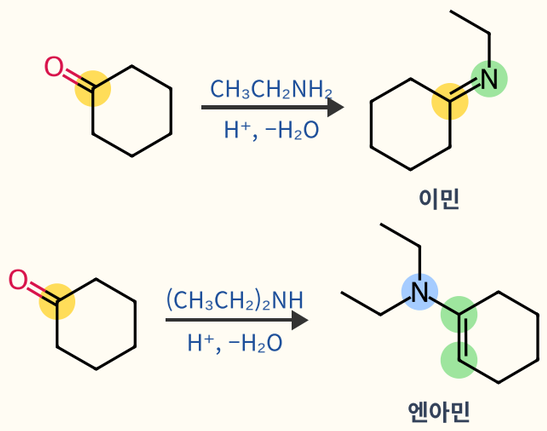
R–NH_2(1차, H 2개) → 물로 빠지고 **C=N (이민)**

R_2NH(2차, H 1개) → N이 이중결합 불가 → 옆 C에서 H 빼서 **C=C–N (엔아민)**

✍ 메모

정답과 해설

에틸아민 → 이민 (고리 C=N–CH_2CH_3) / 다이에틸아민 → 엔아민 (고리 안 C=C, $N(CH_2CH_3)_2$)



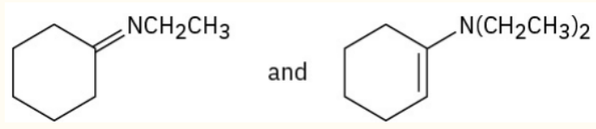
아민 + 케톤 판별 한 줄

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 RNH_2) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 R_2NH) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 C=C–NR_2 : **엔아민**

둘 다 물(H_2O) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

원서 정답 그림



본문 문제
19-13

C=C만, C=O만, 둘 다 없애기 (볼프-키슈너)

§ 19.9 The Wolff–Kishner Reaction

H_2/Pd = C=C만 | N_2H_4/KOH = C=O → CH_2 | 선택성

PROBLEM 19-13

Show how you could prepare the following compounds from 4-methyl-3-penten-2-one, $(CH_3)_2C{=}CHCOCH_3$.

4-메틸-3-펜텐-2-온으로부터 다음 화합물을 어떻게 만들 수 있는지 나타내시오.

(a) $CH_3CHCH_2CCH_3$ (CH₃ 분지, C=O)

(b) $CH_3C{=}CHCH_2CH_3$ (CH₃ 분지, C=C)

(c) $CH_3CHCH_2CH_2CH_3$ (CH₃ 분지)

🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

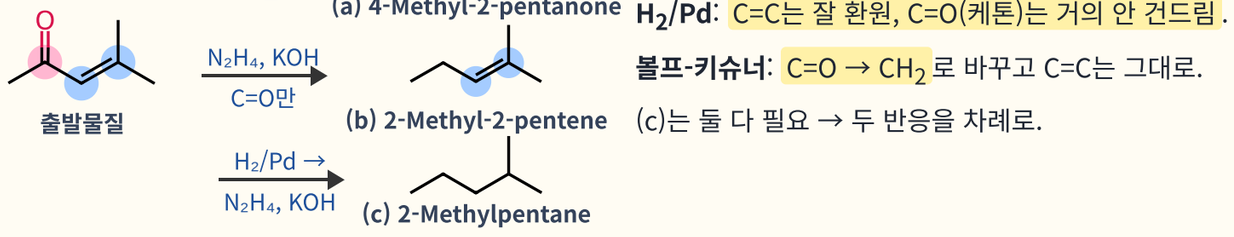
제미나이 치트키 **볼프-키슈너**
N_2H_4, KOH = C=O를 완벽히 지움 (→ CH_2)
C=C는 털끝 하나 안 건드림. 오직 C=O만 삭제

추가 꿀팁 **세 가지 지우개**
C=C만: **H_2/Pd** · C=O만: **N_2H_4, KOH** · 둘 다: H_2/Pd → N_2H_4, KOH

✍ 메모

정답과 해설

(a) H_2/Pd (b) N_2H_4, KOH (볼프-키슈너) (c) 1. H_2/Pd 2. N_2H_4, KOH

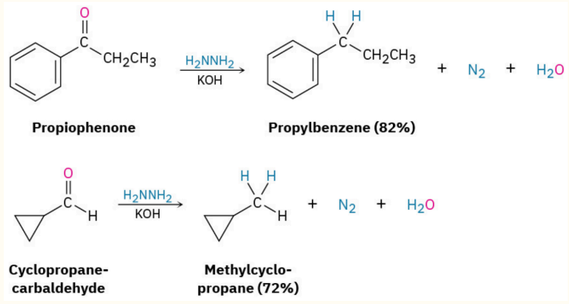


H_2/Pd: C=C는 잘 환원, C=O(케톤)는 거의 안 건드림.

볼프-키슈너: C=O → CH_2로 바꾸고 C=C는 그대로.

(c)는 둘 다 필요 → 두 반응을 차례로.

볼프-키슈너 한 눈에



한 줄 핵심 하이드라진이 C=O와 **하이드라존(C=N–NH_2)**을 만든 뒤, N_2 기체로 빠져나가며 그 자리에 H 2개가 남는다.

케톤 + 다이올 → 고리형 아세탈

WORKED EXAMPLE 19.2

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Alcohol

Show the structure of the acetal you would obtain by acid-catalyzed reaction of 2-pentanone with 1,3-propanediol.

케톤과 알코올 반응의 생성물 예측 — 2-펜탄온을 산 촉매하에서 1,3-프로페인다이올과 반응시켜 얻는 아세탈의 구조를 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 아세탈 = 산 조건에서만 생기고 풀린다 (조건 따라 결과가 다름)

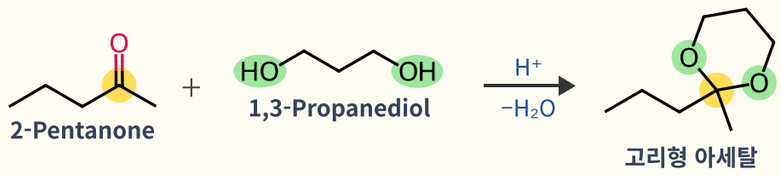
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **아세탈 = 금고(보호기)**
C=O 탄소에 OR 2개가 토끼 귀처럼 (다이올이면 고리형)
염기에는 절대 안 깨짐. **산성 물(H_3O^+)**을 부어야만 C=O로 복귀

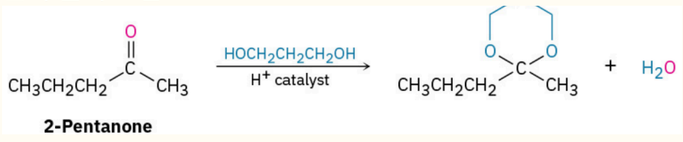
✍ 메모

정답과 해설

C=O의 O가 빠지고, 그 탄소에 다이올의 두 O가 붙어 6각 고리 아세탈(1,3-다이옥세인) + H_2O



원서 풀이 그림



아세탈 = C=O 탄소에 −OR 두 개가 붙은 것. 알코올 2분자 또는 **OH가 2개인 다이올 1분자**가 필요.

다이올을 쓰면 두 OH가 같은 탄소에 붙으면서 **고리**가 생긴다. 고리 크기 = C=O 탄소 1 + O 2 + 다이올 탄소 3 = **6각**.

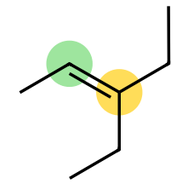
한 줄 핵심 아세탈은 염기·환원제·그리냐르에 안 깨지고 산+물 에서만 풀린다 → C=O를 잠깐 숨기는 **보호기**.

WORKED EXAMPLE 19.3

Synthesizing an Alkene Using a Wittig Reaction

What carbonyl compound and what phosphorus ylide might you use to prepare 3-ethyl-2-pentene?

위티그 반응을 이용한 알켄 합성 — 3-에틸-2-펜텐을 만들려면 어떤 카보닐 화합물과 어떤 인 일라이드를 사용해야 하는가?


3-Ethyl-2-pentene

🎯 **교수님 강조** C=O 자리에 정확히 C=C. 답이 딱 떨어지는 생성물 예측

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

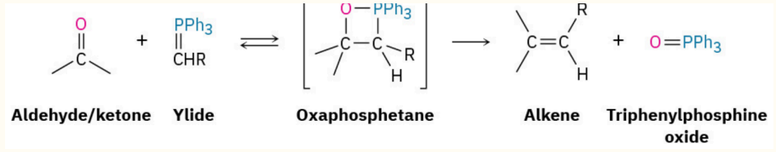
제미나이 치트키 **위티그 = 마법의 지우개**
=O를 지우고 그 자리에 일라이드의 $=CR_2$를 붙인다 → 원하는 위치에 정확히 C=C
단점: C=C에 가지 4개(사치환)는 붐벼서 못 만듦 → **그리냐르 + 산 탈수(−H_2O)**로 우회 (19-77)

추가 꿀팁 **짝 정하기**
가지 2개 C ← **케톤**, 가지 1개 C ← **일라이드**

✍ 메모

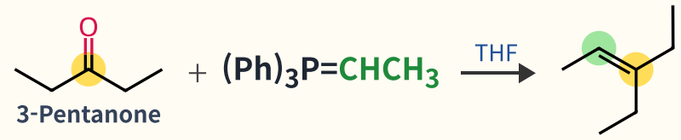
정답과 해설 **3-펜탄온 + $(Ph)_3P{=}CHCH_3$** (가지 2개인 탄소 ← 케톤, 가지 1개인 탄소 ← 일라이드)

위티그 반응 = "산소를 탄소로 바꿔 끼우기"

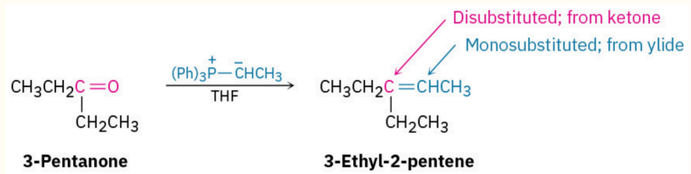


일라이드의 음전하 탄소(C^-)가 C=O 탄소를 공격 → 4각 고리(옥사포스페테인) → **$O{=}PPh_3$**가 떨어지며 C=O 자리에 C=C가 정확히 생긴다.

위티그 역합성 3단계
① 만들고 싶은 **C=C**를 찾는다 ② 이중결합을 **싹둑** 자른다
③ 한쪽 끝에는 =O(→ 알데하이드·케톤), 다른 쪽 끝에는 $=PPh_3$(→ 일라이드)
보통 가지 많은 쪽 = 케톤, 가지 적은 쪽 = 일라이드 (일라이드는 1차 할로젠화물로 만들기 쉬워서)



원서 풀이 그림



한 줄 핵심 탈수(17장)는 C=C 위치가 섞이지만, 위티그는 C=O가 있던 바로 그 자리에만 C=C를 만든다.

본문 문제 **19-16**

여섯 알켄의 카보닐 + 일라이드 짝 찾기

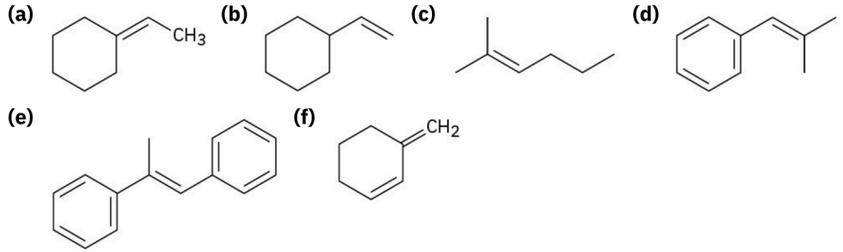
§ 19.11 The Wittig Reaction

C=C 싹둑 | 케톤 쪽 / 일라이드 쪽

PROBLEM 19-16

What carbonyl compound and what phosphorus ylide might you use to prepare each of the following compounds?

다음 각 화합물을 만들려면 어떤 카보닐 화합물과 어떤 인 일라이드를 사용해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** C=O 자리에 정확히 C=C. 답이 딱 떨어지는 생성물 예측

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **위티그 = 마법의 지우개**

=O를 지우고 그 자리에 일라이드의 $=CR_2$를 붙인다 → 원하는 위치에 정확히 C=C

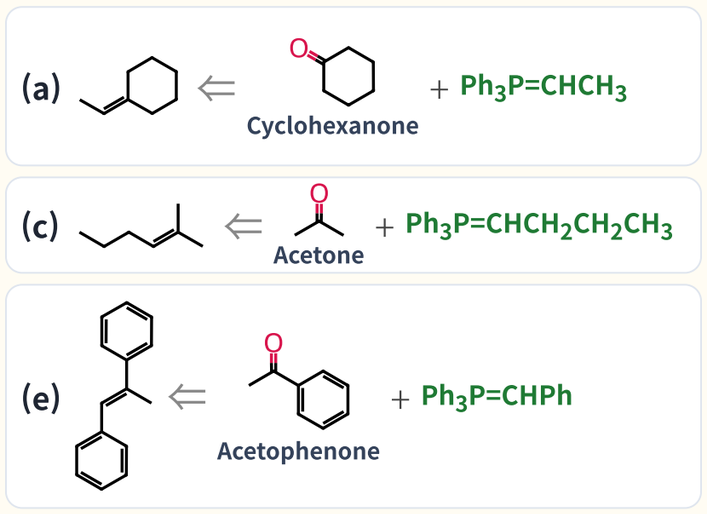
단점: C=C에 가지 4개(사치환)는 붐벼서 못 만듦 → **그리냐르 + 산 탈수(−H_2O)**로 우회 (19-77)

추가 꿀팁 **교재 정답 기준**

가지 많은 쪽을 카보닐, 적은 쪽을 일라이드로

정답과 해설

(a) 사이클로헥산온 + $Ph_3P{=}CHCH_3$ (b) 사이클로헥세인카브알데하이드 + $Ph_3P{=}CH_2$ (c) 아세톤 + $Ph_3P{=}CHCH_2CH_2CH_3$
(d) 아세톤 + $Ph_3P{=}CHPh$ (e) $PhCOCH_3$ + $Ph_3P{=}CHPh$ (f) 2-사이클로헥센온 + $Ph_3P{=}CH_2$



위티그 역합성 3단계

① 만들고 싶은 **C=C**를 찾는다 ② 이중결합을 **싹둑** 자른다

③ 한쪽 끝에는 =O (→ 알데하이드·케톤), 다른 쪽 끝에는 $=PPh_3$ (→ 일라이드)

보통 가지 많은 쪽 = 케톤, 가지 적은 쪽 = 일라이드 (일라이드는 1차 할로젠화물로 만들기 쉬워서)

(b)(f) 끝이 $=CH_2$면 → 일라이드 $Ph_3P{=}CH_2$ (가장 흔함).

(f) 고리 안의 C=C는 원래 있던 것 — 새로 만드는 건 고리 밖 $=CH_2$뿐.

한 줄 핵심 반대 조합도 이론상 가능하지만, 교재는 가지 많은 쪽을 카보닐로 쓰는 쪽을 정답으로 본다.

과제
19-62 ⓐ①

벤즈알데하이드 → 페닐아세트알데하이드 (그리냐르 경로)

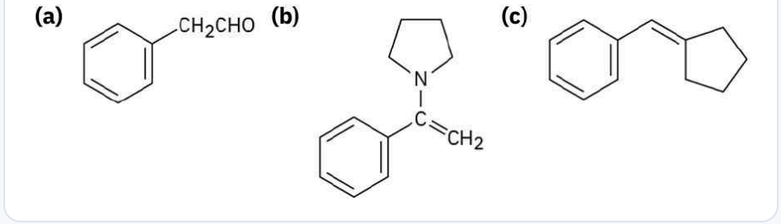
§ 19.7 · 19.11 — 과제 1/4

과제 문제 | 탄소 +1 (−CH_2−) | HCHO 그리냐르 | DMP로 멈추기

PROBLEM 19-62 (a)

How would you synthesize the following substances from benzaldehyde and any other reagents needed?

벤즈알데하이드와 필요한 다른 시약들을 사용하여 다음 물질들을 어떻게 합성하겠는가?



🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **탄소 +1 알데하이드**

ArCHO → $NaBH_4$ → PBr_3 → Mg → **HCHO** → DMP

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

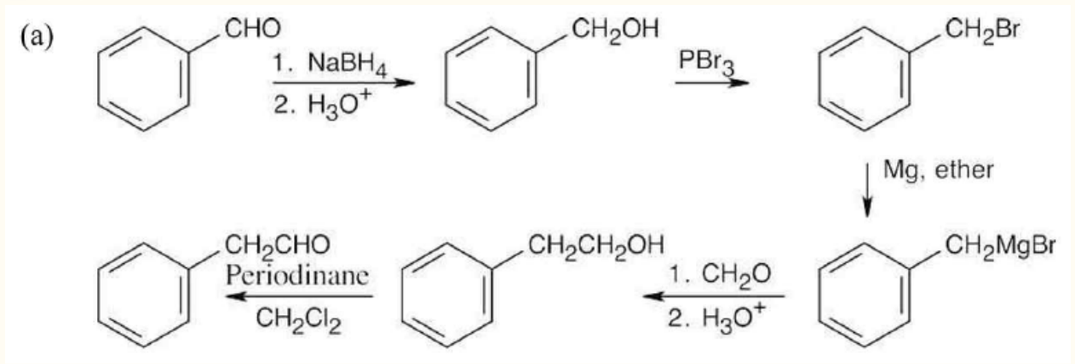
⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설

(a) 1. $NaBH_4$, H_3O^+ 2. PBr_3 3. Mg, ether 4. HCHO, H_3O^+ 5. Dess–Martin periodinane

원서 해설 그림



목표 비교: PhCHO → Ph**CH_2**CHO. 알데하이드는 그대로인데 벤젠과 CHO 사이에 탄소 1개(−CH_2−)가 끼어들었다.

1. **$NaBH_4$**: CHO → CH_2OH (벤질 알코올)
2. **PBr_3**: OH → Br **Mg**: Br → MgBr (그리냐르)
3. **HCHO**(탄소 1개짜리 알데하이드)와 반응 → 탄소 +1, $PhCH_2CH_2OH$
4. **DMP**: 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤 (CrO_3면 카복실산까지 감)

한 줄 핵심 그리냐르 + HCHO = **탄소 1개 늘리기**의 정석 (17장 17-72와 같은 패턴).

예제 **19.4**

공액 첨가로 β 자리에 가지 붙이기

§ 19.13 Organocopper Reactions — Worked Example 19.4

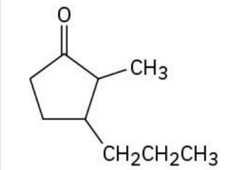
R_2CuLi = β 탄소 전용 · 가지 떼고 C=C 넣기

WORKED EXAMPLE 19.4

Using a Conjugate Addition Reaction

How might you use a conjugate addition reaction to prepare 2-methyl-3-propylcyclopentanone?

공액 첨가 반응의 이용 — 공액 첨가 반응을 이용하여 2-메틸-3-프로필사이클로펜탄온을 어떻게 만들 수 있는가?



2-Methyl-3-propylcyclopentanone

🎯 **교수님 강조** **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈($RMgBr$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 **β 가지 = 길만의 R**

원하는 β 가지를 R_2CuLi로, 나머지는 α,β-불포화 케톤

✍ 메모

정답과 해설

2-메틸-2-사이클로펜텐온 + $Li(CH_3CH_2CH_2)_2Cu$ → H_3O^+

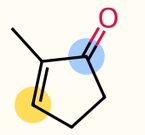
1. C=O에서 번호: C=O 옆 = **α**(C2, 메틸), 그다음 = **β**(C3, 프로필).
2. β 자리 가지 = 공액 첨가로 붙인 것 → 그 가지(프로필)를 떼고, α–β 사이에 C=C를 넣으면 출발 물질.
3. 떼어낸 프로필 → **$(프로필)_2CuLi$** (길만 시약).

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

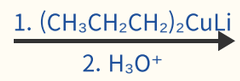
α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

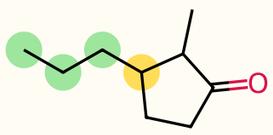
세고 딱딱한 친핵체 ($RMgBr$, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)



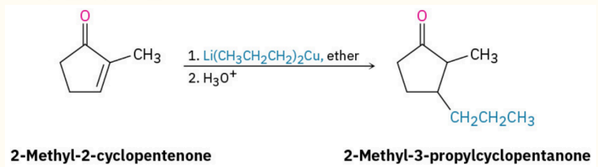
2-Methyl-2-cyclopentenone





2-Methyl-3-propylcyclopentanone

원서 풀이 그림



2-Methyl-2-cyclopentenone — 2-Methyl-3-propylcyclopentanone

본문 문제 **19-21**

2-사이클로헥센온 + HCN → 포화 케토나이트릴

§ 19.13 Conjugate Nucleophilic Addition

CN⁻ = 부드러운 친핵체 | 엔올레이트 | 열역학적 생성물

PROBLEM 19-21

Treatment of 2-cyclohexenone with HCN/KCN yields a saturated keto nitrile rather than an unsaturated cyanohydrin. Show the structure of the product, and propose a mechanism for the reaction.

2-사이클로헥센온을 HCN/KCN으로 처리하면 불포화 사이아노하이드린 대신 포화 케토나이트릴이 생긴다. 생성물의 구조를 나타내고 반응 메커니즘을 제안하시오.

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 1,2-첨가 vs 1,4-첨가

공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

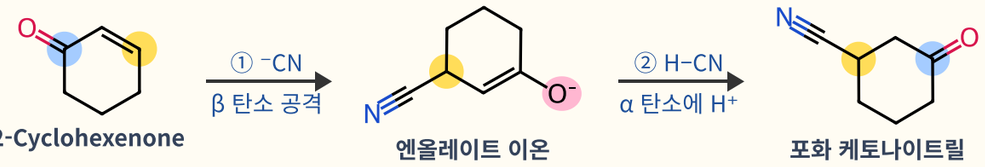
추가 꿀팁 이 문제

CN^-(부드러움) → **β 탄소**, C=O는 그대로 → 3-oxo...carbonitrile

✍ 메모

정답과 해설

3-Oxocyclohexanecarbonitrile — CN^-가 β 탄소에 붙는 1,4-첨가 (C=O는 그대로 남음)



2-Cyclohexenone | 엔올레이트 이온 | 포화 케토나이트릴

① CN^-가 β 탄소(노랑) 공격 → C=C 전자가 이동해 C=O 전자가 O로 → **엔올레이트**(O^-가 공명으로 안정). ② α 탄소에 H^+ → C=O가 되살아난 포화 케톤.

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 (RMgBr, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

왜 사이아노하이드린이 아닌가? 사이아노하이드린 생성(1,2)은 가역이라 되돌아간다. 1,4 생성물은 강한 C=O 결합을 유지해 더 안정 → 결국 이쪽으로 모인다 (열역학적 조절).

길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기

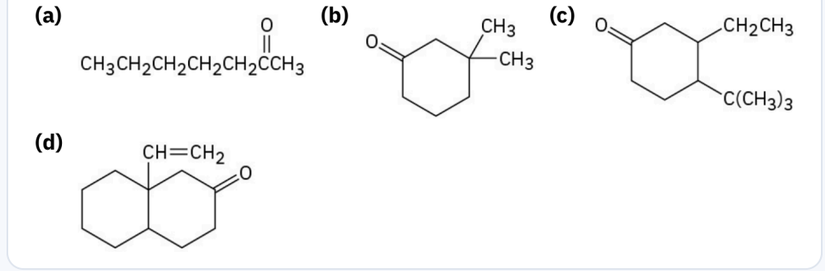
§ 19.13 Organocopper Reactions

β 가지 떼기 · α–β에 C=C 넣기 · R_2CuLi

PROBLEM 19-22

How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?



🎯 **교수님 강조** **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

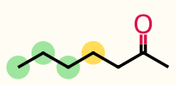
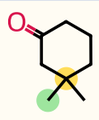
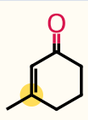
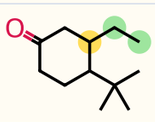
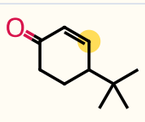
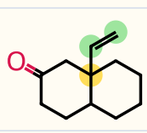
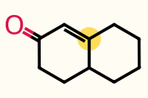
공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈($RMgBr$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

정답과 해설

(a) 3-Buten-2-one + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ (b) 3-Methyl-2-cyclohexenone + $(CH_3)_2CuLi$
(c) 4-*tert*-Butyl-2-cyclohexenone + $(CH_3CH_2)_2CuLi$ (d) 불포화 케톤(옥탈론) + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

	목표 (β 가지 = 초록)	α,β-불포화 케톤	길만 시약
(a)			$(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$
(b)			$(CH_3)_2CuLi$
(c)			$(CH_3CH_2)_2CuLi$
(d)			$(CH_2{=}CH)_2CuLi$

역합성 공식

① C=O에서 두 칸 떨어진 **β 탄소**(노랑)를 찾는다
② 거기 붙은 가지 하나(초록)를 떼서 → **R_2CuLi**
③ α–β 사이에 **C=C**를 넣으면 출발물질

(b) β 탄소에 메틸 2개 → 하나는 원래 있던 것, 하나만 떼기.
(c) 에틸은 β, *t*-뷰틸은 γ(원래 있던 것).
(d) 비닐도 공액 첨가 가능 (알카인일기만 잘 안 됨).

한 줄 핵심 β 자리 가지 = 길만 시약의 R.

카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디?

§ 19.7 · 19.8 · 19.13 — 과제 1/2

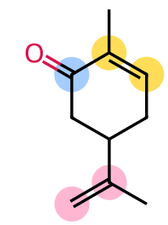
과제 문제 | C=O · 공액 C=C · 고립 C=C | 길만 = 1,4 | $LiAlH_4$ = 1,2

PROBLEM 19-63 (a)-(c)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

공액 C=C–C=O에서

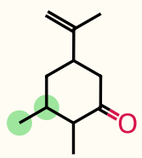
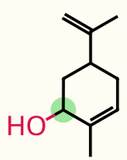
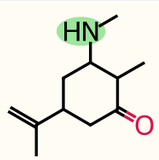
세고 딱딱한 놈($RMgBr$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 **고립 C=C**

C=O와 연결 안 된 C=C는 친핵체와 **아예 반응 안 함**

정답과 해설 **(a) β 탄소에 CH_3 (1,4) → 포화 케톤 (b) C=O → OH (1,2) → 2차 알코올 (c) β 탄소에 $-NHCH_3$ (1,4) → β-아미노 케톤**

	시약	생성물	공격 자리	이유
(a)	$(CH_3)_2CuLi$		β 탄소 (1,4)	길만 = 부드러운 친핵체
(b)	$LiAlH_4$		C=O 탄소 (1,2)	H^- = 세고 딱딱함, C=C는 안 건드림
(c)	CH_3NH_2		β 탄소 (1,4)	아민 = 약한 친핵체, 가역 → 안정한 1,4

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 ($RMgBr$, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

한 줄 핵심 고립 C=C(분홍)는 친핵체와 전혀 반응 안 함 — C=O와 연결돼 있지 않으니 δ+가 없다.

카르본 + 시약 (d)~(g)

§ 19.7 · 19.10 · 19.11 — 과제 2/2

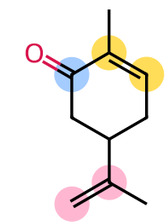
과제 문제 | 그리냐르 = 1,2 | H_2/Pd = C=C 둘 다 | 케탈 보호 | 위티그 E/Z

PROBLEM 19-63 (d)–(g)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 1,2-첨가 vs 1,4-첨가

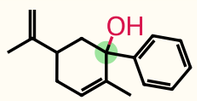
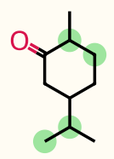
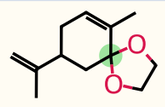
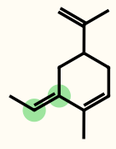
공액 C=C–C=O에서
세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)
부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 (d)~(g) 시약 반사

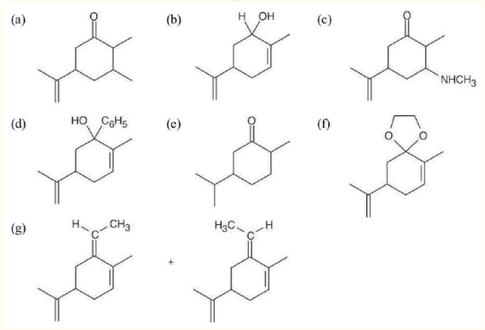
RMgBr → 1,2 / H_2, Pd → C=C 2개 다 환원 / 다이올·H^+ → 케탈 / 위티그 → C=O 자리에 C=C

정답과 해설

(d) 3차 알코올 (1,2) (e) C=C 두 개 모두 환원된 포화 케톤 (f) 고리형 케탈 (g) C=O → $C{=}CHCH_3$ (E/Z 혼합)

	시약	생성물	공격 자리	이유
(d)	PhMgBr		C=O 탄소 (1,2)	그리냐르 = 세고 딱딱함
(e)	H_2/Pd		C=C 두 개	촉매 수소화는 C=C 담당, C=O는 그대로
(f)	$HOCH_2CH_2OH$, HCl		C=O	다이올 + 산 → 고리형 케탈(보호기)
(g)	$Ph_3P{=}CHCH_3$		C=O	위티그: O ↔ $=CHCH_3$

원서 정답 그림 (a)~(g)



한 줄 핵심 soft(길만·아민) → β(1,4), hard(그리냐르·$LiAlH_4$) → C=O(1,2). (g)는 새 C=C 양쪽 방향이라 E와 Z가 섞인다.

CHAPTER

20장

카복실산과 나이트릴

Carboxylic Acids and Nitriles

총 **16**문항

예제 **3** · 본문 **11** · 과제 **2**

p.57–72

문항 목차 🎯 = 교수님 말씀과 직결

본문	20-3	🎯 나프탈렌과 벤조산 분리하기 — 산성 이용	57
본문	20-4	🎯 다이클로로아세트산은 몇 % 해리할까?	58
예제	20.1	🎯 벤조산 pK로 치환기 성격 예측 — CF_3	59
본문	20-6	🎯 젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산?	60
본문	20-7	🎯 옥살산 — 두 번째 H^+는 왜 잘 안 떨어질까?	61
본문	20-8	🎯 사이클로프로필벤젠의 브로민화 — 빠를까 느릴까?	62
본문	20-9	🎯 산성도 순서 매기기 (표 보지 말고)	63
예제	20.2	벤질 브로마이드 → 페닐아세트산, 두 가지 길	64
본문	20-103	차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산	65
본문	20-11	🎯 벤질 브로마이드 → 2-페닐에탄올	66
본문	20-12	🎯 사이클로펜틸메탄올 → 2-사이클로펜틸에탄올	67
예제	20.3	나이트릴로 케톤 만들기 — 2-메틸-3-펜탄온	68
본문	20-13	나이트릴로 케톤 만들기 — 3-펜탄온 · p-클로로아세토페논	69
본문	20-14	벤질 브로마이드 → 1-페닐-2-뷰탄온	70
과제	20-65 ①	빠진 시약 a · b · c	71
과제	20-65 ②	🎯 빠진 시약 d · e · f	72

나프탈렌과 벤조산 분리하기 — 산성 이용

§ 20.2 Structure and Properties of Carboxylic Acids

염 = 물에 녹음 · 추출 · 산성화

PROBLEM 20-3

Assume you have a mixture of naphthalene and benzoic acid that you want to separate. How might you take advantage of the acidity of one component in the mixture to effect a separation?

나프탈렌과 벤조산의 혼합물을 분리하려 한다. 한 성분의 산성을 이용하여 어떻게 분리할 수 있을까?

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

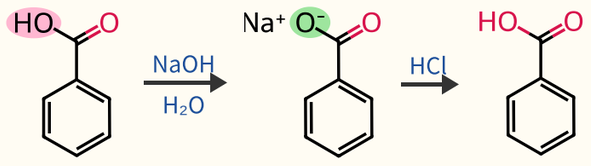
추가 꿀팁 **산·염기 추출**

산을 NaOH로 **염(이온)** → 물층으로 이동 → HCl로 다시 산 → 침전/에터 추출. 중성(나프탈렌)은 에터층

✍ 메모

정답과 해설 **에터에 녹임 → NaOH 수용액으로 추출 → 물층(벤조산 나트륨)을 분리해 산성화 → 벤조산을 다시 에터로 추출 · 에터층에는 나프탈렌**

1. 둘 다 에터(유기용매)에 녹인다.
2. NaOH 수용액을 넣고 흔들면 벤조산만 $PhCO_2^-Na^+$(염)이 되어 **물층**으로 이동. 나프탈렌은 산성 H가 없어 에터층에 남음.
3. 두 층 분리 → 물층에 HCl → 다시 $PhCO_2H$(물에 안 녹음) → 에터로 추출(또는 침전 거르기).



	에터층	물층
NaOH 처리 후	나프탈렌	$PhCO_2^-$ Na^+
HCl 처리 후	—	$PhCO_2H$ 침전 → 회수

한 줄 핵심 산을 이온(염)으로 만들면 물로 옮겨 가고, 다시 산을 넣으면 돌아온다 (슬라이드 2).

본문 문제 **20-4**

다이클로로아세트산은 몇 % 해리할까?

§ 20.2 Structure and Properties of Carboxylic Acids

K_a 식 · 2차 방정식 · 해리율

PROBLEM 20-4

The K_a for dichloroacetic acid is 3.32×10^{-2}. Approximately what percentage of the acid is dissociated in a 0.10 M aqueous solution?

다이클로로아세트산의 K_a는 3.32×10^{-2}이다. 0.10 M 수용액에서 산의 약 몇 %가 해리되어 있는가?

📝 내 필기 정리

	HA	⇌	H^+	+	A^-
처음	0.10		0		0
변화	−x		+x		+x
평형	0.10−x		x		x

ICE 표로 정리 → $K_a = x^2 / (0.10 - x) = 3.32\times10^{-2}$ → 2차 방정식으로 x ≈ 0.043 M → **약 43% 해리**

※ 필기에는 처음 농도를 0.01로 적었는데, 문제 농도는 **0.10 M**.

🎯 교수님 강조 — 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ 1초 컷 치트키 · 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

추가 꿀팁 근사 가능 판정
x/C가 5% 넘을 만큼 K_a가 크면 근사 금지 → **2차 방정식**

추가 꿀팁 계산 단축키
$x = [-K_a + \sqrt{(K_a^2 + 4K_aC)}] / 2$

✍️ 메모

정답과 해설

약 43% 해리 (x ≈ 0.043 M)

1. 해리된 농도를 x: $[H_3O^+] = [A^-] = x$, $[HA] = 0.10 - x$
2. $K_a = x^2 / (0.10 - x) = 0.0332$
3. $x^2 + 0.0332x - 0.00332 = 0 \rightarrow x = (-0.0332 + \sqrt{(0.0332^2 + 4\times0.00332)}) / 2 = (-0.0332 + 0.1199)/2 \approx$ **0.0434**
4. 해리율 = 0.0434 / 0.10 × 100 ≈ **43%**

왜 근사(0.10 − x ≈ 0.10)를 쓰면 안 되나?
근사하면 $x = \sqrt{(0.00332)} = 0.058$ → 58%로 크게 틀림. K_a가 10^{-2}처럼 크면 근사 금지, 2차 방정식으로!

비교: 아세트산(K_a 1.75×10^{-5}) 0.10 M은 약 1.3%만 해리. Cl 두 개가 전자를 끌어 산이 약 2000배 강해짐.

한 줄 핵심 K_a가 농도와 비슷할 만큼 크면 → 2차 방정식.

예제 **20.1**

벤조산 pK_a로 치환기 성격 예측 — CF_3

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity — Worked Example 20.1

pK_a < 4.19 | 전자 끄는 기 | 불활성화기

WORKED EXAMPLE 20.1

Predicting the Effect of a Substituent on the Reactivity of an Aromatic Ring toward Electrophilic Substitution

The pK_a of *p*-(trifluoromethyl)benzoic acid is 3.6. Is the trifluoromethyl substituent an activating or deactivating group in electrophilic aromatic substitution?

친전자성 치환에 대한 방향족 고리 반응성에 치환기가 미치는 영향 예측 — p-(트라이플루오로메틸)벤조산의 pK_a는 3.6이다. 트라이플루오로메틸기는 친전자성 방향족 치환에서 활성화기인가 불활성화기인가?

📝 내 필기 정리

- **친전자체의 타깃(주 분자)이 빈곤해짐:** 친전자체는 이름 그대로 전자가 부족해서 **전자가 풍부한 곳을 찾아 공격**한다. CF_3는 불소(F)의 강력한 전기음성도 때문에 벤젠 고리로부터 전자를 강하게 뺏어 온다(유발 효과). → 고리는 전자가 텅 빈 상태 → 친전자체에게 전혀 매력적이지 않은 곳 = **불활성화기**.
- **CF_3 그룹 자체의 이기성:** "그럼 전자를 잔뜩 끌어모은 CF_3 쪽을 직접 공격하면 되지 않나?" → 불소는 전기음성도가 워낙 커서 끌어온 전자를 꽉 움켜쥐고 절대 내어주지 않는다. 비공유 전자쌍을 줄 생각이 없으므로 CF_3 자체도 반응 대상이 되지 못한다.

🎯 교수님 강조 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

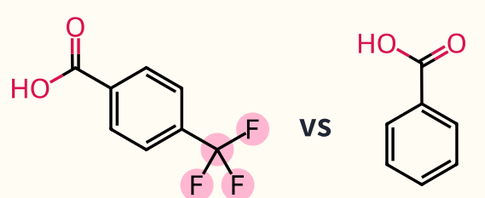
제미나이 치트키 산성도 비교
전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.
F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 벤조산 = 치환기 측정기
pKa < 4.19 → 불활성화기 / pKa > 4.19 → 활성화기

정답과 해설

pK_a 3.6 < 4.19(벤조산) → 더 강한 산 → CF_3는 전자 끄는 불활성화기

1. **전략**: 벤조산(4.19)보다 강한가 약한가? 산을 세게 만드는 치환기 = 전자를 끄는 = **불활성화기**.
2. 3.6 < 4.19 → 더 강한 산 → CF_3가 카복실레이트의 음전하를 덜어줌.
3. 음전하를 덜어줌 = 고리 전자도 빼감 → 친전자체(E^+)가 덜 좋아함 → **불활성화기**.



p-CF_3 벤조산 (3.6) 벤조산 (4.19)

한 줄 핵심 벤조산 pK_a는 치환기 성격 측정기: 낮으면 불활성화, 높으면 활성화 (슬라이드 8).

본문 문제 **20-6**

젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산?

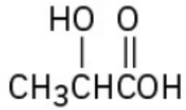
§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

-OH 유발 효과 · α 위치

PROBLEM 20-6

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



Lactic acid

📝 내 필기 정리

- 수소(H)가 전자를 버려두고 H^+ 형태로 떨어져 나가면, 원래 수소가 붙어 있던 자리에는 전자가 남아 강한 음전하(−)를 띠게 된다. 산으로 작용할 때 떨어져 나가는 수소는 **–COOH(카복실기)에 있는 수소**.
- **산성이 높아지는 조건:** 전자를 끌어당기는 치환기(예: 젖산의 –OH, $-CF_3$)가 있으면 음전하를 분자 안쪽으로 끌어당겨 준다 → 음전하가 한 곳에 고이지 않고 넓게 퍼지며 안정 → **H^+를 훨씬 더 과감하게 내놓는 강한 산**.
- **산성이 떨어지는 조건:** 전자를 밀어주는 치환기(예: 아세트산의 $-CH_3$)가 있으면 음전하 쪽으로 전자를 더 들이민다 → 가뜩이나 (−)인데 전자가 더 몰려 극도로 불안정 → **H^+를 내보내지 않고 꽉 붙잡는 약한 산**.

🎯 교수님 강조 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 산성도 비교

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

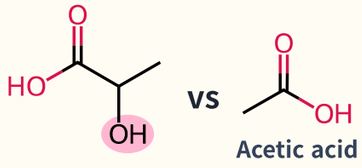
추가 꿀팁 거리 효과

EWG가 **COOH에 가까울수록** 강산 (α > β > γ)

✍ 메모

정답과 해설

젖산이 더 강함 — α 탄소의 –OH가 유발 효과로 전자를 끌어 카복실레이트를 안정화 (젖산 pK_a 3.86 vs 아세트산 4.76)



Lactic acid

vs

Acetic acid

젖산 = 아세트산의 α-탄소에 **OH**가 붙은 것(+ CH_3). O는 전기음성 → σ 결합 전자를 끌어 –CO_2^-의 음전하를 덜어줌.

표 20.3의 글리콜산 $HOCH_2CO_2H$(3.83)가 아세트산(4.76)보다 강한 것과 같은 원리.

젖산의 CH_3(전자 줌)는 영향이 작고, 바로 옆 OH의 효과가 이긴다.

한 줄 핵심 카복실기 가까이에 전기음성 원자 → 산 ↑

본문 문제
20-7

옥살산 — 두 번째 H^+는 왜 잘 안 떨어질까?

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

pK_{a1} 1.2 · pK_{a2} 4.2 · 음전하 반발

PROBLEM 20-7

Dicarboxylic acids have two dissociation constants, one for the initial dissociation into a monoanion and one for the second dissociation into a dianion. For oxalic acid, $HO_2C–CO_2H$, the first ionization constant is $pK_{a1} = 1.2$ and the second ionization constant is $pK_{a2} = 4.2$. Why is the second carboxyl group far less acidic than the first?

다이카복실산은 해리 상수가 두 개다(일음이온으로의 첫 해리, 이음이온으로의 두 번째 해리). 옥살산의 $pK_{a1} = 1.2$, $pK_{a2} = 4.2$이다. 두 번째 카복실기가 첫 번째보다 훨씬 약한 산인 이유는?

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

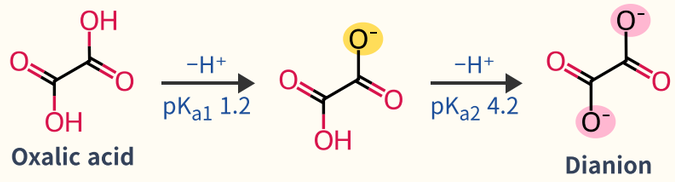
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **두 번째 H^+**
음이온에서 또 떼기 = 음전하끼리 반발 → 항상 **$pKa_2 > pKa_1$**

✍ 메모

정답과 해설

이음이온은 가까운 두 음전하가 서로 밀어내 불안정 → 두 번째 해리가 불리 (또 첫 해리 때는 옆의 CO_2H가 전자를 끌어 도와줌)



1. **첫 해리가 센 이유**: 옆의 $–CO_2H$(전자 끄는 기)가 바로 붙어 있어 음전하를 덜어줌 → 1.2 (아세트산보다 약 3600배 강)
2. **두 번째가 약한 이유**: 이미 $–CO_2^-$가 있는데 바로 옆에 또 −가 생기면 − 끼리 반발 → 불편 → 덜 해리.

게다가 $–CO_2^-$는 $–CO_2H$와 달리 전자를 끌지 못하고 오히려 음전하를 지님 → 두 번째 H를 도와주지 않음.

한 줄 핵심 음이온에서 H^+를 또 떼는 것은 언제나 더 어렵다 ($pK_{a2} > pK_{a1}$).

본문 문제
20-8

사이클로프로필벤젠의 브로민화 — 빠를까 느릴까?

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

pK$_a$ 4.45 > 4.19 · 활성화기

PROBLEM 20-8

The pK$_a$ of *p*-cyclopropylbenzoic acid is 4.45. Is cyclopropylbenzene likely to be more reactive or less reactive than benzene toward electrophilic bromination? Explain.

p-사이클로프로필벤조산의 pK$_a$는 4.45이다. 사이클로프로필벤젠은 친전자성 브로민화에서 벤젠보다 반응성이 클까 작을까? 설명하시오.

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

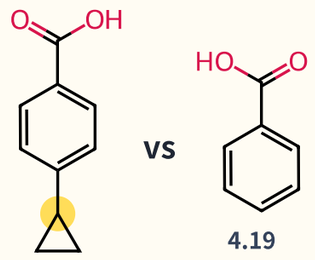
추가 꿀팁 **거꾸로 읽기**

벤조산이 **약해지면**(pKa ↑) → 치환기는 전자 줌 → 고리는 친전자 반응에서 **세진다**

✍ 메모

정답과 해설

pK$_a$ 4.45 > 4.19 → 벤조산보다 약한 산 → 사이클로프로필은 전자 주는 활성화기 → 벤젠보다 반응성이 크다



4.45 4.19

WE20.1과 정반대

CF_3: 3.6 (< 4.19) → 불활성화

사이클로프로필: 4.45 (> 4.19) → 활성화 (CH_3 4.34와 비슷한 알킬 효과)

한 줄 핵심 벤조산이 약해지면 고리는 친전자 반응에서 세진다.

1. pK$_a$가 **더 크다** → 더 약한 산 → 카복실레이트가 덜 안정 → 치환기가 전자를 밀어준다.
2. 전자를 밀어주면 고리가 전자 부자 → Br^+ 같은 친전자체가 좋아함 → **더 반응성 큼**.

산성도 순서 매기기 (표 보지 말고)

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

전자 주는 CH_3 | 전자 끄는 Cl · NO_2

PROBLEM 20-9

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of pK_a data to help with your answer.

(a) Benzoic acid, *p*-methylbenzoic acid, *p*-chlorobenzoic acid

(b) *p*-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. pK_a 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

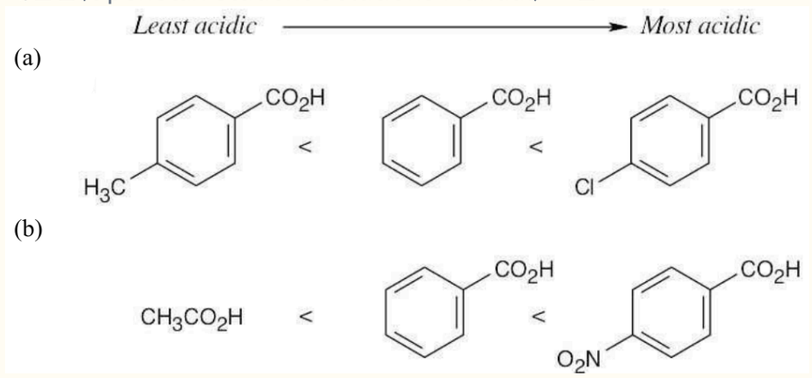
추가 꿀팁 **주의**

Cl은 o,p-지향이지만 **불활성화기** → 산성은 올림

✍ 메모

정답과 해설 **(a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산**

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림



(a) 기준 벤조산(4.19). $-CH_3$는 전자를 줌 → 약해짐(4.34). −Cl은 전자를 끎(유발) → 세짐(4.0).

(b) 아세트산의 $CH_3(sp^3)$보다 벤젠(sp^2)이 전자를 더 끎 → 벤조산(4.19)이 아세트산(4.76)보다 셈. $-NO_2$는 아주 강한 전자 끄는 기 → 가장 셈(3.41).

외워 둘 순서

전자 끄는 힘: $-NO_2$ > −CN > −CHO > −Br ≈ −Cl > **−H** > $-CH_3$ > $-OCH_3$ > −OH (표 20.4)

한 줄 핵심 Cl은 친전자 치환에선 o,p-지향이지만 불활성화기 → 산성은 올린다.

예제 **20.2**

벤질 브로마이드 → 페닐아세트산, 두 가지 길

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids — Worked Example 20.2

NaCN → H_3O^+ | Mg → CO_2 → H_3O^+ | 탄소 +1

WORKED EXAMPLE 20.2

Devising a Synthesis Route for a Carboxylic Acid

How would you prepare phenylacetic acid ($PhCH_2CO_2H$) from benzyl bromide ($PhCH_2Br$)?

카복실산 합성 경로 설계 — 벤질 브로마이드($PhCH_2Br$)에서 페닐아세트산($PhCH_2CO_2H$)을 어떻게 만들겠는가?

📝 **내 필기 정리**

벤질 브로마이드 → 페닐아세트산: 두 방법 모두 **탄소를 하나 늘리면서 카복실산을 만드는 핵심 합성법**.

1. 사이아나이드(나이트릴) 치환 후 가수분해 — 가장 직관적, CN^-를 친핵체로
1단계 (S_N2): $PhCH_2Br + NaCN \rightarrow PhCH_2CN + NaBr$
2단계 (가수분해): $PhCH_2CN + 2H_2O + H^+ \rightarrow PhCH_2CO_2H + NH_4^+$

2. 그리냐르 시약의 카복실화 — CO_2를 직접 붙이기
1단계 (그리냐르 형성): $PhCH_2Br + Mg \rightarrow PhCH_2MgBr$
2단계 (CO_2 첨가·산 처리): $PhCH_2MgBr + CO_2 \rightarrow PhCH_2CO_2MgBr \rightarrow (H_3O^+) \rightarrow PhCH_2CO_2H + Mg^{2+} + Br^-$

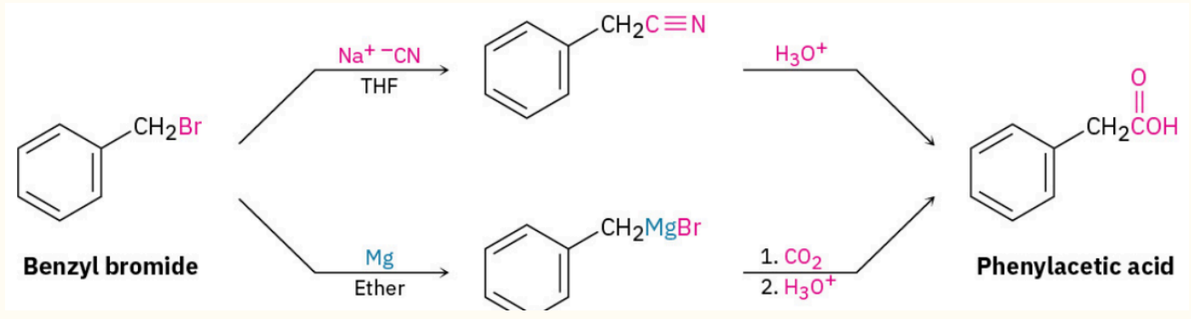
🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **R–X → 카복실산 (탄소 +1)**
1차/2차 할로젠: NaCN(치환) → H_3O^+(가수분해) OK
3차/벤젠 할로젠: NaCN 쓰면 알켄(E2) → 무조건 **Mg → CO_2 → H_3O^+**

정답과 해설 **① NaCN(THF) → H_3O^+ 또는 ② Mg(에터) → 1. CO_2 2. H_3O^+ — 둘 다 가능**

원서 풀이 그림



1. **전략**: R–X에서 $R–CO_2H$ 만드는 두 길 — CN^- 치환 후 가수분해, 그리냐르 후 카복실화. 둘 다 탄소 +1.
2. 나이트릴 길은 S_N2 → **1차·일부 2차**만. 그리냐르 길은 **산성 H·반응성 작용기가 없어야**.
3. 벤질 브로마이드는 1차 + 다른 작용기 없음 → **둘 다 OK**.

한 줄 핵심 20장 합성 문제는 이 두 길 중 "쓸 수 없는 이유"를 찾는 게임 (기초 ⑧).

본문 문제 **20-10**

3차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids

3차 = 그리냐르만 | 1차 = 둘 다

PROBLEM 20-10

How would you prepare the following carboxylic acids?
(a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

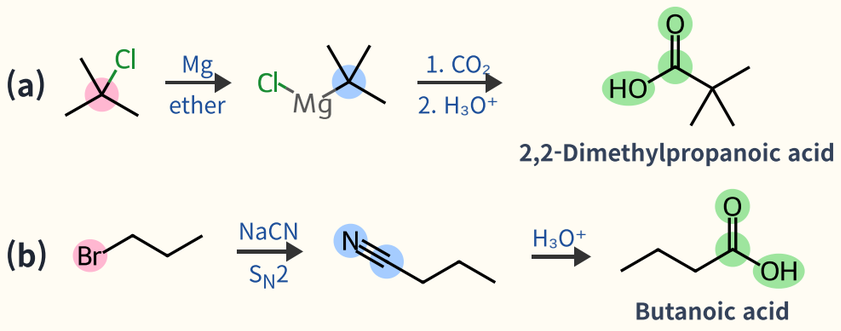
🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **R–X → 카복실산 (탄소 +1)**
1차/2차 할로젠: NaCN(치환) → H_3O^+(가수분해) OK
3차/벤젠 할로젠: NaCN 쓰면 알켄(E2) → 무조건 **Mg → CO_2 → H_3O^+**

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ (b) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ 또는 1. NaCN 2. H_3O^+**



(a) 3차 탄소는 뒤가 꽉 막혀 CN^-가 S_N2를 못 함 → 대신 CN^-가 염기로 H를 떼어 E2(알켄). → **그리냐르만** 가능.

(b) 1차 + 다른 작용기 없음 → 둘 다 OK.

한 줄 핵심 3차·아릴 → 그리냐르 / 산성 H 있음 → 나이트릴.

본문 문제
20-11

벤질 브로마이드 → 2-페닐에탄올

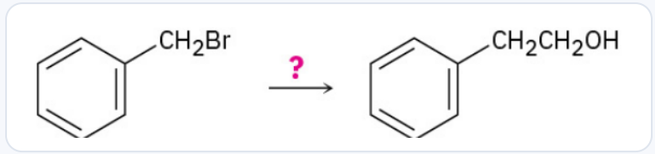
§ 20.6 Reactions of Carboxylic Acids: An Overview

탄소 +1 | $LiAlH_4$ 환원

PROBLEM 20-11

How might you prepare 2-phenylethanol from benzyl bromide? More than one step is needed.

벤질 브로마이드에서 2-페닐에탄올을 어떻게 만들 수 있을까? 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.



🎯 **교수님 강조** 카복실산 + LAH → 1차 알코올 (21장 환원과 연결)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **R–X → R–CH_2OH (탄소 +1)**

NaCN → H_3O^+ → $LiAlH_4$ ($NaBH_4$는 카복실산 못 깎음)

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

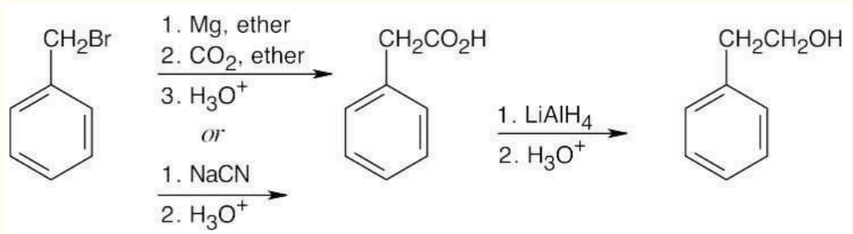
⬆ **산화** 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설 **1. NaCN 2. H_3O^+ (또는 Mg → CO_2 → H_3O^+) 3. $LiAlH_4$, H_3O^+**

해설집 그림



1. 탄소 세기: CH_2Br(1개) → CH_2CH_2OH(2개) → 탄소 +1 → CN 또는 CO_2.
2. 카복실산 → 1차 알코올: **$LiAlH_4$** ($NaBH_4$는 카복실산을 못 환원).

해설집이 소개한 또 다른 길

$PhCH_2Br$ —Mg→ $PhCH_2MgBr$ —1. **CH_2O** 2. H_3O^+→ $PhCH_2$**CH_2**OH (폼알데하이드도 탄소 +1)

주의: 에틸렌 옥사이드를 쓰면 탄소 +2 → 3-페닐프로판올(오답)

한 줄 핵심 R–X → R–CH_2OH (탄소 +1) = CN → 산 → $LiAlH_4$

본문 문제
20-12 사이클로펜틸메탄올 → 2-사이클로펜틸에탄올

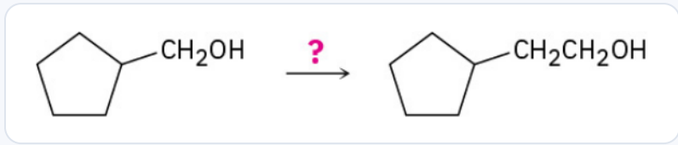
§ 20.6 Reactions of Carboxylic Acids: An Overview

OH → Br · 탄소 +1 · $LiAlH_4$

PROBLEM 20-12

How might you carry out the following transformation? More than one step is needed.

다음 변환을 어떻게 수행할 수 있을까? 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.



🎯 교수님 강조 — 카복실산 + LAH → 1차 알코올 (21장 환원과 연결)

⚡ 1초 컷 치트키 · 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **R–CH_2OH → R–CH_2CH_2OH 4단계**

PBr_3 → NaCN → H_3O^+ → $LiAlH_4$

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

	순한 맛	매운 맛
⬆ 산화 (알코올 → C=O, O 들어간 시약)	순한 맛 DMP · PCC — 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	매운 맛 CrO_3 · $KMnO_4$ — 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 (C=O → 알코올, H 들어간 시약)	순한 맛 $NaBH_4$ — 케톤 · 알데하이드만	매운 맛 $LiAlH_4$ — 에스터 · 카복실산까지 싹 다

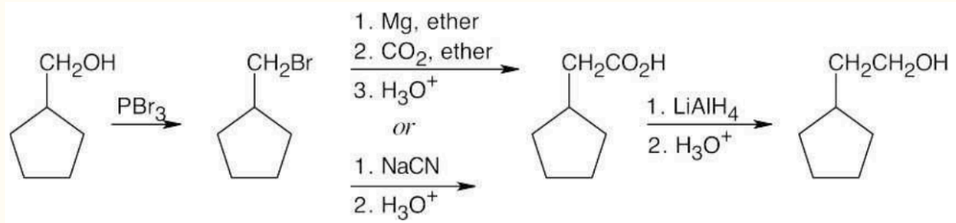
갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

1. PBr_3 2. NaCN 3. H_3O^+ 4. $LiAlH_4$ (그 후 H_3O^+)

해설집 그림



1. 20-11과 같은 문제인데 출발이 **알코올** → 먼저 PBr_3로 Br(좋은 이탈기)로.
2. CN으로 탄소 +1 → 가수분해 → $LiAlH_4$로 다시 알코올.

해설집: PBr_3 다음은 20-11과 같은 단계(그리냐르 + CO_2 또는 NaCN → H_3O^+ → $LiAlH_4$). **R–MgBr + CH_2O**(폼알데하이드)로도 바로 만들 수 있다.

한 줄 핵심 R–CH_2OH → R–CH_2CH_2OH = “한 칸 늘리기” 4단계: PBr_3 · NaCN · H_3O^+ · $LiAlH_4$

예제 **20.3**

나이트릴로 케톤 만들기 — 2-메틸-3-펜탄온

§ 20.7 Chemistry of Nitriles — Worked Example 20.3

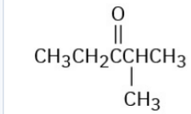
RCN + R′MgX | 두 가지 조합

WORKED EXAMPLE 20.3

Synthesizing a Ketone from a Nitrile

How would you prepare 2-methyl-3-pentanone from a nitrile?

나이트릴로부터 케톤 합성 — 나이트릴로부터 2-메틸-3-펜탄온을 어떻게 만들겠는가?



2-Methyl-3-pentanone

📝 **내 필기 정리**

나이트릴(Nitrile)의 일반적인 구조식은 R–C≡N — 이 C가 케톤의 C=O 탄소가 된다.

🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **나이트릴로 케톤**

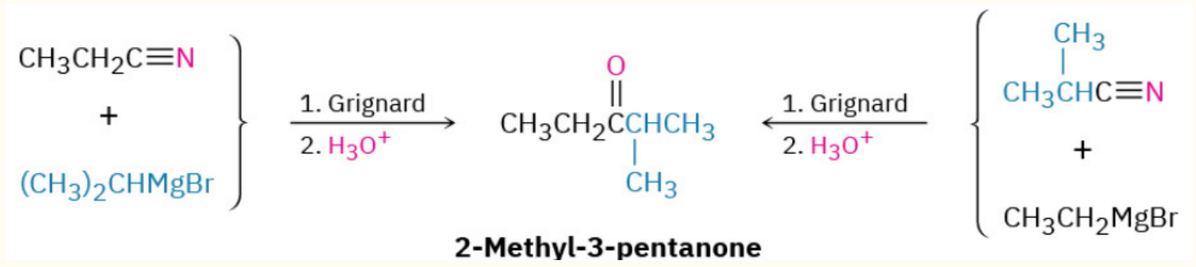
R–C≡N + R′–MgBr → H_3O^+ → **R–C(=O)–R′**

나이트릴의 C가 케톤의 C=O가 된다. 케톤을 쪼개 한쪽은 나이트릴, 한쪽은 그리냐르로

✍ 메모

정답과 해설 ① $CH_3CH_2C{\equiv}N + (CH_3)_2CHMgBr \rightarrow H_3O^+$ 또는 ② $(CH_3)_2CHC{\equiv}N + CH_3CH_2MgBr \rightarrow H_3O^+$

원서 풀이 그림



2-Methyl-3-pentanone

1. **전략**: C≡N 탄소가 그대로 C=O 탄소가 된다. C=O 양옆 두 기 중 하나는 나이트릴, 하나는 그리냐르에서 온다.
2. C=O 양옆: **에틸**, **아이소프로필** → 어느 쪽을 나이트릴로 할지 두 가지 선택.
3. 그리냐르가 C≡N에 한 번 붙어 이민 음이온 → H_3O^+로 가수분해 → 케톤 + NH_3.

한 줄 핵심 케톤 R–CO–R′ = R–C≡N + R′MgX (또는 반대로).

본문 문제 **20-13**

나이트릴로 케톤 만들기 — 3-펜탄온 · p-클로로아세토페논

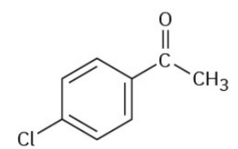
§ 20.7 Chemistry of Nitriles

C≡N 탄소 = C=O 탄소 | R′MgX

PROBLEM 20-13

How would you prepare the following carbonyl compounds from a nitrile?

다음 카보닐 화합물을 나이트릴로부터 어떻게 만들겠는가?

(a) $CH_3CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_2CH_3$ (b) 

🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 나이트릴로 케톤

R–C≡N + R′–MgBr → H_3O^+ → **R–C(=O)–R′**

나이트릴의 C가 케톤의 C=O가 된다. 케톤을 쪼개 한쪽은 나이트릴, 한쪽은 그리냐르로

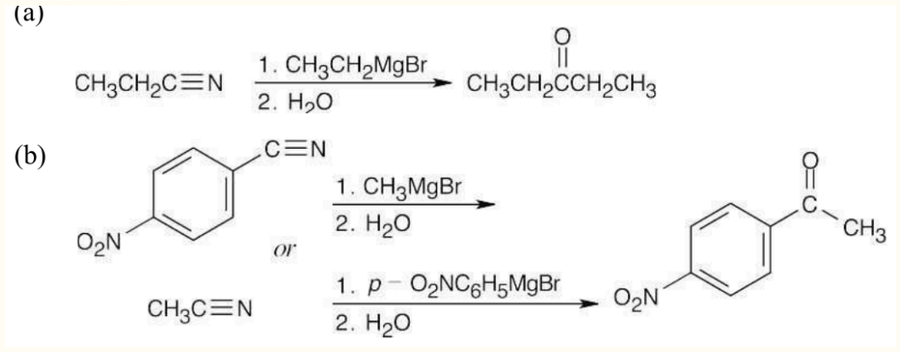
추가 꿀팁 한 번만 붙는다

그리냐르는 나이트릴에 딱 1번 → 알코올이 아니라 **케톤**에서 멈춤

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 프로판나이트릴 + CH_3CH_2MgBr → H_3O^+ (b) p-클로로벤조나이트릴 + CH_3MgBr → H_3O^+**

해설집 그림



(a) 양옆이 둘 다 에틸 → 조합은 하나뿐.

(b) 양옆: 아릴, 메틸 → 두 조합: **ArCN + CH_3MgBr** 또는 **CH_3CN + ArMgBr**.

※ 해설집 (b) 그림은 옛 판 문제라 p-나이트로아세토페논으로 그려져 있어. 10판 문제는 p-클로로 → NO_2 자리를 Cl로 바꿔 읽으면 돼. (NO_2가 있으면 그리냐르를 만들 수 없어 해설집의 아래 경로는 사실 곤란 — Cl이면 두 경로 모두 OK)

한 줄 핵심 그리냐르는 나이트릴에 딱 한 번만 붙는다 → 알코올이 아니라 케톤에서 멈춤.

본문 문제 **20-14**

벤질 브로마이드 → 1-페닐-2-뷰탄온

§ 20.7 Chemistry of Nitriles

NaCN · 그리냐르 → 케톤

PROBLEM 20-14

How would you prepare 1-phenyl-2-butanone, $C_6H_5CH_2COCH_2CH_3$, from benzyl bromide, $C_6H_5CH_2Br$? More than one step is needed.

벤질 브로마이드($C_6H_5CH_2Br$)에서 1-페닐-2-뷰탄온($C_6H_5CH_2COCH_2CH_3$)을 어떻게 만들겠는가? 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.

🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 나이트릴로 케톤

R–C≡N + R'–MgBr → H_3O^+ → **R–C(=O)–R'**

나이트릴의 C가 케톤의 C=O가 된다. 케톤을 쪼개 한쪽은 나이트릴, 한쪽은 그리냐르로

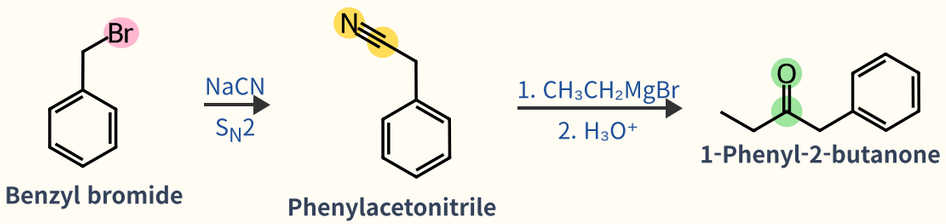
추가 꿀팁 R–X → R–CO–R'

NaCN → R'MgX → H_3O^+

✍ 메모

정답과 해설

1. NaCN 2. CH_3CH_2MgBr, 그다음 H_3O^+



Benzyl bromide — Phenylacetonitrile — 1-Phenyl-2-butanone

CN의 두 얼굴

CN —H_3O^+→ **카복실산** · CN —$LiAlH_4$→ **아민** · CN —R′MgX→ **케톤**

한 줄 핵심 R–X → R–CO–R′ = NaCN → R′MgX → H_3O^+

1. C=O 양옆: **$PhCH_2$**와 **CH_2CH_3**. $PhCH_2$는 출발물에서 → $PhCH_2$–C≡N을 먼저 만든다 (CN 탄소 = 미래의 C=O 탄소).
2. 에틸은 그리냐르(CH_3CH_2MgBr)로 → H_3O^+ → 케톤.

빠진 시약 a · b · c

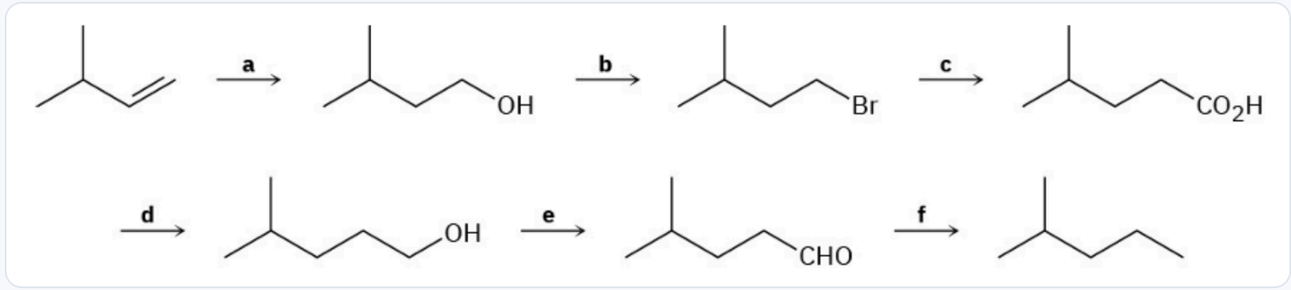
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 1/2

과제 문제 | 수소붕소화-산화 | PBr_3 | 그리냐르 + CO_2

PROBLEM 20-65

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **알켄에 물 넣기**

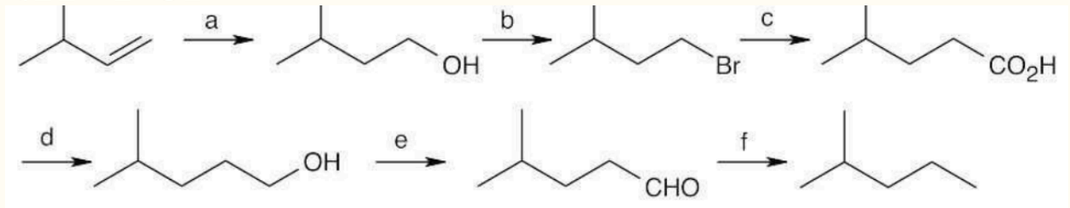
BH_3: 덜 붐비는 끝 C에 OH (비마르코프니코프)
$Hg(OAc)_2$: 더 붐비는 안쪽 C에 OH (마르코프니코프)
OsO_4: 이중결합 자리에 OH 2개를 **같은 방향(cis/syn)**으로

추가 꿀팁 **a·b·c**

a **BH_3 → H_2O_2/OH^-** (끝 C에 OH) · b **PBr_3** · c **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 CN^- → H_3O^+

정답과 해설 **(a) BH_3, THF → H_2O_2, OH^- (b) PBr_3 (c) Mg → CO_2 → H_3O^+ (또는 ^-CN → H_3O^+)**

해설집 그림 · 정답



(a) BH_3, THF, then H_2O_2, OH^-; (b) PBr_3; (c) Mg, then CO_2, then H_3O^+ (or ^-CN, then H_3O^+); (d) $LiAlH_4$, then H_3O^+; (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2; (f) H_2NNH_2, KOH

a OH가 **끝 탄소**(덜 치환) = 반-마르코프니코프 → **BH_3 후 H_2O_2, OH^-**. 산 촉매 수화면 OH가 안쪽 + 2차→3차 자리옮김 ×.

b 1차 OH → Br: **PBr_3**.

c 탄소 5 → 6 (+1): **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 NaCN → H_3O^+ (1차라 S_N2 OK).

한 줄 핵심 c는 정답 두 개 — 해설집도 둘 다 인정.

빠진 시약 d · e · f

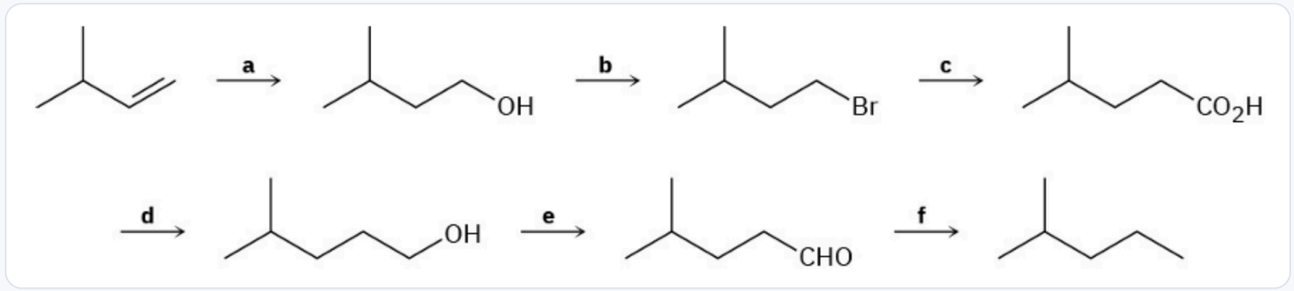
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$ | Dess-Martin | 울프-키슈너

PROBLEM 20-65

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 카복실산 → 알코올(LAH) → 알데하이드(DMP): **산화·환원 관계**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 볼프-키슈너

N_2H_4, KOH = C=O를 완벽히 지움 (→ CH_2)
C=C는 털끝 하나 안 건드림. 오직 C=O만 삭제

추가 꿀팁 d·e·f

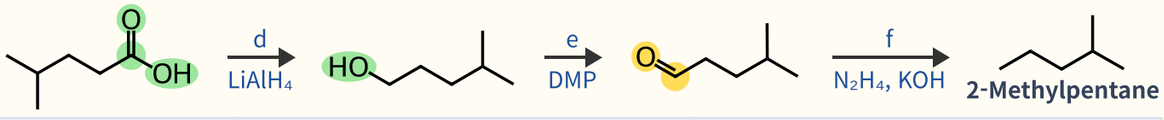
d 카복실산 → 1차 알코올 = **$LiAlH_4$** · e → 알데하이드 = **DMP** · f C=O 삭제 = **N_2H_4, KOH**

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

⬆ 산화 알코올 → C=O · O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC — 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ — 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 C=O → 알코올 · H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ — 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ — 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설 **(d) $LiAlH_4$ → H_3O^+ (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 (f) H_2NNH_2, KOH**



시약	알데하이드·케톤	카복실산
$NaBH_4$	○	×
$LiAlH_4$	○	○ → 1차 알코올

d 카복실산은 $NaBH_4$로 안 됨 → **$LiAlH_4$, 그다음 H_3O^+**.

e 알데하이드에서 **멈춰야** 함 (CrO_3·$KMnO_4$는 산까지) → **Dess–Martin periodinane**.

f C=O → CH_2 통째로: **울프-키슈너 H_2NNH_2, KOH** (클레멘센 Zn(Hg), HCl도 같은 결과).

한 줄 핵심 C_5 알켄 → C_6 알케인: 늘어난 탄소 1개는 c 단계의 CO_2.

CHAPTER

21장

카복실산 유도체

Carboxylic Acid Derivatives

총 **36**문항

예제 **4** · 본문 **19** · 과제 **13**

p.75–110

문항 목차 🎯 = 교수님 말씀과 직결

본문	21-3	🎯 친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기	75
예제	21.1	🎯 친핵성 아실 치환 생성물 예측	76
본문	21-4	🎯 친핵성 아실 치환 반응성 순서	77
본문	21-5	🎯 친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)	78
본문	21-6	🎯 사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물	79
예제	21.2	🎯 피셔 에스터화로 에스터 만들기	80
본문	21-7	🎯 에스터 세 개를 산으로부터 만들기	81
본문	21-8	🎯 분자 안에서 에스터화 → 락톤	82
과제	21-32	🎯 $SOCl_2$로 카복실산 → 산 염화물	83
과제	21-33 ①	🎯 에스터의 산 촉매 가수분해	84
과제	21-33 ②	🎯 피셔 에스터화	85
과제	21-38 ①	🎯 DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성	86
본문	21-9	🎯 산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기	87
본문	21-10	🎯 사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까?	88
예제	21.3	🎯 산 염화물 + 아민으로 아마이드 만들기	89
본문	21-11	🎯 트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린)	90
본문	21-12	🎯 산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개	91
본문	21-13	🎯 산 염화물 + 길만 시약 → 케톤	92
과제	21-48	🎯 프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지	93
본문	21-14	🎯 아세트아미노펜 합성 메커니즘 (산 무수물 + 아민)	94
본문	21-15	🎯 고리형 무수물 + 메탄올 1당량	95
과제	21-31 ②	🎯 숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-)	96
본문	21-16	🎯 비누화는 왜 비가역인가?	97
과제	21-31 ①	🎯 에스터 → 아마이드 (아미노분해)	98
본문	21-17	🎯 뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH	99
본문	21-18	🎯 에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원	100
본문	21-19	🎯 에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올	101
과제	21-34 ①	🎯 에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)	102
과제	21-34 ②	🎯 락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)	103
예제	21.4	🎯 아마이드 환원으로 아민 만들기	104
본문	21-20	🎯 N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기	105
본문	21-21	🎯 브로모사이클로헥세인 → 아민 (아마이드 환원 경유)	106
과제	21-53 ①	🎯 카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)	107
과제	21-53 ②	🎯 카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)	108
과제	21-72	🎯 페닐 4-아미노살리실레이트 합성	109
과제	21-73	🎯 DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)	110

21장 수업 핵심 — 교수님 강의 그대로 녹취록 정리 · 분홍 줄 = 교수님이 시간 들여 설명한 것

출발	시약 · 조건	생성물	핵심
카복실산	**염기**: 카복실레이트 + R–X (S_N2)	**에스터**	카복실레이트가 친핵체, I^- 등이 이탈
카복실산	**산**: 알코올 + 산 촉매 (피셔)	**에스터**	카보닐 O 양성자화 → C 친전자성 ↑
카복실산 + 아민	DCC · EDC (+ HOBt)	**아마이드**	그냥 섞으면 염만 생김 → OH 활성화
카복실산	OH → Cl ($SOCl_2$)	**아실 클로라이드**	가장 반응성 큰 유도체 = 활성화
에스터 · 아실 클로라이드	그리냐르 (과량)	**3차 알코올**	케톤에서 못 멈추고 한 번 더
카복실산 · 에스터	$LiAlH_4$ → 후처리	**1차 알코올**	H^- 4개, 알데하이드에서 못 멈춤
에스터	DIBAL-H, −78 °C	**알데하이드**	부피 큰 Al 사면체 중간체가 버팀
락톤	$LiAlH_4$	**고리 열린 다이올**	C–O가 끊어짐
아마이드 · 락탐	$LiAlH_4$	**아민 (락탐은 고리형 아민)**	C–N 유지, O만 빠짐
아마이드	산: H_2O / 염기: OH^-	**카복실산**	염기는 카복실레이트 → 중화

조건이 바뀌면 특징이 바뀐다 (교수님 강조)

염기 카복실산 → 카복실레이트: 공명으로 C의 δ+ ↓ → 공격 **안 받음**. 대신 **자기가 친핵체**(R–X와 S_N2 → 에스터)

산 카보닐 O 양성자화 → C 전자 부족 → 친핵체 첨가 → 사면체 → H^+ 이동 → 물 이탈

아마이드 가수분해

산 O 양성자화 → H_2O 공격 → 사면체 → NH_2가 **NH_3^+** 되어 이탈 → 카복실산

염기 OH^- 직접 공격 → 사면체 → **NH_2^-** 이탈 → 산의 H 뺏어 **카복실레이트**(안정) → 중화하면 카복실산

환원 3종 한 줄

에스터·산 + **LAH** → 알코올 (O 남음, C–O 끊김)

아마이드 + **LAH** → 아민 (O 사라짐, C–N 유지, 이미늄 경유)

에스터 + **DIBAL-H(−78 °C)** → 알데하이드 · 에스터 + **그리냐르** → 3차 알코올

반응성 순서 — 이유까지

아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·카복실산 > 아마이드

Cl: 전자를 끌어 C가 더 δ+ · 좋은 이탈기 / 아마이드: **N 비공유쌍이 카보닐로 공명** → 꼴찌 (전기음성도만 보고 착각 금지)

EDG(알킬) 붙으면 반응성 ↓, EWG(Cl) 붙으면 ↑ · "OH를 좋은 이탈기로 = **활성화**"

pKa와 선택성

벤조산 ≈ 4 · 페놀 ≈ 10 · 아닐린 N–H ≫ (강한 산의 짝염기 = 약한 친핵체)

살리실산: NaOH 충분하면 두 곳 다 O^- → 선택성은 친전자체 **1당량**으로

OH + NH_2 방향족: NaOH면 페놀 OH만 O^- → O쪽 선택 / NH_2까지는 **NaH**급

1차 vs 2차 알코올: 1차가 덜 붐벼 더 잘 반응 → 1차만 선택 가능

녹취에서 시약명이 변형된 곳("달달 H" = DIBAL-H, 염소화 시약 = $SOCl_2$로 추정, NaH 추정)은 슬라이드 기준으로 적었다.

본문 문제
21-3

친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기

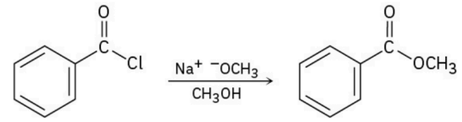
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

첨가 → 제거 | 사면체 중간체 | Cl^- 이탈

PROBLEM 21-3

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



📝 내 필기 정리

화살표 그리기 규칙 (17-33 $POCl_3$ 필기에서 옮김 — 메커니즘 1문제 대비)

"화살표는 절대 '원자'의 이동이 아니라 '전자쌍'의 이동 궤적이다."

출발점(꼬리): 반드시 전자가 풍부한 곳 — 비공유 전자쌍 또는 결합선. 원자 기호 한가운데서 출발하면 오답!

도착점(머리): 전자가 새로 자리 잡을 곳 — 원자 또는 새로운 결합선.

📝 **21장 추가 필기**

아실(Acyl)기 = 카복실산(R–COOH)에서 끄트머리의 –OH가 쏙 떨어져 나가고 남은 **R–C(=O)–** 뼈대.

→ C가 O와 튼튼한 이중결합을 맺은 덩어리(카보닐)에 꼬리(R)가 하나 달려 있고, **다른 무언가를 꽉 붙잡기 위해 팔을 하나 비워둔 레고 블록**이라고 이해하면 된다.

🎯 교수님 강조 **간단한 메커니즘은 한 군데 정도** 나올 수 있다 → 1순위 후보. 첨가(사면체) → 제거(이탈기) 2단계만 그리면 됨

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

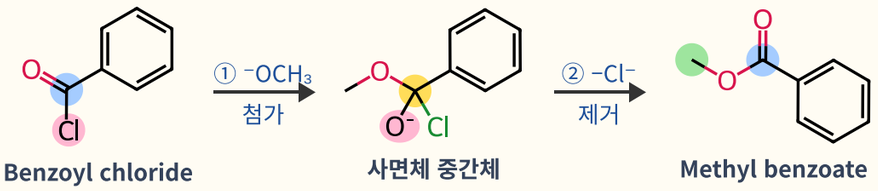
추가 꿀팁 **2단계 리듬**

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소 공격 → 사면체 O^- ② **제거**: O^-가 C=O 복구하며 이탈기 밀어냄

S_N2처럼 한 번에 밀어내기가 아님!

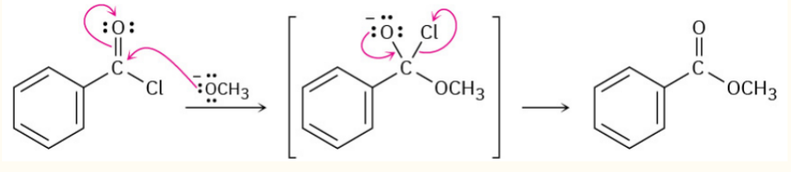
정답과 해설

① CH_3O^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② O^-가 C=O를 다시 만들며 Cl^-를 밀어냄 → 메틸 벤조에이트



Benzoyl chloride — 사면체 중간체 — Methyl benzoate

원서 정답 그림 (굽은 화살표)



21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

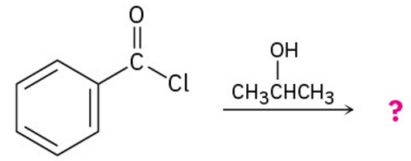
한 줄 핵심 S_N2처럼 "한 번에 밀어내기"가 아니다. 먼저 붙고(사면체), 그다음 떨어진다.

WORKED EXAMPLE 21.1

Predicting the Product of a Nucleophilic Acyl Substitution Reaction

Predict the product of the following nucleophilic acyl substitution reaction of benzoyl chloride with 2-propanol:

친핵성 아실 치환 반응의 생성물 예측 — 벤조일 클로라이드와 2-프로판올의 다음 반응 생성물을 예측하시오.



Benzoyl chloride

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

★★★★★ **21장 3대 원칙**

1. 🧱 **[제1원칙] 레고 블록 교체 (친핵성 아실 치환)** — 이탈기 떼고 → 친핵체 끼우기! **중성 친핵체**는 H 하나를 떼고 붙고, **음이온**이면 통째로 붙는다.
2. 🪜 **[제2원칙] 반응성 사다리 & 강제 등반 ($SOCl_2$)** — 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 (물은 위에서 아래로만 흐른다). 바닥의 카복실산(–COOH)을 반응시키려면 **$SOCl_2$**로 꼭대기 산 염화물(–COCl)까지 끌어올린다!
3. 💥 **[제3원칙] 예외 2대장의 폭격 (그리냐르 & 환원제)** — **RMgBr**: 에스터에 멈추지 않고 **2연타** → 3차 알코올 · **길만(R_2CuLi)**: 산 염화물을 **딱 1번만** → 케톤에서 스톱 · **$LiAlH_4$**: 에스터는 반으로 쪼개 1차 알코올 2개, **아마이드는 O를 날려 아민** · **DIBAH**: −78 °C에서 살살 → 알데하이드에서 스톱

🎯 **교수님 강조** 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

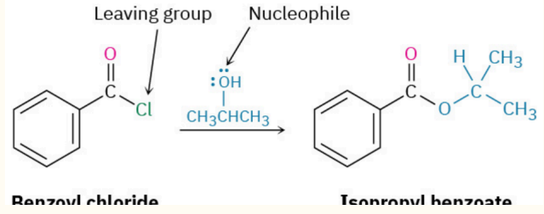
제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

정답과 해설 **Isopropyl benzoate (아이소프로필 벤조에이트) + HCl**

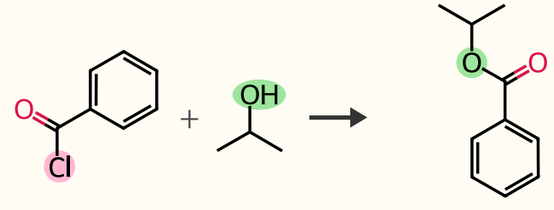
1. 이탈기 찾기: C=O 탄소에 붙은 –Cl
2. 친핵체 찾기: 2-프로판올의 O (비공유 전자쌍)
3. **Cl 자리에 $-OCH(CH_3)_2$를 끼운다** → 에스터

한 줄 핵심 21장 생성물 예측 = "이탈기 빼고 친핵체 넣기" 한 줄이면 끝.

원서 풀이 그림



Benzoyl chloride Isopropyl benzoate



Isopropyl benzoate

본문 문제 **21-4**

친핵성 아실 치환 반응성 순서

§ 21.2 Relative Reactivity

C=O 탄소 δ+ 크기 · 이탈기 능력 · EWG ↑

PROBLEM 21-4

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

(a) CH_3CCl, CH_3COCH_3, CH_3CNH_2 **(b)** $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

🎯 **교수님 강조** 반응성: **아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·산 > 아마이드**. 아마이드가 꼴찌인 이유 = N 비공유쌍이 카보닐과 공명 (전기음성도만 보고 착각 금지!)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **(b) 같은 에스터끼리**

이탈기(–OR)에 **EWG(CF_3, CCl_3) 많을수록** 좋은 이탈기 → 반응성 ↑

✍ 메모

정답과 해설 **(a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$**

(a) 이탈기가 다르다

Cl: 전자를 끌기만 함 → C=O 탄소 δ+ 최대 + Cl^-는 아주 잘 떠남 → 최고 반응성

OCH_3: O의 전자쌍이 C=O로 **공명으로 전자를 줌** → δ+ 약해짐

NH_2: N은 O보다 전자를 더 잘 줌(전기음성도 낮음) → δ+ 가장 약함 + NH_2^-는 최악의 이탈기 → 최저

(b) 모두 아세트산 에스터 — O 뒤쪽 가지만 다르다

F 6개 · Cl 3개가 전자를 끌어가면 → ① O가 C=O에 전자를 덜 줌(δ+ ↑) ② 떠나는 RO^-가 더 안정(좋은 이탈기)

끄는 힘: $(CF_3)_2CH-$ (F 6개) > Cl_3CCH_2- (Cl 3개, 한 칸 멀리) > CH_3CH_2- (없음)

반응성 사다리 (위 → 아래로만 바꿀 수 있다)

산 염화물 > 산 무수물 > 싸이오에스터 > 에스터 > 아마이드 (> 카복실레이트)

이탈기가 **잘 떠날수록**(약한 염기일수록: Cl^- > $RCOO^-$ > RO^- > NH_2^-) 반응성 ↑

친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)

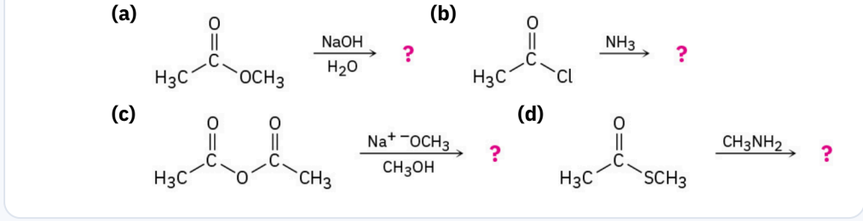
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

가수분해 · 아미노분해 · 알코올분해

PROBLEM 21-5

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

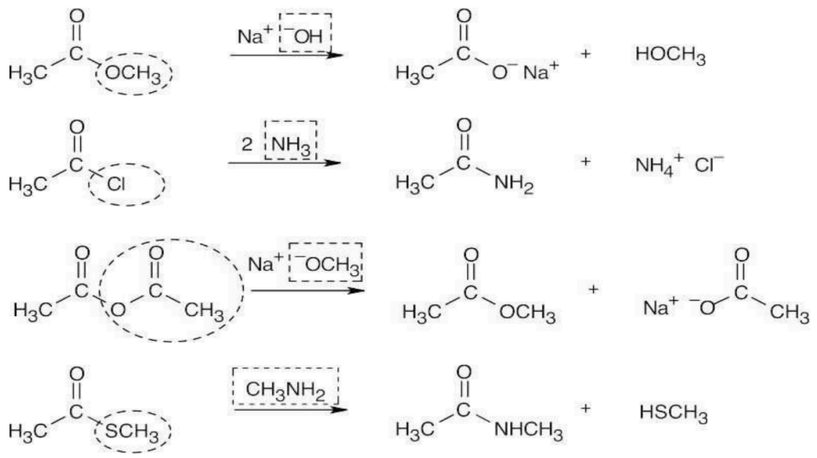
다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 친핵체(□) · 이탈기(○)

21.5 Identify the nucleophile (boxed) and the leaving group (circled), and replace the leaving group by the nucleophile in the product.



☆ 이탈기 찾고, 친핵체 찾아서, 이탈기 대신 친핵체의 H만 떼고 붙이면 된다 (아래 예외 참고)

1. **중성 친핵체 (NH_3, 아민류, H_2O, 알코올류)** — 이탈기를 떼어 내고, 친핵체에서 H를 하나 뗀 나머지를 그 자리에 붙이면 끝.
   (b) $CH_3COCl + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2$ (Cl 떼고, NH_3에서 H 하나 뗀 NH_2 붙임)
   (d) $CH_3COSCH_3 + CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CONHCH_3$ (SCH_3 떼고, CH_3NH 붙임)
2. **음이온 친핵체 (OH^-, CH_3O^- 등)** — 뗄 H가 이미 없으므로, 음이온을 덩어리째 그대로 붙인다.
   (c) 산 무수물 + $CH_3O^- \rightarrow CH_3COOCH_3$

단 하나 주의할 점 (염기성 조건) — OH를 붙여 카복실산이 생겨도, 반응 조건에 NaOH 같은 강염기가 있으면 산과 염기가 곧바로 반응 → 최종적으로는 **카복실레이트 염($COO^-\ Na^+$)**. (a) 에스터의 비누화가 바로 이 경우! 이 원리만 잡고 있으면 어떤 아실 유도체가 나와도 블록 장난감 조립하듯 생성물을 완성할 수 있다.

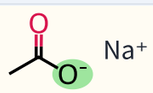
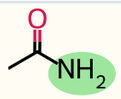
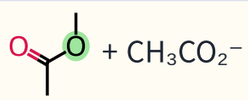
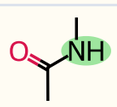
🎯 교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
$RCOCl + CH_3OH \rightarrow$ Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 반응 이름 = 친핵체 이름
물 → 가수분해 · 알코올 → 알코올분해 · 아민 → 아미노분해

정답과 해설 **(a) $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (+ CH_3OH) (b) CH_3CONH_2 (+ NH_4Cl) (c) $CH_3CO_2CH_3 + CH_3CO_2^-\ Na^+$ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ CH_3SH)**

	유도체 (이탈기)	친핵체	생성물
(a)	에스터 (−OCH_3)	OH^-	
(b)	산 염화물 (−Cl)	NH_3	
(c)	산 무수물 (−$OCOCH_3$)	CH_3O^-	
(d)	싸이오에스터 (−SCH_3)	CH_3NH_2	

(a) 생긴 카복실산은 염기(NaOH)에 바로 H^+를 뺏겨 **카복실레이트 염**이 된다 (비누화).

(c) 무수물은 "반쪽만" 쓰인다 → 나머지 반은 아세트산 이온으로 떨어져 나감.

(d) 싸이오에스터 > 아마이드라 사다리를 **내려가는** 반응 → 잘 일어남.

한 줄 핵심 반응 이름 = 친핵체 이름: 물 → 가수분해, 알코올 → 알코올분해, 아민 → 아미노분해.

본문 문제
21-6

사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물

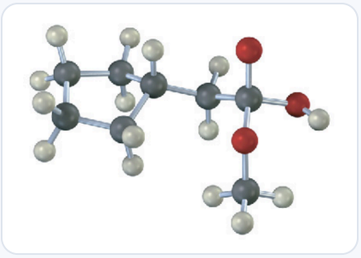
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

중간체 거꾸로 읽기 | O 3개 달린 탄소

PROBLEM 21-6

The following structure represents a tetrahedral alkoxide ion intermediate formed by addition of a nucleophile to a carboxylic acid derivative. Identify the nucleophile, the leaving group, the starting acid derivative, and the ultimate product.

다음 구조는 카복실산 유도체에 친핵체가 첨가되어 생긴 사면체 알콕사이드 중간체이다. 친핵체, 이탈기, 출발 유도체, 최종 생성물을 찾으시오.



📝 내 필기 정리

- **친핵체 (Nucleophile): OH^-** — 외부에서 새롭게 공격해 들어와 결합한 녀석이 바로 –OH 부분.
- **이탈기 (Leaving group): CH_3O^-** — **결합된 –OH와 $–OCH_3$ 중 더 좋은 이탈기는 $–OCH_3$**. 이 녀석이 중심 탄소에서 떨어져 나간다.
- **출발 유도체: 메틸 사이클로펜틸아세테이트** — 들어온 친핵체(–OH)를 빼고 원래 이탈기($–OCH_3$)와 C=O를 복구해 보면, 오각형 고리 + 에스터($–COOCH_3$) 구조.
- **최종 생성물: 사이클로펜틸아세트산 + 메탄올** — 단, 염기성 조건이므로 최종적으로는 H를 뺏겨 **카복실레이트 음이온($–CO_2^-$)**. → (a) 에스터 비누화 과정에서 이탈기가 막 떨어지기 직전의 중간 단계를 3D로 보여주는 것!

🎯 교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

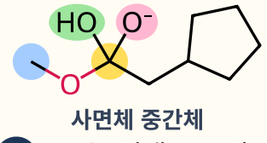
추가 꿀팁 사면체 중간체 읽기

가운데 C = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 **하나는 들어왔고(Nu) 하나는 나간다(이탈기)**

정답과 해설

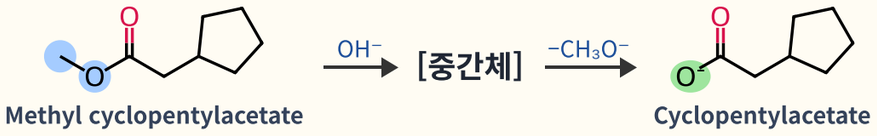
친핵체 OH^- · 이탈기 CH_3O^- · 출발물 methyl cyclopentylacetate · 생성물 cyclopentylacetic acid (염기 조건이라 카복실레이트)

1. 모형 읽기: 5각 고리 – CH_2 – **C**, 그 C에 빨간 공(O) **3개**: O^-, OH, OCH_3



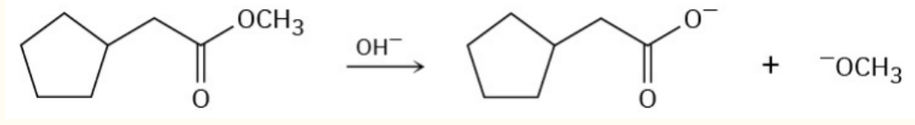
사면체 중간체

2. O^-는 원래 C=O의 O. 남은 OH와 OCH_3 중 하나는 친핵체, 하나는 원래 붙어 있던 이탈기.
3. 사다리상 OH^-가 들어가 OCH_3가 나가는 쪽(에스터 → 카복실산, 비누화)이 자연스럽다.



Methyl cyclopentylacetate → Cyclopentylacetate

원서 정답 그림



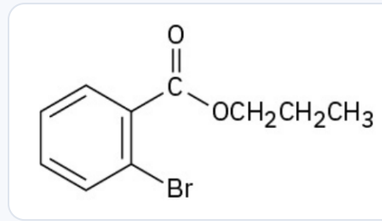
한 줄 핵심 사면체 중간체의 탄소 = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 하나가 들어왔고 하나가 나간다.

WORKED EXAMPLE 21.2

Synthesizing an Ester from an Acid

How might you prepare the following ester using a Fischer esterification reaction?

산으로부터 에스터 합성 — 피셔 에스터화 반응으로 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?



📝 내 필기 정리

📝 21장 추가 필기

피셔 에스터화 = "카복실산(본체)과 알코올(꼬리)을 섞고 **산 촉매**를 한 방울 떨어뜨려 가열하면, 찌꺼기인 **물(H_2O)** 한 분자가 쏙 빠지면서 두 녀석이 찰칵 합체해 **에스터**가 되는 반응"

🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **피셔 에스터화**
에스터 = **산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O**, H^+ 촉매 · C(=O)–O 사이를 싹둑

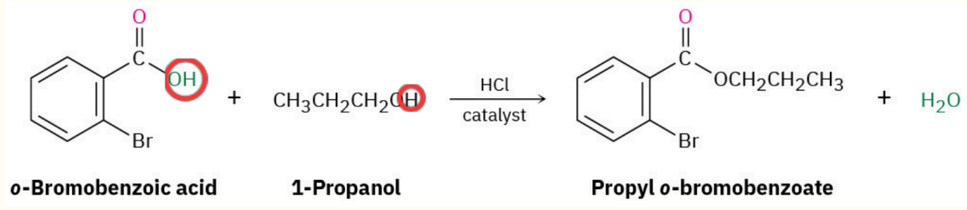
✍ 메모

정답과 해설 **_o_-Bromobenzoic acid + 1-Propanol (HCl 촉매) → Propyl _o_-bromobenzoate + H_2O**

1. 에스터를 **C(=O)–O 사이에서 싹둑** 자른다.
2. C=O 쪽 + OH → 카복실산 (o-브로모벤조산)
   O 쪽 + H → 알코올 (1-프로판올)
3. 둘을 **산 촉매**로 섞으면 물이 빠지며 에스터.

한 줄 핵심 에스터 = 산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O.

원서 풀이 그림



^{18}O 실험: $CH_3{}^{18}OH$를 쓰면 ^{18}O가 **에스터**에 들어가고 물에는 없다 → 알코올의 O가 C=O 탄소를 공격하고, 떠나는 건 **산의 OH**라는 증거.

에스터 세 개를 산으로부터 만들기

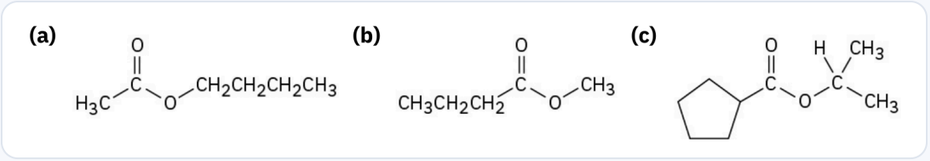
§ 21.3 Fischer Esterification

C(=O)–O 싹둑

PROBLEM 21-7

How might you prepare the following esters from the corresponding acids?

다음 에스터들을 해당하는 산으로부터 어떻게 만들 수 있는가?



🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 가르는 자리

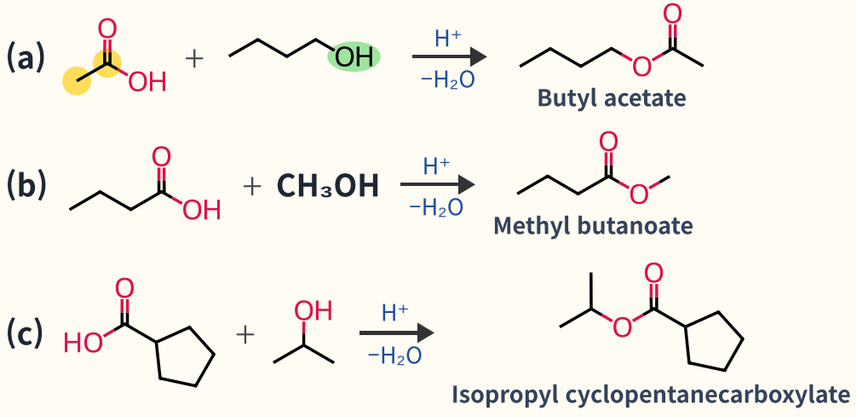
C(=O)–O 사이 → C=O 쪽 + OH = 산, O 쪽 + H = 알코올

추가 꿀팁 평형 밀기

알코올 과량 또는 물 제거 → 오른쪽(에스터)

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 아세트산 + 1-뷰탄올 (b) 뷰탄산 + 메탄올 (c) 사이클로펜테인카복실산 + 아이소프로필 알코올** (모두 H^+ 촉매)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

한 줄 핵심 평형 반응 → 알코올을 과량으로 넣거나 물을 빼서 오른쪽으로 민다 (19장 ⑧ 가역 원리).

분자 안에서 에스터화 → 락톤

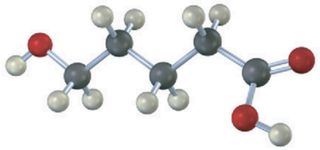
§ 21.3 Fischer Esterification

분자내 반응 · 락톤 = 고리 에스터 · 6각 고리

PROBLEM 21-8

If the following molecule is treated with acid catalyst, an intramolecular esterification reaction occurs. What is the structure of the product? (*Intramolecular* means within the same molecule.)

다음 분자를 산 촉매로 처리하면 분자 내 에스터화 반응이 일어난다. 생성물의 구조는? (분자 내 = 같은 분자 안에서)



🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **분자 내 에스터화**

OH와 COOH가 한 분자에 → **락톤(고리 에스터)**. 5·6각 고리 잘 생김

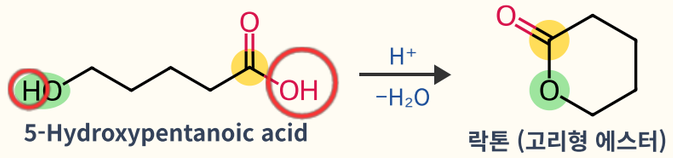
락톤 = 고리 에스터 · 락탐 = 고리 아마이드

✍ 메모

정답과 해설

δ-Valerolactone (6각 고리 락톤) + H_2O

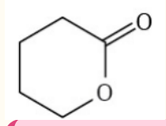
모형: HO–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–COOH (5-하이드록시펜탄산). **한 분자 안에 OH와 COOH가 다 있다.**



사슬 끝의 OH가 몸을 구부려 같은 분자의 C=O 탄소를 공격 → 물이 빠지며 고리가 닫힌다.

고리 크기 = C=O 탄소 1 + CH_2 4 + O 1 = **6각** → 5·6각은 무리가 적어 잘 생긴다.

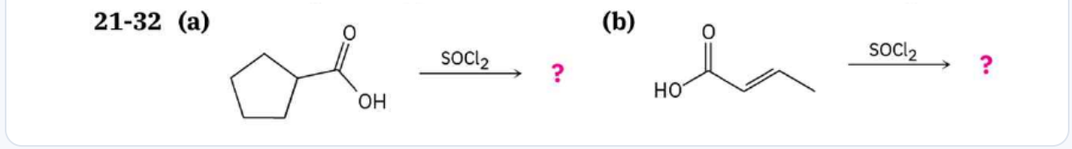
원서 정답 그림



한 줄 핵심 락톤 = 고리 에스터, 락탐 = 고리 아마이드.

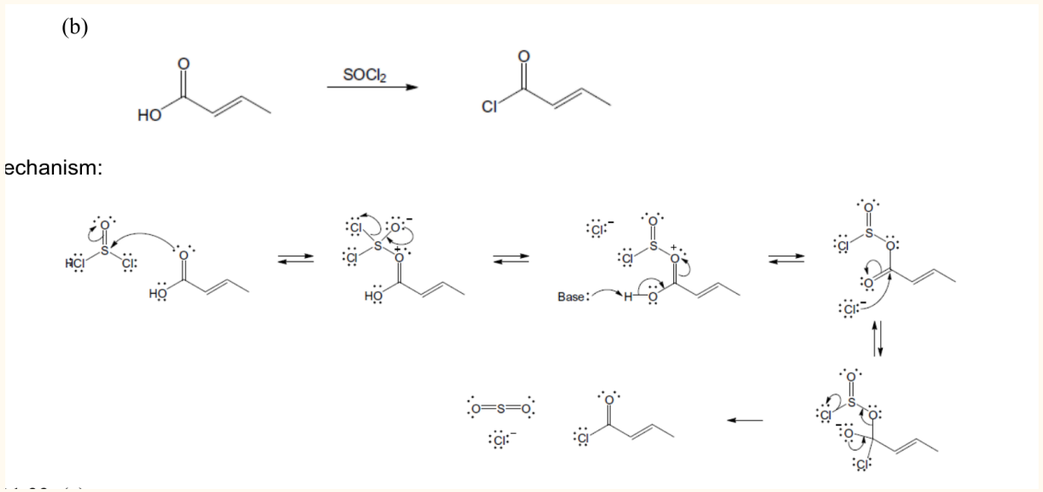
PROBLEM 21-32

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 21-32 (b) 메커니즘



🎯 교수님 강조 — OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

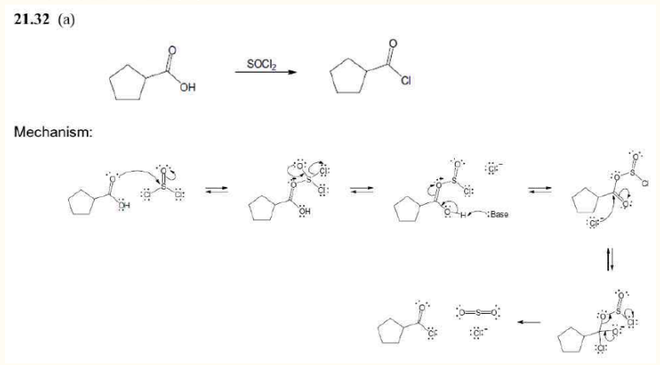
⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 $SOCl_2$가 끝까지 가는 이유
부산물 **SO_2·HCl이 기체**로 날아감 → 되돌아올 수 없음. C=C는 그대로

정답과 해설 **(a) Cyclopentanecarbonyl chloride (b) 2-Butenoyl chloride** (+ SO_2 + HCl, C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (a)



문제: -OH는 나쁜 이탈기(OH^-는 강염기) → 그냥은 Cl로 못 바꿈.

1. -OH의 O가 $SOCl_2$의 S를 공격, Cl^- 하나 이탈 → H^+ 떼면 클로로설파이트(-O-S(=O)Cl) = 엄청 좋은 이탈기
2. 방금 나온 Cl^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체
3. C=O 복구하며 이탈기가 떨어져 **SO_2(기체) + Cl^-**로 분해 → 산 염화물

한 줄 핵심 부산물이 기체(SO_2, HCl)로 날아가 되돌아갈 수 없다 → 반응이 끝까지 감 (르 샤틀리에).

과제 21-33 ①

에스터의 산 촉매 가수분해

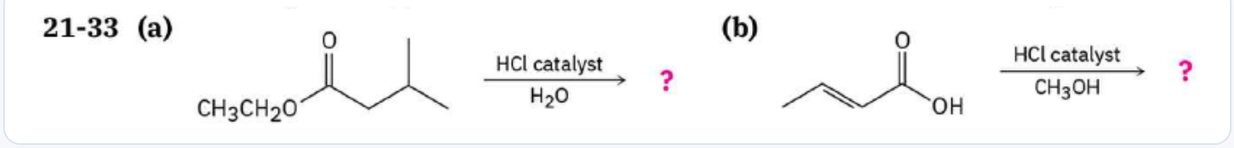
§ 21.6 Hydrolysis — 과제 1/2

과제 문제 | 산 촉매 5단계 | (a) ↔ (b) 역반응

PROBLEM 21-33 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **가수분해 ⇄ 에스터화**

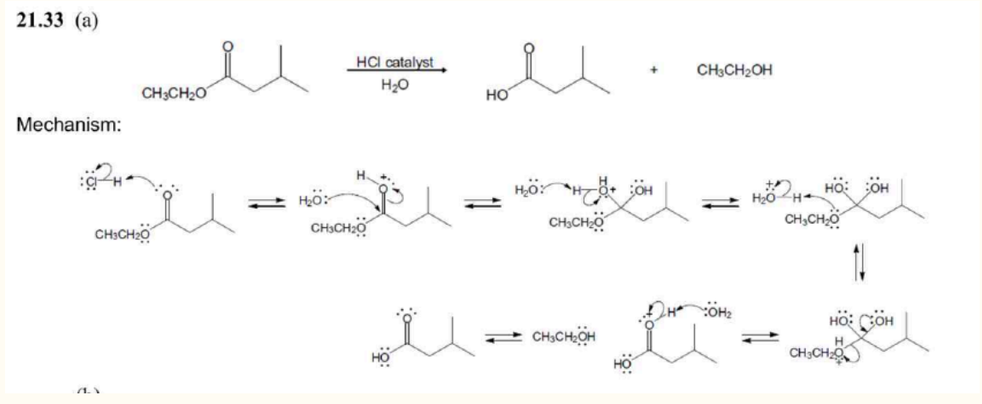
같은 길 반대 방향. **물 과량 → 산 + 알코올**, 알코올 과량 → 에스터

✍ 메모

정답과 해설

(a) 3-Methylbutanoic acid + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

(a)에서 친핵체 = **H_2O**, 이탈기 = **CH_3CH_2OH** (③에서 에톡시 O에 H^+를 붙여 중성 알코올로 떠나게 함).

한 줄 핵심 물이 과량이면 가수분해 쪽, 알코올이 과량이면 에스터화 쪽.

피셔 에스터화

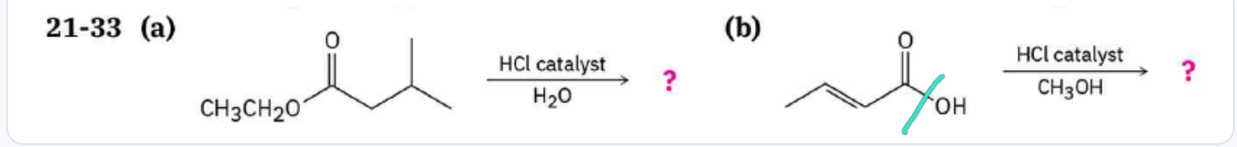
§ 21.3 Fischer Esterification — 과제 2/2

과제 문제 | (a)의 정확한 역반응 | $-OH_2^+$ = 좋은 이탈기

PROBLEM 21-33 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **피셔 에스터화 5단계**

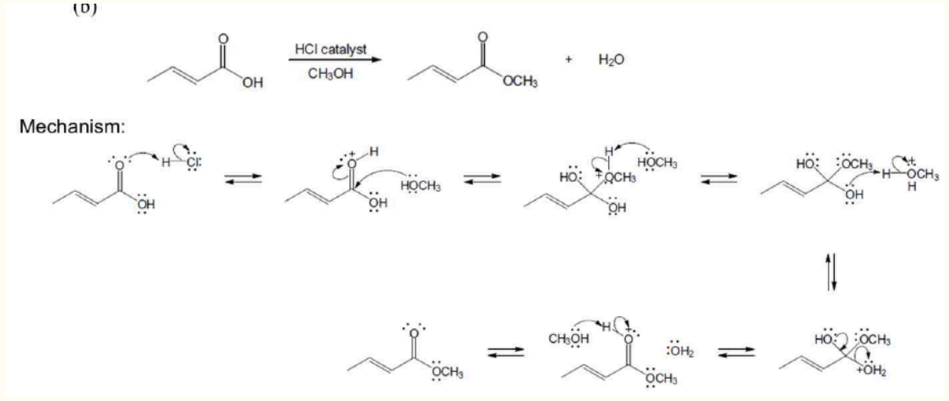
H^+ → ROH 공격 → H^+ 이동 → H_2O 이탈 → H^+ 떼기. C=C는 그대로

✍ 메모

정답과 해설

(b) Methyl 2-butenoate + H_2O (C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (b)



단계	(a) 가수분해	(b) 에스터화
친핵체	H_2O	CH_3OH
이탈기	CH_3CH_2OH	H_2O ($-OH_2^+$로 떠남)
생성물	산 + 알코올	에스터 + 물
평형 이동	물 과량	알코올 과량 / 물 제거

한 줄 핵심 두 반응은 같은 길을 반대로 걷는다 — 산 촉매는 양쪽 다 재생.

과제 21-38 ①

DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성

§ 21.3 Conversion into Amides (DCC) — 과제 1/2

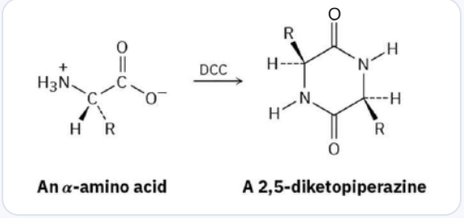
과제 문제 | DCC = –OH를 이탈기로 | O-acylisourea | DCU 이탈

× 시험 제외 표시한 문제 (빨간 네모)

PROBLEM 21-38

Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생긴다. 메커니즘을 제안하시오.



An α-amino acid — A 2,5-diketopiperazine

🎯 교수님 강조 — 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응(카복실레이트)만. **DCC·EDC**가 OH를 활성화, **HOBt**는 부반응 억제 보조제

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **DCC = 순한 $SOCl_2$**

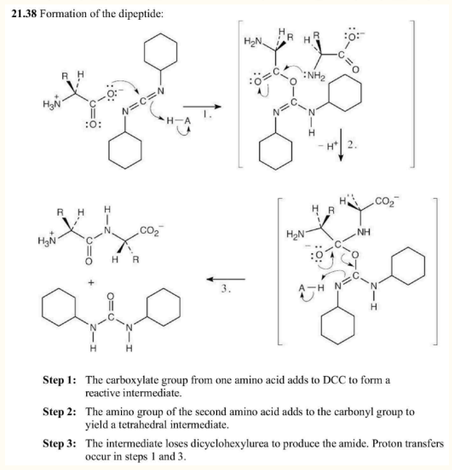
–COOH의 OH를 좋은 이탈기로 바꿔(O-acylisourea) 아민과 바로 **아마이드**. 부산물 DCU

✍ 메모

정답과 해설

① 카복실레이트가 DCC에 붙어 반응성 큰 O-acylisourea → ② 다른 아미노산의 $-NH_2$가 C=O 공격 → ③ DCU가 떨어지며 아마이드(펩타이드) 결합

원서 해설 그림 — 1단계: 선형 다이펩타이드



왜 DCC? 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응으로 염($RCOO^- H_3N^+R$)이 되어 버린다. –OH를 먼저 좋은 이탈기로 바꿔야 한다.

1. **활성화**: COO^-가 DCC 가운데 탄소(N=C=N)를 공격 → O-acylisourea (DCC가 붙은 거대한 이탈기)
2. **공격**: 두 번째 아미노산의 $-NH_2$가 C=O 탄소 → 사면체 중간체
3. **제거**: C=O 복구, DCU(다이사이클로헥실우레아)가 떠남 → 아마이드

한 줄 핵심 DCC = "$SOCl_2$의 순한 버전" — 산을 활성화해 아민과 바로 아마이드를 만든다.

산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — Alcoholysis

RCOCl + R'OH | 피리딘 = HCl 청소부

PROBLEM 21-9

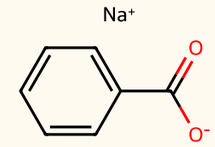
How might you prepare the following esters using a nucleophilic acyl substitution reaction of an acid chloride?
(a) $CH_3CH_2CO_2CH_3$ **(b)** $CH_3CO_2CH_2CH_3$ **(c)** Ethyl benzoate

산 염화물의 친핵성 아실 치환 반응을 이용하여 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

벤조에이트(Benzoate) 이온의 분자식은 **$C_6H_5COO^-$** — 벤조산에서 H^+가 빠진 것. 나트륨염이면 **벤조산 나트륨**($C_6H_5COO^-$ Na^+).



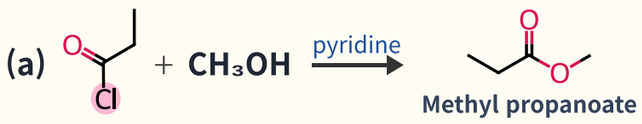
🎯 교수님 강조 OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

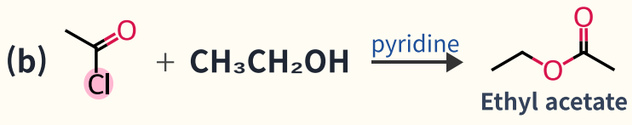
⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

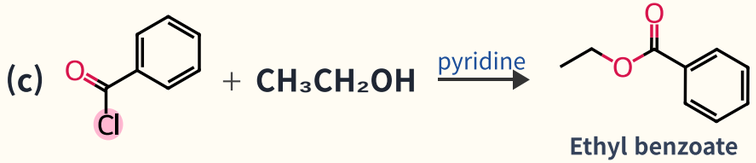
제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 **거꾸로**
에스터를 C(=O)–O에서 자르고 C=O 쪽에 Cl → **산 염화물 + 알코올 + 피리딘**

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메탄올 (b) 아세틸 클로라이드 + 에탄올 (c) 벤조일 클로라이드 + 에탄올** (피리딘)







WE21.2처럼 에스터를 **C(=O)–O에서 자르되**, C=O 쪽에 –OH 대신 –Cl을 붙이면 출발 산 염화물.

Cl^-가 떠나며 **HCl**이 생긴다 → **피리딘**(약염기)이 HCl을 붙잡아 반응을 방해하지 않게 함.

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 맨 위 → 평형 없이 빠르고 완전하게 에스터가 된다.

본문 문제
21-10

사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까?

§ 21.4 Alcoholysis vs Fischer

평형 vs 비가역 · 2차 알코올

PROBLEM 21-10

Which method would you choose if you wanted to prepare cyclohexyl benzoate—Fischer esterification or reaction of an acid chloride with an alcohol? Explain.

사이클로헥실 벤조에이트를 만들려면 피셔 에스터화와 산 염화물 + 알코올 반응 중 어느 방법을 택하겠는가? 설명하시오.

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

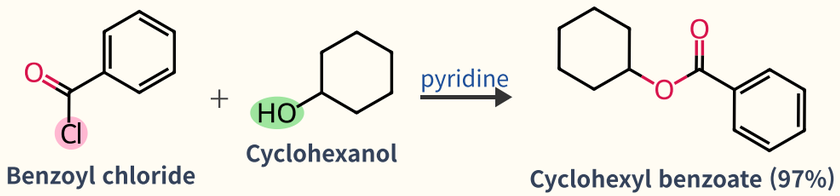
추가 꿀팁 어떤 방법?

비싼·2차 알코올 → **산 염화물(빠름, 비가역)** / 싼 알코올(메탄올·에탄올)만 피셔

✍ 메모

정답과 해설

벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 (피리딘) — 빠르고 비가역이라 수율이 높다



	피셔 (산 + 알코올, H^+)	산 염화물 + 알코올
반응	평형 → 알코올을 과량 넣어야	비가역, 1당량이면 충분
문제점	사이클로헥산올은 비싸고, 2차 알코올이라 느림 + 산·열에 **탈수**(알켄) 위험	HCl은 피리딘이 제거

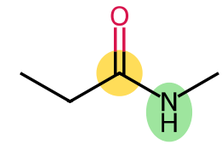
한 줄 핵심 피셔는 **싼 알코올(메탄올·에탄올)을 용매처럼** 퍼부을 때만 좋다.

WORKED EXAMPLE 21.3

Synthesizing an Amide from an Acid Chloride

How might you prepare *N*-methylpropanamide by reaction of an acid chloride with an amine?

산 염화물로부터 아마이드 합성 — 산 염화물과 아민의 반응으로 *N*-메틸프로판아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?



N-Methylpropanamide

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

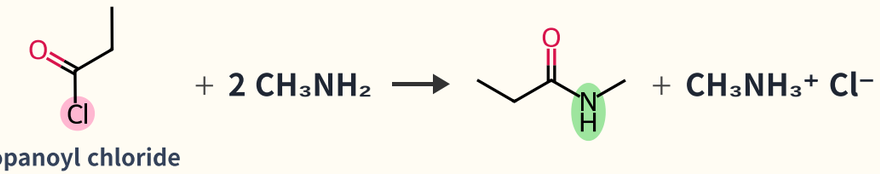
제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
$RCOCl + CH_3OH$ → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 **아민 2당량**
1당량은 친핵체, 1당량은 생기는 **HCl 청소**. 3차 아민(N–H 없음)은 아마이드 불가

✍ 메모

정답과 해설

Propanoyl chloride + 2 CH_3NH_2 → *N*-Methylpropanamide + $CH_3NH_3^+ Cl^-$



Propanoyl chloride

아마이드를 **C(=O)–N에서 자르면**: C=O 쪽 + Cl = 프로파노일 클로라이드, N 쪽 + H = 메틸아민.

왜 2당량? 1당량은 친핵체로 쓰이고, 나머지 1당량은 생긴 HCl을 중화하는 데 쓰인다 (안 그러면 아민이 H^+를 받아 $R–NH_3^+$가 되어 더 이상 공격 못 함).

아민이 귀하면 1당량 + NaOH로 대신 중화.

한 줄 핵심 3차 아민(R_3N)은 N에 H가 없어 아마이드를 못 만든다.

본문 문제
21-11

트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린)

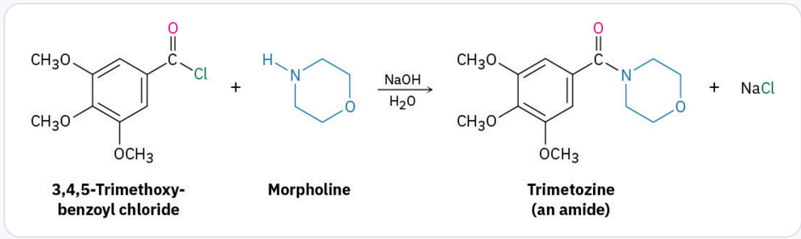
§ 21.4 Aminolysis

2차 아민 친핵체 · NaOH가 H^+ 제거

PROBLEM 21-11

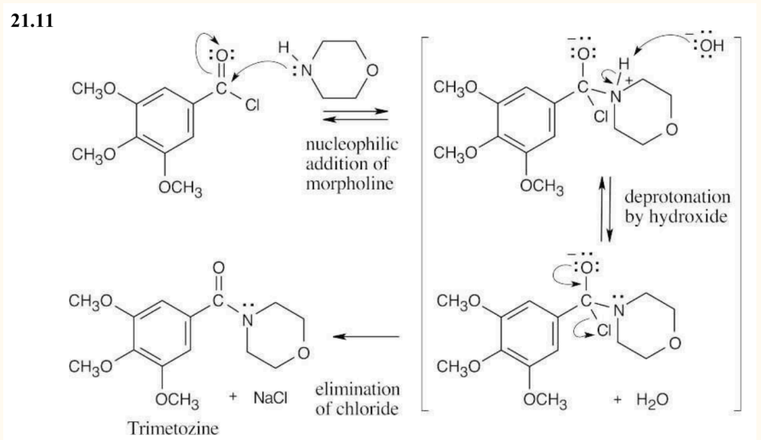
Write the mechanism of the reaction just shown between 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride and morpholine to form trimetozine. Use curved arrows to show the electron flow in each step.

3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드와 모르폴린이 반응하여 트라이메토진이 되는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오.



내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-11)



① 모르폴린 N이 C=O 탄소 공격 (첨가)
② OH^-가 N^+–H의 H^+ 제거
③ C=O 복구하며 Cl^- 이탈 (제거) → 트라이메토진 + NaCl + H_2O

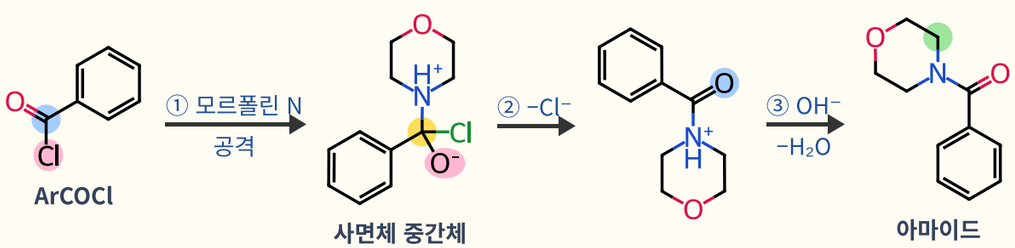
교수님 강조 OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
$RCOCl + CH_3OH$ → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 **아민 버전**
첨가 → 제거 + 마지막에 **N^+–H 탈양성자화** 한 단계 추가

정답과 해설 **모르폴린의 N이 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 Cl^- 이탈 → N^+–H의 H^+를 OH^-가 떼어냄 → 아마이드(트라이메토진)**



※ 벤젠 고리의 OCH_3 3개는 반응과 무관해서 생략 (Ar)

21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)
① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**
② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감
결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 21-3과 완전히 같은 2단계 + 마지막에 N^+–H 탈양성자화 한 단계.

본문 문제
21-12

산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개

§ 21.4 Aminolysis

N 쪽 = 아민 | C=O 쪽 = 산 염화물

PROBLEM 21-12

How could you prepare the following amides using an acid chloride and an amine or ammonia?
(a) $CH_3CH_2CONHCH_3$ **(b)** *N,N*-Diethylbenzamide **(c)** Propanamide

산 염화물과 아민(또는 암모니아)으로 다음 아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

목표량의 2배(2당량)를 넉넉하게 부어서, 절반은 아마이드를 만들게 하고(**공격수**), 나머지 절반은 생겨난 HCl을 먹고 장렬히 전사하게(**청소부**) 만드는 것.

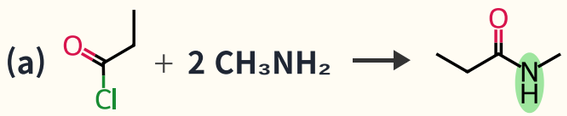
🎯 교수님 강조 OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

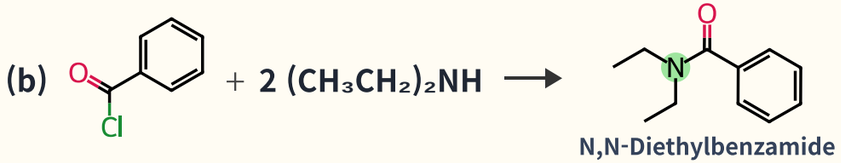
⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

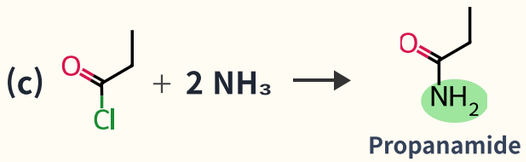
제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 거꾸로
N 위의 가지 = 아민에서 온 것 / C=O 쪽 = 산 염화물

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민 (b) 벤조일 클로라이드 + 다이에틸아민 (c) 프로파노일 클로라이드 + 암모니아** (아민 2당량)







아민	생성 아마이드
NH_3	1차 아마이드 $RCONH_2$
RNH_2 (1차)	N-치환 RCONHR
R_2NH (2차)	N,N-이치환 $RCONR_2$
R_3N (3차)	반응 안 함

한 줄 핵심 N 위의 가지 = 아민에서 온 것.

산 염화물 + 길만 시약 → 케톤

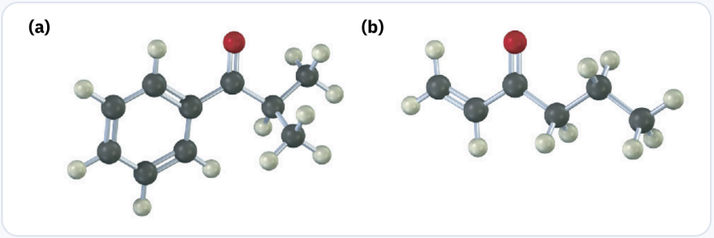
§ 21.4 Diorganocopper Reaction

R₂CuLi = 케톤에서 멈춤 | 그리냐르는 3차 알코올까지

PROBLEM 21-13

How could you prepare the following ketones by reaction of an acid chloride with a lithium diorganocopper reagent?

산 염화물과 리튬 다이오르가노구리 시약의 반응으로 다음 케톤을 어떻게 만들 수 있는가?



📝 내 필기 정리

📝 21장 추가 필기

[21장 '2당량' 핵심 요약]

1. **산 염화물 + 아민 2당량** (아마이드 합성) — 1당량은 C=O를 공격해 아마이드, 나머지 1당량은 부산물 HCl을 치우는 **염기(청소부)**.
2. **산 염화물·에스터 + 그리냐르 2당량** (연속 반응) — 1당량이 먼저 케톤을 만들지만, 생긴 케톤이 너무 반응성이 커서 남은 1당량이 바로 공격 → **3차 알코올**. 케톤에서 멈추려면 **길만 시약(R_2CuLi)을 1당량**만.

💡 1초 컷 최종 암기

아민 2당량 → "HCl 치워줄 **청소부(염기)**가 필요하구나!"

그리냐르 2당량 → "중간에 생긴 케톤이 너무 반응성이 좋아서 **2번 연속** 때렸구나!"

길만: 구리(Cu) 양팔에 R을 2개 쥐여주면 구리가 전자를 적당히 품어 **순하고 부드럽게** 변한다 → 가지 1개를 버리는 대가로 케톤에서 딱 멈추는 컨트롤 능력!

🎯 교수님 강조 케톤에서 멈추려면 **길만(R_2CuLi)**, 그리냐르는 한 번 더 붙어 3차 알코올

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

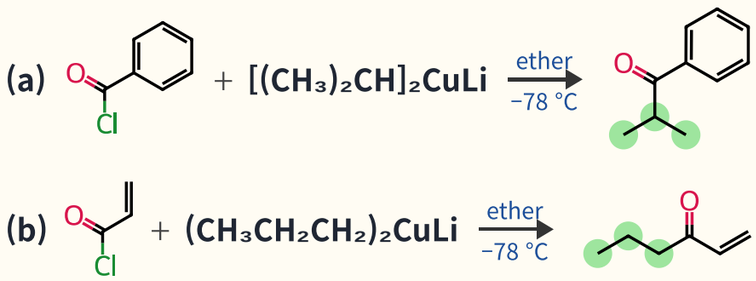
추가 꿀팁 케톤에서 멈추기

R_2CuLi(길만) + RCOCl → 케톤 / RMgBr 2당량 → 3차 알코올까지

정답과 해설

(a) 벤조일 클로라이드 + $[(CH_3)_2CH]_2CuLi$ 또는 2-메틸프로파노일 클로라이드 + Ph_2CuLi
(b) 2-프로페노일 클로라이드 + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ 또는 뷰타노일 클로라이드 + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

(a) 모형: 벤젠–C(=O)–$CH(CH_3)_2$ (b) $CH_2{=}CH{-}C(=O){-}CH_2CH_2CH_3$



C=O 양쪽 중 **어느 쪽을 Cu 시약으로 붙여도** 된다 → 답 2개씩.

그리냐르를 쓰면? 1번째로 케톤이 되지만 케톤이 산 염화물 못지않게 반응성이 커서 2번째가 바로 붙어 3차 알코올.

길만 시약은 순해서 산 염화물(사다리 맨 위)과만 반응 → 생긴 케톤은 건드리지 않음.

한 줄 핵심 케톤에서 멈추고 싶으면 R_2CuLi, 3차 알코올까지 가려면 RMgBr 2당량.

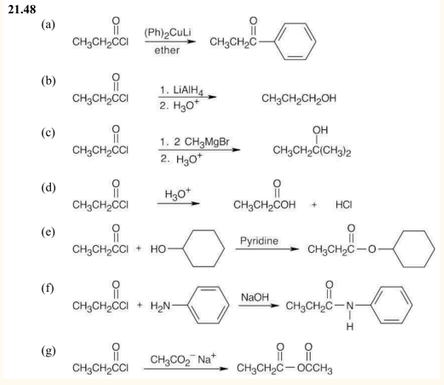
PROBLEM 21-48

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-48)



🎯 교수님 강조 아실 클로라이드 = 반응성 1등 → 아래 모든 유도체로. 시약별 생성물 7개 한 번에

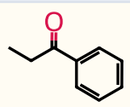
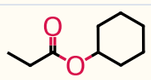
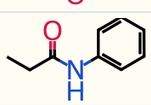
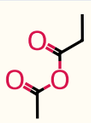
⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 7시약 반사신경
Ph_2CuLi → 케톤 · $LiAlH_4$ → 1차 알코올 · RMgBr(2) → 3차 알코올 · H_2O → 산 · ROH → 에스터 · $ArNH_2$ → 아마이드 · RCO_2^- → 무수물

정답과 해설

(a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) *N*-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물

	시약	생성물	이름	포인트
(a)	Ph_2CuLi		Propiophenone	길만 → 케톤에서 멈춤
(b)	$LiAlH_4$		1-Propanol	H^- 2번 (알데하이드 경유)
(c)	CH_3MgBr (2)		2-Methyl-2-butanol	R^- 2번 → 3차 알코올
(d)	H_3O^+		Propanoic acid	가수분해 (+ HCl)
(e)	Cyclohexanol		Cyclohexyl propanoate	알코올분해 → 에스터
(f)	Aniline		N-Phenylpropanamide	아미노분해 → 아마이드
(g)	$CH_3CO_2^-$		혼합 산 무수물	카복실레이트 → 무수물

두 번 공격 vs 한 번
(b) $LiAlH_4$ · (c) RMgBr: 1번째로 생긴 알데하이드/케톤이 더 반응성 커서 **2번째도 붙음**
(a) 길만: 순해서 케톤에서 멈춤

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 꼭대기 → 아래 모든 유도체로 내려갈 수 있다.

본문 문제
21-14

아세트아미노펜 합성 메커니즘 (산 무수물 + 아민)

§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

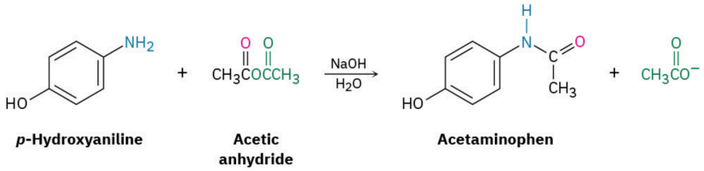
−NH_2가 −OH보다 친핵성 ↑ | 아세테이트 이탈

× 시험 제외 표시한 문제 (빨간 네모)

PROBLEM 21-14

Write the mechanism of the reaction between *p*-hydroxyaniline and acetic anhydride to prepare acetaminophen.

p-하이드록시아닐린과 아세트산 무수물이 반응하여 아세트아미노펜(타이레놀 성분)이 되는 메커니즘을 쓰시오.



p-Hydroxyaniline | Acetic anhydride | Acetaminophen

🎯 **교수님 강조** 교수님 예시: OH·NH_2가 같이 있으면 **pKa로 선택성** — NaOH면 페놀 OH(pKa≈10)만 O^-, NH_2까지 하려면 NaH급 강염기. (이 문제는 친핵성 큰 NH_2가 무수물 공격 → 아마이드)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체

이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.

RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

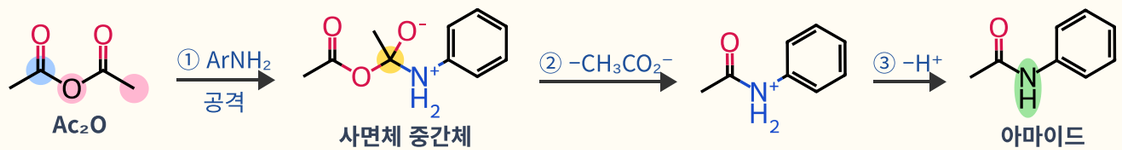
추가 꿀팁 무수물 버전

이탈기만 Cl^- → **$RCOO^-$**. 21-11과 같은 메커니즘. N이 O보다 좋은 친핵체 → 아마이드

✍ 메모

정답과 해설

−NH_2의 N이 무수물 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 <u>아세테이트 이온($CH_3CO_2^-$) 이탈</u> → N−H 탈양성자화 → 아세트아미노펜



Ac_2O | 사면체 중간체 | 아마이드

※ 파라 위치의 −OH는 반응과 무관해서 생략

왜 OH가 아니라 NH_2가 공격? N은 O보다 전기음성도가 낮아 전자쌍을 더 쉽게 내줌 → 더 좋은 친핵체.

무수물은 **반쪽만** 쓰이고 나머지 반쪽은 아세테이트로 버려진다 → 그래서 실험실에선 보통 산염화물을 더 선호.

한 줄 핵심 이탈기만 Cl^- → $RCOO^-$로 바뀌었을 뿐, 21-11과 같은 메커니즘.

본문 문제
21-15

고리형 무수물 + 메탄올 1당량

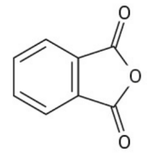
§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

고리 열림 · 반쪽은 분자에 남음

PROBLEM 21-15

What product would you expect from reaction of one equivalent of methanol with a cyclic anhydride, such as phthalic anhydride (1,2-benzenedicarboxylic anhydride)? What is the fate of the second "half" of the anhydride?

메탄올 1당량과 프탈산 무수물 같은 고리형 무수물을 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 무수물의 두 번째 “반쪽”은 어떻게 되는가?



Phthalic anhydride

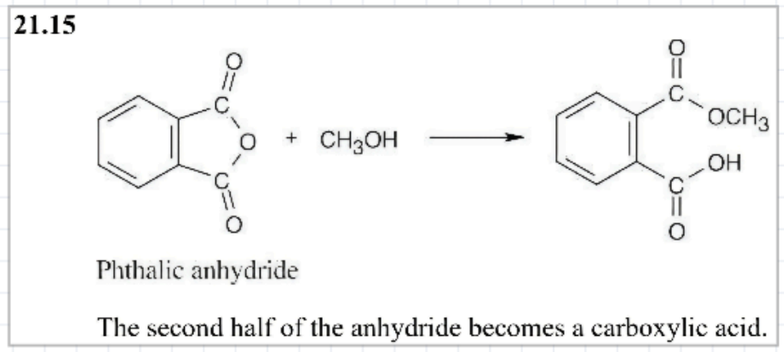
🎯 **교수님 강조** 무수물 = 반응성 2등. 친핵체 1당량이면 한쪽만 반응 (당량으로 선택성 — 교수님 살리실산 예시와 같은 발상)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **고리형 무수물 + ROH 1당량**

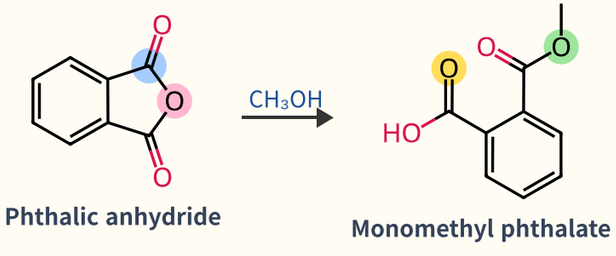
한쪽은 **에스터**, 반대쪽 반쪽은 같은 분자에 **COOH**로 남음

✍ 메모



정답과 해설

프탈산 모노메틸 에스터 (한쪽 –$COOCH_3$, 다른 쪽 –COOH) — 두 번째 반쪽은 같은 분자에 카복실산으로 남는다



CH_3OH가 C=O 하나를 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 안의 C–O**가 끊어짐 → 고리가 열린다.

사슬형 무수물이면 떨어진 반쪽이 $RCOO^-$로 **분자 밖**으로 나가지만, 고리형은 끈으로 묶여 있어 같은 분자에 남는다.

한 줄 핵심 과제 21-31(b)도 같은 원리 — 숙신산 무수물 + CH_3O^- → 한쪽 에스터, 한쪽 카복실레이트.

과제 21-31 ②

숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-)

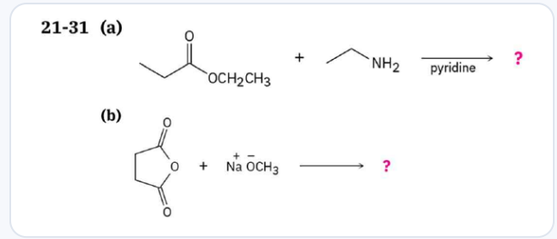
§ 21.5 Acid Anhydrides — 과제

과제 문제 | 고리형 무수물 | 에스터 + 카복실레이트

PROBLEM 21-31 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 교수님 강조 — 무수물 = 반응성 2등. 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **고리형 무수물 + CH_3O^-**

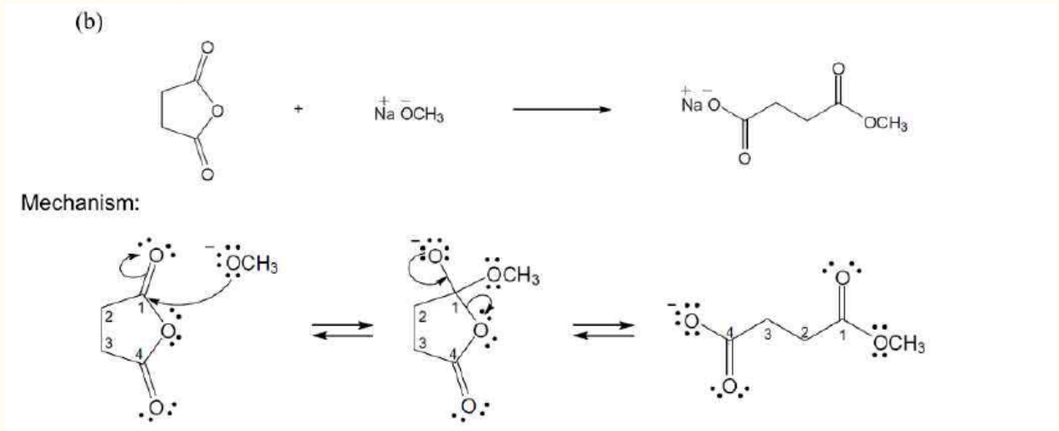
한쪽 $-CO_2CH_3$, 다른 쪽 $-CO_2^-\ Na^+$ (고리형 이탈기는 분자 안에 남음)

✍ 메모

정답과 해설

(b) CH_3O–C(=O)–CH_2CH_2–C(=O)$O^-\ Na^+$ (한쪽 메틸 에스터, 다른 쪽 카복실산 나트륨염)

원서 해설 그림 (b)



1. CH_3O^-가 대칭 무수물의 C=O 하나를 공격 → 사면체 중간체
2. O^-가 내려와 C=O 복구 → 고리 속 C–O 결합이 끊어져 5각 고리 열림
3. 공격한 쪽 = $-COOCH_3$, 끊어진 쪽 = $-COO^-$ (Na^+와 염)

한 줄 핵심 21-15와 같은 원리: 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다.

비누화는 왜 비가역인가?

§ 21.6 Chemistry of Esters — Saponification

마지막 산-염기 반응 | 카복실레이트 = 바닥

PROBLEM 21-16

Why is the saponification of an ester irreversible? In other words, why doesn't treatment of a carboxylic acid with an alkoxide ion yield an ester?

에스터의 비누화는 왜 비가역적인가? 즉, 카복실산을 알콕사이드 이온으로 처리해도 왜 에스터가 생기지 않는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

1. 비누화(Saponification) — 에스터에 강염기(NaOH, KOH)를 넣고 끓여 분해하는 **염기성 가수분해**. 돼지비계·식용유 같은 거대한 에스터에 양잿물을 넣고 끓이면 비누의 정체인 **카복실산 나트륨 염(R–COO⁻ Na⁺)**이 생겨서 붙은 이름.

2. 완벽한 비가역 반응 — 에스터가 OH⁻에 쪼개져 R–COOH + 알코올 → 주변 강염기가 즉시 H⁺를 빼앗아 **R–COO⁻**. 이 (–) 전하가 다른 친핵체의 접근을 **철통같이 방어** → 다시 에스터로 못 돌아감.

💡 **에스터 + NaOH = 비누(R–COO⁻)**, (–) 전하 방어 → **비가역!**

🎯 교수님 강조 **염기 조건**: 생긴 카복실산이 바로 카복실레이트 → 안정해서 반응이 끝까지 감 (아마이드 염기 가수분해와 같은 원리)

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

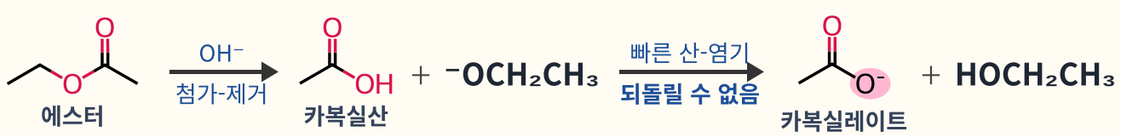
추가 꿀팁 **비누화가 비가역인 이유**

생긴 RCOOH가 RO⁻(강염기)에 바로 H⁺ 뺏겨 **RCOO⁻** → 음전하는 공격 안 받음 = 잠금

✍ 메모

정답과 해설

RO⁻는 강염기라 카복실산의 H⁺를 먼저 떼어 카복실레이트(RCOO⁻)를 만든다 — 음전하를 띤 카복실레이트는 친핵체의 공격을 받지 않는다



카복실산($pK_a \approx 5$)과 알콕사이드(짝산 알코올 $pK_a \approx 16$)가 만나면 → H⁺가 **즉시** 넘어가 평형이 완전히 오른쪽.

생긴 **RCOO⁻**는 ① 음전하라 Nu⁻가 다가가기 싫어하고 ② 음전하가 두 O에 퍼져 C=O 탄소 δ+가 거의 없다 → 사다리의 맨 바닥.

한 줄 핵심 마지막 단계가 산-염기 반응으로 "잠금" → 에스터로 되돌아갈 길이 없다. (산 촉매 가수분해는 평형!)

에스터 → 아마이드 (아미노분해)

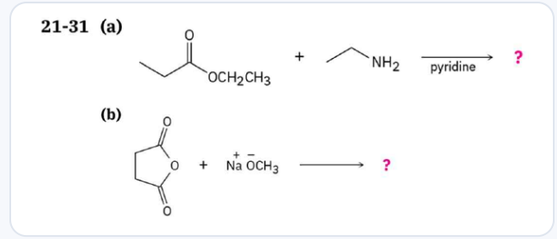
§ 21.6 Esters — Aminolysis — 과제

과제 문제 | 에스터 > 아마이드 | 에톡시 이탈

PROBLEM 21-31 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 교수님 강조 교수님: 에스터 + 아민 → 아마이드는 **이론상 가능하지만 반응성이 낮아** 실제론 거의 안 씀

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 에스터 → 아마이드

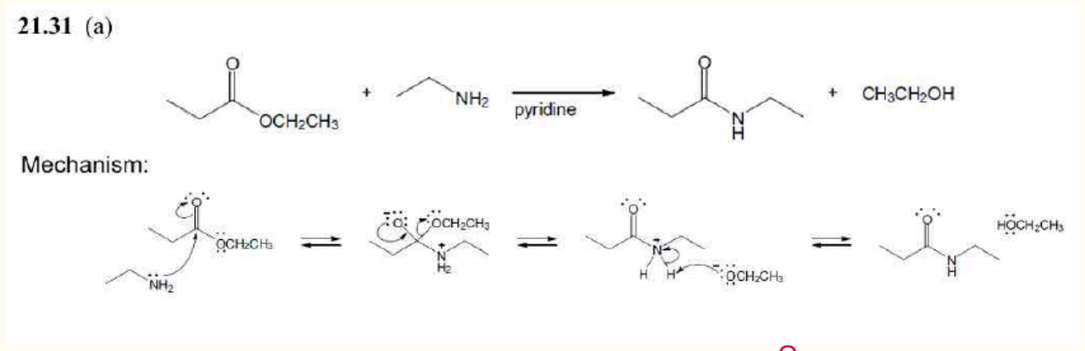
사다리 내려가기라 가능 (느려서 실전엔 산 염화물)

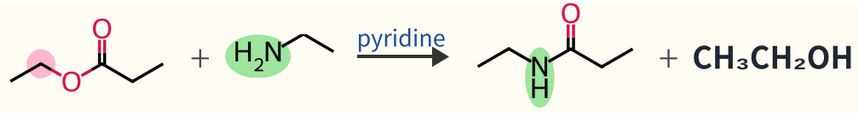
✍ 메모

정답과 해설

(a) *N*-Ethylpropanamide + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)





1. 에틸아민 N이 에스터 C=O 탄소 공격 → 사면체 (O^-, N^+)
2. C=O 복구하며 **$-OCH_2CH_3$ 이탈**
3. 떠난 EtO^-가 N^+–H의 H^+를 가져가 에탄올이 됨

한 줄 핵심 에스터 → 아마이드는 사다리 내려가기라 가능. 다만 느려서 실전에선 산 염화물을 더 씀.

뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH

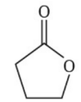
§ 21.6 Esters — Reduction

$LiAlH_4$ = 끝까지 | DIBAH = 알데하이드에서 멈춤 | 고리 열림

PROBLEM 21-17

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

🎯 교수님 강조 **DIBAL-H**: 부피 큰 iBu 2개 + H^- 1개, **−78 °C**에서 사면체 중간체가 버텨 알데하이드에서 멈춤. **락톤 + LAH** → C–O 끊겨 고리 열린 다이올

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 락톤 환원

고리가 열리며 **양 끝에 O**: $LiAlH_4$ → 다이올 / DIBAH → 하이드록시 알데하이드

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

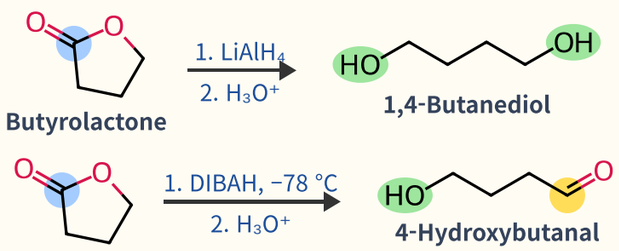
	순한 맛	매운 맛
⬆ 산화 알코올 → C=O O 들어간 시약	DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 C=O → 알코올 H 들어간 시약	$NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	$LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

$LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) | DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)



H^-가 C=O 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 O 쪽이 끊어짐** (이탈기가 분자 안에 남음 → 나중에 −OH) → **알데하이드** 단계.

$LiAlH_4$: 알데하이드가 에스터보다 반응성 커서 H^-가 한 번 더 → 1차 알코올.

DIBAH 1당량, −78 °C: 사면체 중간체가 차가워서 안 무너지다가 물 처리 때 알데하이드로 → 거기서 멈춤.

한 줄 핵심 락톤 환원 = 고리가 열리면서 양 끝에 O.

에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원

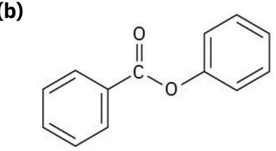
§ 21.6 Esters — Reduction

C=O 쪽 → 1차 알코올 | O 쪽 → 그대로 알코올

PROBLEM 21-18

Show the products you would obtain by reduction of the following esters with $LiAlH_4$:

다음 에스터들을 $LiAlH_4$로 환원하면 어떤 생성물이 얻어지는지 나타내시오.

(a) H_3C O ‖ $CH_3CH_2CH_2CHCOCH_3$ (b) 

🎯 교수님 강조 LAH = H^- **4개**: 에스터 → 알데하이드가 더 반응성 커서 멈추지 못하고 **1차 알코올**까지

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

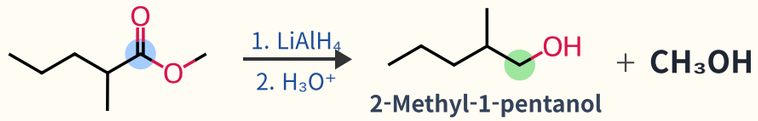
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 가지 알코올 + CH_3OH (b) 페닐 에스터 → **페놀 + 벤질 알코올**

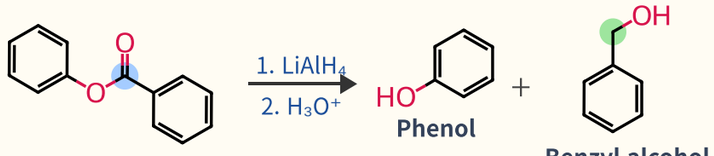
✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH_2OH$ (2-메틸-1-펜탄올) + CH_3OH (b) PhOH (페놀) + $PhCH_2OH$ (벤질 알코올)

(a) 

2-Methyl-1-pentanol

(b) 

Phenol + Benzyl alcohol

에스터 환원 공식

RC(=O)–OR' → RCH_2OH (C=O 쪽, H 2개 받음) + R'OH (O 쪽, 그대로 떨어짐)

(b)는 양쪽 다 벤젠이지만 **어느 쪽이 C=O 쪽인지**가 중요: C=O 쪽 → 벤질 알코올 ($PhCH_2OH$), O 쪽 → 페놀(PhOH).

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ = 알코올 두 개로 쪼개짐.

에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올

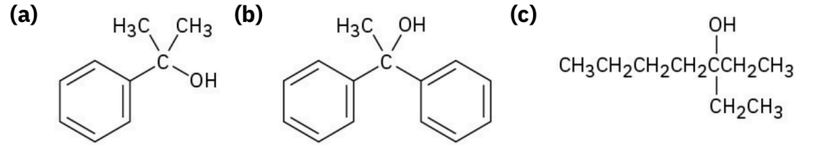
§ 21.6 Esters — Grignard Reaction

같은 가지 2개 = 그리냐르 | 나머지 1개 = 에스터

PROBLEM 21-19

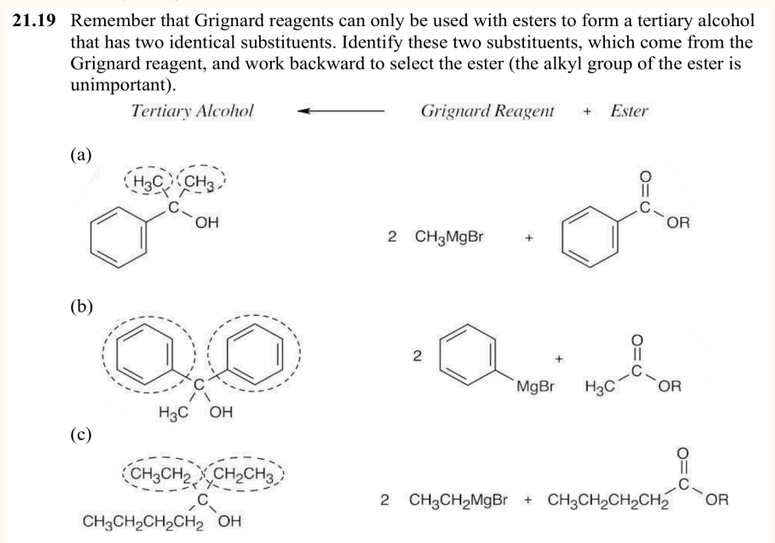
What ester and what Grignard reagent might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올을 만들려면 어떤 에스터와 어떤 그리냐르 시약에서 출발해야 하는가?



내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-19)



3차 알코올에서 **똑같은 가지 2개**(점선 동그라미)를 찾는다 → 그게 그리냐르 2당량에서 온 것.
남은 가지 1개 + C=O = 에스터(R'의 알킬기는 아무거나).

교수님 강조 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

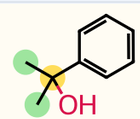
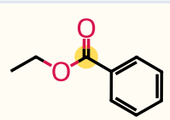
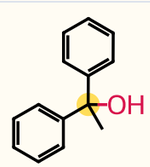
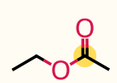
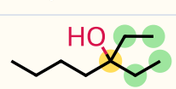
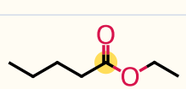
1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

정답과 해설 (a) 에틸 벤조에이트 + 2 CH_3MgBr (b) 에틸 아세테이트 + 2 PhMgBr (c) 에틸 펜타노에이트 + 2 CH_3CH_2MgBr

	목표 (같은 가지 2개 = 초록)	에스터	그리냐르
(a)			2 CH_3MgBr
(b)			2 PhMgBr
(c)			2 CH_3CH_2MgBr

역합성 공식

① OH 탄소(노랑)의 가지 3개 중 **똑같은 2개**를 찾는다 → 그게 그리냐르 R
② 남은 1개 가지 + C(=O)OEt → 에스터

1번째 R^-: 에스터 → 케톤 (–OEt 이탈)
2번째 R^-: 케톤 → 3차 알코올 (케톤이 더 반응성이 커서 멈추지 않음)

한 줄 핵심 같은 가지 2개가 없으면 에스터로는 못 만든다 (17장처럼 케톤 + 그리냐르 1개).

과제 21-34 ①

에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)

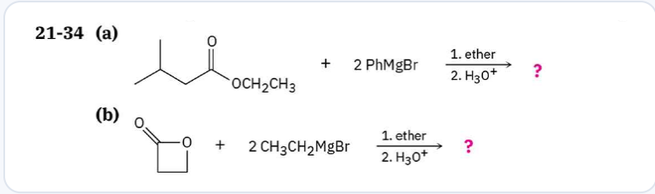
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 1/2

과제 문제 | 치환 1번 + 첨가 1번 | 케톤 중간체

PROBLEM 21-34 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에스터 + 그리냐르

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

추가 꿀팁 이 문제

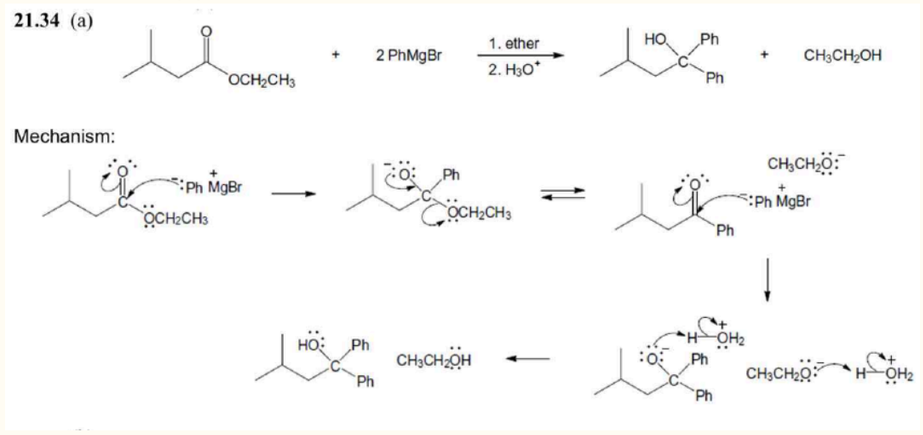
21장(치환) + 19장(첨가) 연속 → 3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올 + EtOH

✍ 메모

정답과 해설

(a) $(CH_3)_2CHCH_2C(OH)Ph_2$ (3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올) + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



1. **친핵성 아실 치환**: Ph^-가 C=O 공격 → 사면체 → **–OEt 이탈** → 케톤
2. **친핵성 첨가**(19장): 두 번째 Ph^-가 케톤 공격 → O^- (이탈기 없음 → 여기서 멈춤)
3. H_3O^+ → OH → 페닐 2개 달린 3차 알코올

한 줄 핵심 21장(치환) + 19장(첨가)이 한 반응 안에서 연속으로.

락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

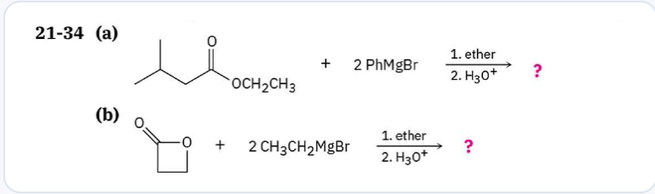
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 2/2

과제 문제 | 이탈기가 분자에 남음 | O⁻ 두 개 → 다이올

PROBLEM 21-34 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

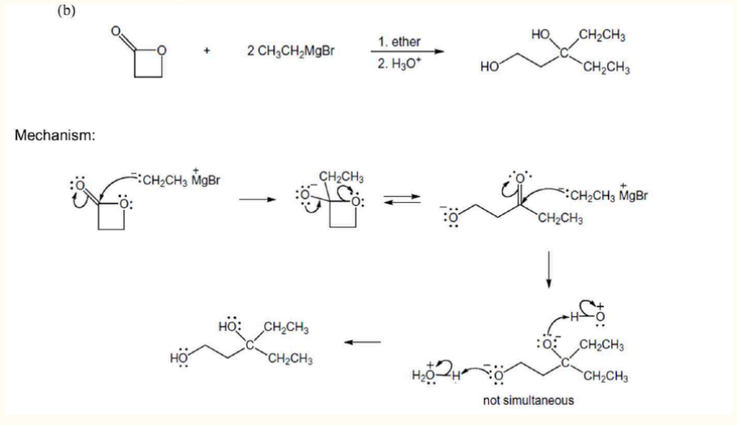
그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

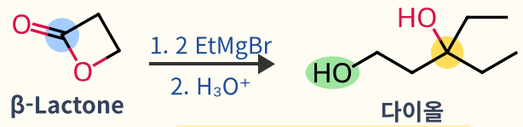
고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

✍ 메모

정답과 해설 **(b) $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)**

원서 해설 그림 (b)





(a)와 같은 2단계지만 이탈기(고리 O)가 끈으로 묶여 분자에 남는다 → 끝에 O⁻가 2개 → 산 처리로 OH 2개.

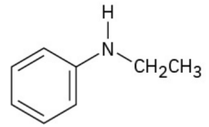
	(a) 사슬형	(b) 락톤
이탈기	EtO^- → 분자 밖	고리 O^- → 분자 안
생성물	3차 알코올 + EtOH	다이올 하나

WORKED EXAMPLE 21.4

Synthesizing an Amine from an Amide

How could you prepare *N*-ethylaniline by reduction of an amide with $LiAlH_4$?

아마이드로부터 아민 합성 — $LiAlH_4$로 아마이드를 환원하여 *N*-에틸아닐린을 어떻게 만들 수 있는가?



***N*-Ethylaniline**

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

💡 **$LiAlH_4$ 환원에서 산소(O)는 살아남나?**

1. **산소가 살아남는 경우 (알코올)** — 에스터·카복실산·케톤·알데하이드: H^-가 C=O를 풀고, O는 H^+를 받아 **–OH**로 남는다.
2. **산소가 완전히 날아가는 경우 (아민) ★유일한 예외** — 아마이드(–$CONH_2$): N이 버티면서 O가 떨어져 나가 C=O 자리가 **CH_2** → 아민.
3. **비교 꿀팁** — 케톤·알데하이드의 O를 완전히 지우려면? $LiAlH_4$는 알코올이 되므로 **볼프-키슈너(N_2H_4, KOH)**로 C=O → CH_2.

🎯 **교수님 강조** 아마이드 + LAH → **아민**: C–N 유지, O만 빠짐(이미늄 경유). **락탐은 고리 그대로** 고리형 아민 (락톤은 고리 열림)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

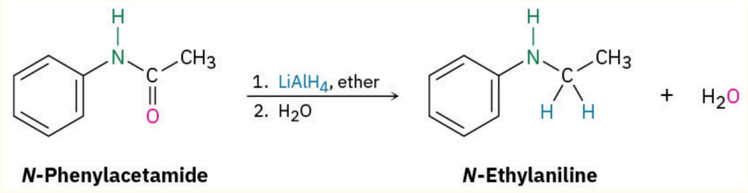
추가 꿀팁 **거꾸로**
아민의 **N 옆 CH_2 → C=O**로 바꾸면 출발 아마이드

정답과 해설 ***N*-Phenylacetamide + $LiAlH_4$ (→ H_2O) — N 옆의 CH_2를 C=O로 바꾼 것이 출발 아마이드**

1. 아마이드 + $LiAlH_4$는 **알코올이 아니라 아민**: C=O가 통째로 CH_2로.
2. 거꾸로: 목표 아민에서 **N 바로 옆 CH_2**를 찾아 C=O로 바꾼다 → 출발 아마이드.

왜 O가 빠지나? H^- 첨가 후 O가 알루미늄과 붙어 떠나고(N은 나쁜 이탈기라 남음) **이미늄 이온 ($C=N^+$)**이 생김 → H^-가 한 번 더 → 아민.

원서 풀이 그림



***N*-Phenylacetamide** ***N*-Ethylaniline**

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ → 알코올, 아마이드 + $LiAlH_4$ → 아민.

N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기

§ 21.7 Chemistry of Amides

가수분해 | 가수분해 → 환원 | 바로 환원

PROBLEM 21-20

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
(a) Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

1. 🚫 **$SOCl_2$ 엘리베이터는 '카복실산(–COOH) 전용'** — $SOCl_2$는 –OH를 –Cl로 바꾸는 시약. 아마이드엔 –OH가 없어서 $SOCl_2$를 부어도 산 염화물로 못 올라간다.
2. 🔨 **꼴찌(아마이드) 탈출 비법 = 극한의 가수분해** — 강산(H_3O^+)이나 강염기(NaOH)로 펄펄 끓여 N을 떼어내고 **무조건 카복실산으로 먼저** 되돌린다.
3. 💡 **실전 적용** — (a) 벤조산: NaOH, H_2O 가열 → 가수분해 / (b) 벤질 알코올: 바로 환원하면 아민이 되니 ① 가수분해로 카복실산 → ② $LiAlH_4$ / (c) 아민: 아마이드에 바로 **$LiAlH_4$** → O만 날아가고 N이 살아남는다.

🎯 교수님 강조 **아마이드 가수분해**: 산 = O 양성자화 → 물 공격 → NH_2가 NH_3^+ 되어 이탈 / 염기 = OH^- 공격 → NH_2^- 이탈 → 카복실레이트 → 중화

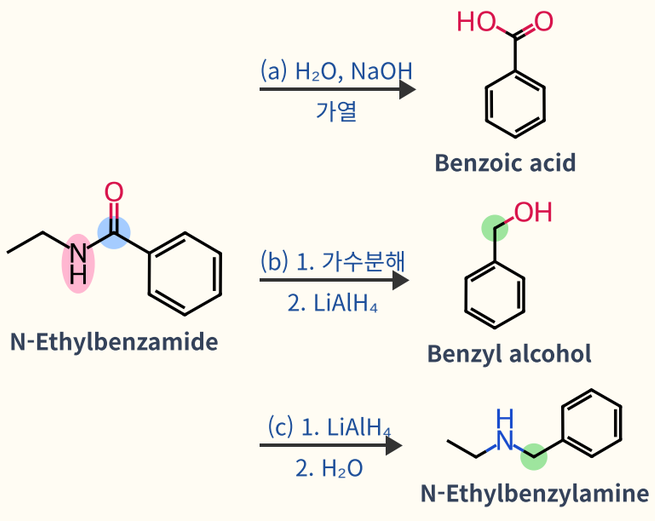
⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **N을 남길까 버릴까**
N 남기기 = **바로 $LiAlH_4$**(아민) / N 버리기 = **먼저 가수분해**(산) → $LiAlH_4$(알코올)

정답과 해설

(a) H_2O, NaOH (가열) 가수분해 (b) 가수분해로 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$



(a) 아마이드는 사다리 맨 아래라 센 조건(가열 + 산/염기)이 필요.

(b) 아마이드를 바로 $LiAlH_4$로 하면 **아민**이 된다 → 먼저 산으로 바꾼 뒤 환원해야 알코올.

(c) C=O → CH_2, N은 그대로.

한 줄 핵심 N을 남기려면 바로 환원, 버리려면 먼저 가수분해.

본문 문제
21-21

브로모사이클로헥세인 → 아민 (아마이드 환원 경유)

§ 21.7 Chemistry of Amides

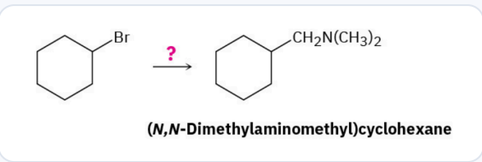
탄소 +1: 그리냐르 + CO_2 | $SOCl_2$ → 아마이드 → $LiAlH_4$

× 시험 제외 표시한 문제 (빨간 네모)

PROBLEM 21-21

How would you use the reaction of an amide with $LiAlH_4$ as the key step in going from bromocyclohexane to (*N,N*-dimethylaminomethyl)cyclohexane? Write all the steps in the reaction sequence.

브로모사이클로헥세인에서 (N,N-다이메틸아미노메틸)사이클로헥세인으로 가는 과정에서 아마이드의 $LiAlH_4$ 환원을 핵심 단계로 어떻게 이용하겠는가? 모든 단계를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 아마이드 + LAH → **아민**: C–N 유지, O만 빠짐(이미늄 경유). **락탐은 고리 그대로** 고리형 아민 (락톤은 고리 열림)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

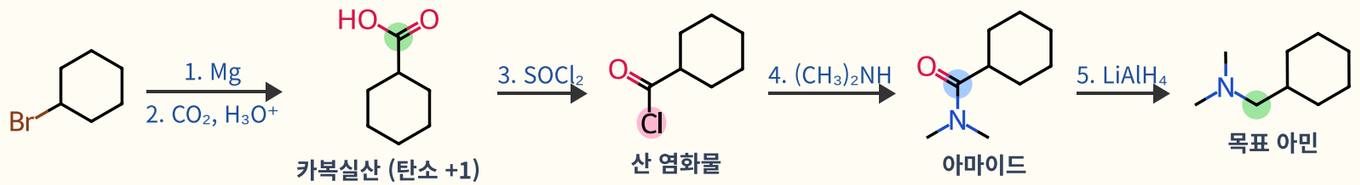
제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **5단계**
Mg → CO_2/H_3O^+ → **$SOCl_2$** → $(CH_3)_2NH$ → **$LiAlH_4$** (DEET 앞 4단계 + 환원)

✍ 메모

정답과 해설

1. Mg 2. CO_2, then H_3O^+ 3. $SOCl_2$ 4. $(CH_3)_2NH$ 5. $LiAlH_4$



거꾸로 생각: 목표의 N 옆 CH_2 → C=O로 바꾸면 아마이드 → 그 아마이드는 산 염화물 + $(CH_3)_2NH$ → 산 염화물은 카복실산 + $SOCl_2$ → 카복실산은 그리냐르 + CO_2 (고리에 탄소 1개 추가).

한 줄 핵심 과제 21-73(DEET)과 앞 4단계가 똑같다 — 마지막에 $LiAlH_4$만 추가.

과제 21-53 ①

카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)

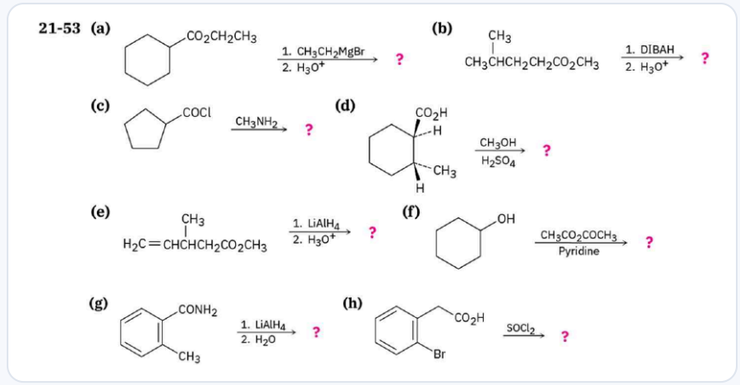
21장 종합 — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 2번 | DIBAH | 아미노분해 | 피셔

PROBLEM 21-53 (a)–(d)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

(c) 산 염화물 + 아민 2당량: 첫 번째 아민에서 생긴 HCl을 **두 번째 아민이 염으로** 만든다. (동그라미 = 이탈하는 O·Cl 자리, 그대로 표시)

🎯 교수님 강조 — LAH vs DIBAL vs 그리냐르 — 21장 수업 환원 파트 그대로

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

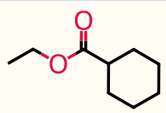
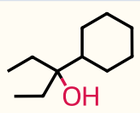
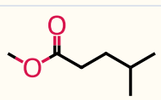
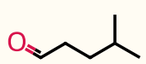
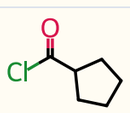
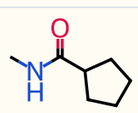
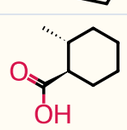
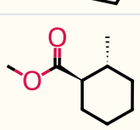
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **(c)(d)**

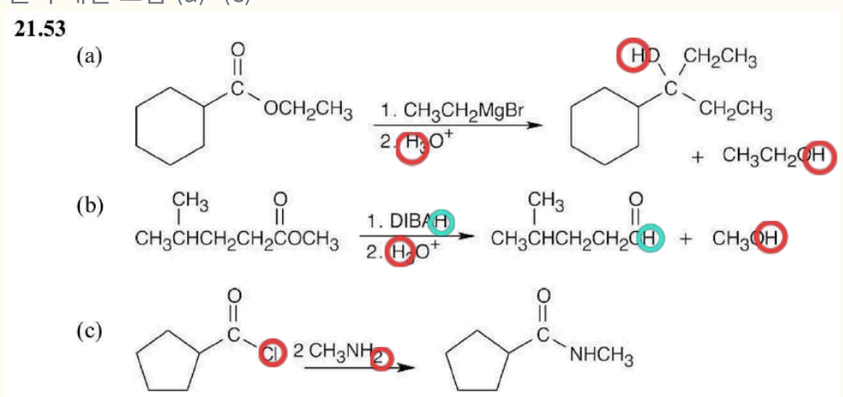
산 염화물 + 아민 → 아마이드 / 피셔 → C=O 탄소에서만 반응, 고리 입체 **유지**

정답과 해설

(a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + CH_3OH (c) *N*-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)

	출발	시약	생성물	포인트
(a)		EtMgBr (2), H_3O^+		에스터 + 그리냐르 2번 → 3차 알코올
(b)		DIBAH, H_3O^+		에스터 → 알데하이드에서 멈춤
(c)		2 CH_3NH_2		산 염화물 + 아민 → 아마이드
(d)		CH_3OH, H_2SO_4		피셔 에스터화, 고리 입체 그대로

원서 해설 그림 (a)~(c)



한 줄 핵심 (d) 반응은 C=O 탄소에서만 → 고리의 카이랄 탄소는 건드리지 않아 trans 유지.

과제 **21-53 ②**

카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)

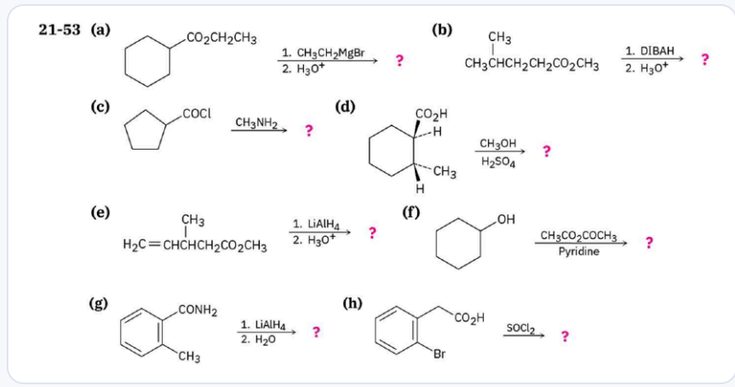
21장 종합 — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$는 C=C 안 건드림 | 무수물 → 에스터 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

PROBLEM 21-53 (e)–(h)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

📝 21장 추가 필기

산 무수물: 가운데 O를 기준으로 양쪽이 똑같은 대칭 분자 → "반쪽만 레고로 쓰이고, 나머지 반쪽은 쫓겨나는 이탈기"다! (f)

(g) 아마이드 + $LiAlH_4$: 산소(O)가 "내가 나가고 만다!" → C=O가 CH_2, 아민.

🎯 **교수님 강조** LAH: 에스터 → 알코올, **아마이드 → 아민** / $SOCl_2$ = OH → Cl 활성화

⚡ **1초 컷 치트키**

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

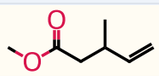
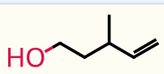
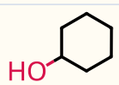
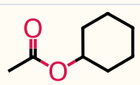
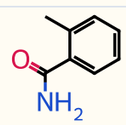
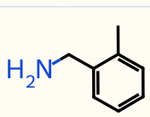
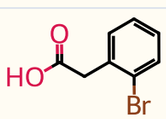
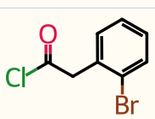
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

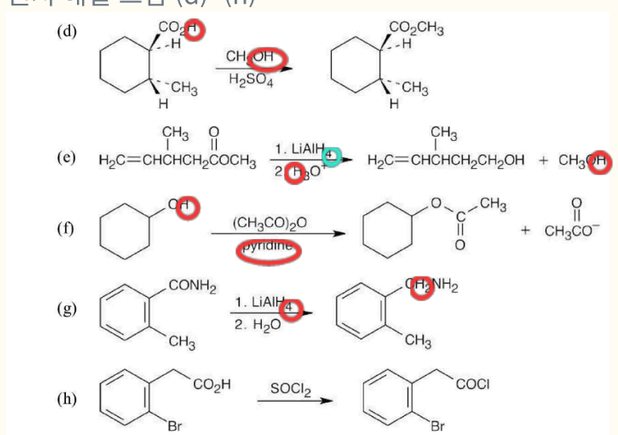
추가 꿀팁 **(f)(h)**

알코올 + 무수물 → 에스터 / 산 + **$SOCl_2$** → 산 염화물 (Ar–Br 그대로)

정답과 해설 **(e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드**

	출발	시약	생성물	포인트
(e)		$LiAlH_4$, H_3O^+		에스터 → 1차 알코올, C=C는 그대로
(f)		$(CH_3CO)_2O$, 피리딘		알코올 + 무수물 → 에스터 (+ 아세테이트)
(g)		$LiAlH_4$, H_2O		아마이드 → 아민 (C=O → CH_2)
(h)		$SOCl_2$		산 → 산 염화물, Ar–Br은 그대로

원서 해설 그림 (d)~(h)



내

한 줄 핵심 $LiAlH_4$: 에스터 → 알코올, 아마이드 → 아민 — 같은 시약, 다른 결과!

페닐 4-아미노살리실레이트 합성

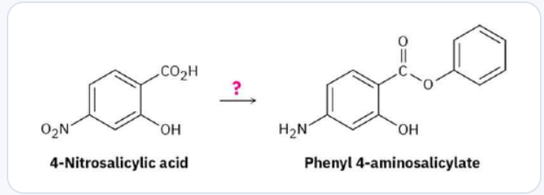
21장 종합 — 과제

과제 문제 | $SOCl_2$ → 페놀 에스터 | 환원은 마지막에

PROBLEM 21-72

Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.

페닐 4-아미노살리실레이트는 결핵 치료제이다. 4-나이트로살리실산으로부터 이 화합물의 합성 경로를 제안하시오.



4-Nitrosalicylic acid → Phenyl 4-aminosalicylate

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

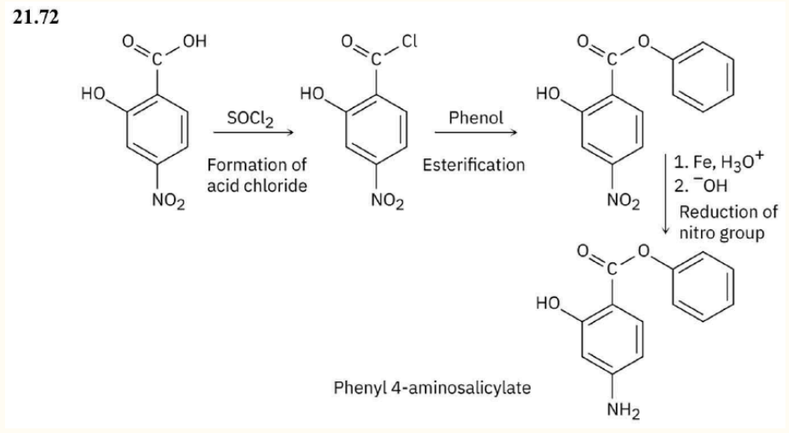
추가 꿀팁 **환원은 마지막**

$-NH_2$가 먼저 생기면 페놀보다 좋은 친핵체 → 산 염화물을 먼저 공격(아마이드). 그래서 **$SOCl_2$ → 페놀 → Fe/H_3O^+**

✍ 메모

정답과 해설 ① $SOCl_2$ ($-COOH \rightarrow -COCl$) → ② 페놀 (에스터화, $-COOPh$) → ③ 1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH ($-NO_2 \rightarrow -NH_2$)

원서 해설 그림



1. $-COOH$는 반응성이 낮아 페놀과 직접 에스터를 못 만듦 → **$SOCl_2$로 산 염화물**
2. 페놀의 O가 $-COCl$ 공격 → **페닐 에스터**
3. $-NO_2$를 Fe/H_3O^+로 $-NH_2$로

왜 환원이 마지막? $-NH_2$가 먼저 생기면 아민이 페놀보다 좋은 친핵체라 산 염화물을 먼저 공격 → 엉뚱한 아마이드가 생긴다.

과제 **21-73**

DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)

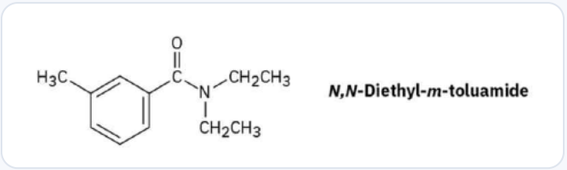
21장 종합 — 과제

과제 문제 | 그리냐르 카복실화 | $SOCl_2$ | 아미노분해

PROBLEM 21-73

N,N-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



N,N-Diethyl-*m*-toluamide

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

반응성 사다리 랭킹 (불안정 → 안정)

산 염화물(–Cl) → 산 무수물(–OCOR) → 싸이오에스터(–SR) → 에스터(–OR) → 아마이드(–NH_2) → 카복실산(–OH)

"H^+를 줘서 OH를 물(H_2O)로 만들어 빼내면 안 되나?"

🚨 ① 물(H_2O)은 산 염화물의 **최악의 천적** — 사다리 꼭대기 산 염화물은 방금 떨어진 물을 보는 순간 반응해서 다시 카복실산으로 돌아가 버린다(말짱 도루묵).

② **$SOCl_2$가 천재적인 이유 = 기체 꼼수** — 이탈기가 물이 아니라 **SO_2 + HCl 기체**로 날아가 버려서, 산 염화물을 다시 공격할 녀석이 아무것도 안 남는다 → 되돌아갈 수 없는 완벽한 산 염화물!

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

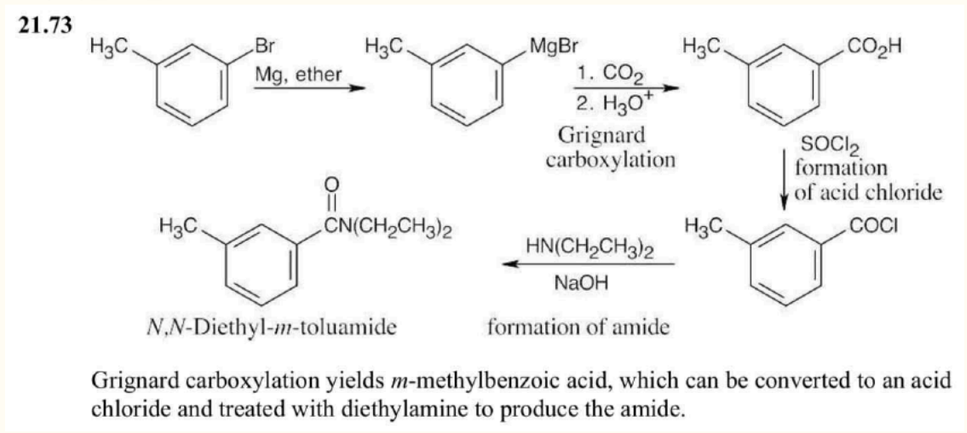
추가 꿀팁 **약물 합성 3문제 공통 패턴**

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl → 알코올/페놀이면 에스터, 아민이면 아마이드

Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)

정답과 해설 **① Mg, ether (그리냐르) → ② 1. CO_2 2. H_3O^+ (m-메틸벤조산) → ③ $SOCl_2$ (산 염화물) → ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH (아마이드)**

원서 해설 그림



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

1. Ar–Br + Mg → Ar–MgBr (탄소가 친핵체로 변신)
2. CO_2의 C를 공격 → Ar–COO^- → H_3O^+ → Ar–COOH (탄소 +1)
3. $SOCl_2$ → Ar–COCl
4. 다이에틸아민 + NaOH(HCl 중화) → Ar–$CON(CH_2CH_3)_2$

약물 합성 3문제의 공통 패턴

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl (활성화) → 알코올/페놀이면 **에스터**, 아민이면 **아마이드**

–NO_2 → **Fe, H_3O^+** → –NH_2 (환원) · Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)